Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема технологическая	
3	Спецификация	
4	План на отм.+14,800. Разрез А-А, Б-Б, В-В.	
5	План на отм.-6,200, -11,500. Оси 8-18, Ряд Ж-К.	
	Разрезы Г-Г, Д-Д, Е-Е, И-И. Виды К, Л.	
6	План на отм.-15.300 Оси 8-18. Ряд К-Л. Разрезы М-М, Н-Н,	
	П-П, У-У, Виды Р, С, Т	
7	Разрез Ф-Ф. Виды Ш, Щ, Э, Ю, Я, А1, Б1,Е1. План ФОФ	
8	Подвод сжатого воздуха к шкафам управления пневмоцилиндрами.	
	План на отм.+8,820,-13,850, +14,800. Разрезы В1-В1,Г1-Г1. Вид Д1	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
	Установка вакуум-насосов	
ПР-001.13 10.143-ТХ	Технология производства	
ПР-001.13 20.99-АС	Архитектурно-строительные решения	
ПР-001.13 40.55-АТХ	Автоматизация	
ПР-001.13 50.51-ЭМ	Силовое электрооборудование	
	Схема обезвоживания	
ПР-001.13 10.150-ТХ	Технология производства	
ПР-001.13 20.100-АС	Архитектурно-строительные решения	
ПР-001.13 40.55-АТХ	Автоматизация	
	Питание разгрузка и слив сгустителя поз. 76а	
ПР-001.13 10.152-ТХ	Технология производства	
ПР-001.13 20.107-АС	Архитектурно-строительные решения	

Технические решения, принятые в рабочей документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Главный инженер проекта _____ / М.В. Кучумова/

28 октября 2013 г

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ПР-001.13 10.150.01.00.00	Пульподелитель 65а	
ПР-001.13 10.150.02.00.00	Пульподелитель 53а	
ПР-001.13 10.150.03.00.00	Коробка распределительная	
ТП-029.01	Скоба	
ТП-040.00	Опора трубопровода	
ПР-001.13 10.150-ТХ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ПР-001.13 10.150-ТХ.КП1 от 09.07.2013	Коммерческое предложение ООО "Торговый дом	
	"ПермПромСервис"	
ПР-001.13 10.150-ТХ.ОЛ от 10.09.2013	Опросный лист для проектирования и заказа	
	арматуры	
Исх. №02.3.6-11 от 29.08.2013	Рекомендации отдела по ремонту и эксплуатации	
	зданий и сооружений ОАО "Уралкалий"	
	по вопросу антикоррозионной защиты	
	металлоконструкций	
Исх. №02.3.6-11 от 03.09.2013	Рекомендации отдела по ремонту и эксплуатации	
	зданий и сооружений ОАО "Уралкалий"	
	по вопросу антикоррозионной защиты	
	металлоконструкций	
ПР-001.12 10.150-ТХ.ТУ	Технические условия	
от 22.10.2013		

3. За относительную отметку чистого пола 0.000 принята абсолютная отметка 197,000, взятая из черт. 011-1-17 АР-22.
4. При реализации проекта предусматривается демонтаж существующего пульподелителя поз.53а массой 3 т.
5. H16, h16, ±IT16/2
6. *Размеры для исполнения.
7. **Размеры уточнить при монтаже, остальные справочные.
8. Нестандартные углы фасонных элементов стеклопластиковых трубопроводов уточнить по месту.
9. Расстояние между опорами для трубопроводов: DN415-не более 6,4м; DN215-не более 4,9 м DN150-не более 4,5 м; DN80-не более 3,3 м
10. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Катеты швов по наименьшей толщине свариваемых деталей.
11. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить согласно рекомендации отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений ОАО "Уралкалий".
12. Срок службы стальных трубопроводов 10 лет.
13. Срок службы трубопровода из стеклопластика согласно ТУ-2296-002-26612968-2000 завода-изготовителя 15 лет.

Характеристика трубопроводов

Обозначение	Наименование транспортируемого продукта	Рабочие условия трубопроводов: Температура °С	Рабочие условия трубопроводов: Давление МПа	Категория трубопроводов	Группа трубопроводов	Испытание	Давление испытания: На прочность МПа	Давление испытания: На плотность МПа	Дополнит. указания
0.62	Пульпа (из сгустителя поз.73 в зумпф поз.75)	от+15 до+35	самотечные	V	В	гидравлическое	0,2	0,2	
0.63	Пульпа (из сгустителя поз.76 в зумпф поз.75)	от+15 до+35	самотечные	V	В	гидравлическое	0,2	0,2	
0.641	Пульпа (от насосов поз.52,53 в пульподелитель поз. 65а)	от+15 до+35	0,38	V	В	гидравлическое	0,48	0,38	
0.642	Пульпа (из пульподелителя поз. 65а в вакуум-фильтры поз.66)	от+15 до+35	самотечные	V	В	гидравлическое	0,2	0,2	
0.643	Пульпа (из пульподелителя поз. 65а в пульподелитель поз.53а)	от+15 до+35	самотечные	V	В	гидравлическое	0,2	0,2	
0.612	Пульпа (из пульподелителя поз. 53а в зумпф поз.74)	от+15 до+35	самотечные	V	В	гидравлическое	0,2	0,2	
3,5	Сжатый воздух	от+15 до+35	0,6	V	В	пневматическое	0,75	0,6	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование по объекту "Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2",выданного ООО "НВУ".
2. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и нормативных документов:
- ПБ 03-571-03 "Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных
- ВСН 362-87 " Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на РУ до 10 МПа
- СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".
- ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Прдп.	Дата	ПР-001.13 10.150-ТХ			
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ			
Разраб.		Билинкис			28.10.13	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	8
Рук.гр.		Семенишин			28.10.13				
Н.контр.		Семенишин			28.10.13	Общие данные	ООО "ПромПроект" 2013 г.		
ГИП		Кучумова			28.10.13				
Утв.		Митюшова			30.11.13				

Перв. примен.

Справ. №

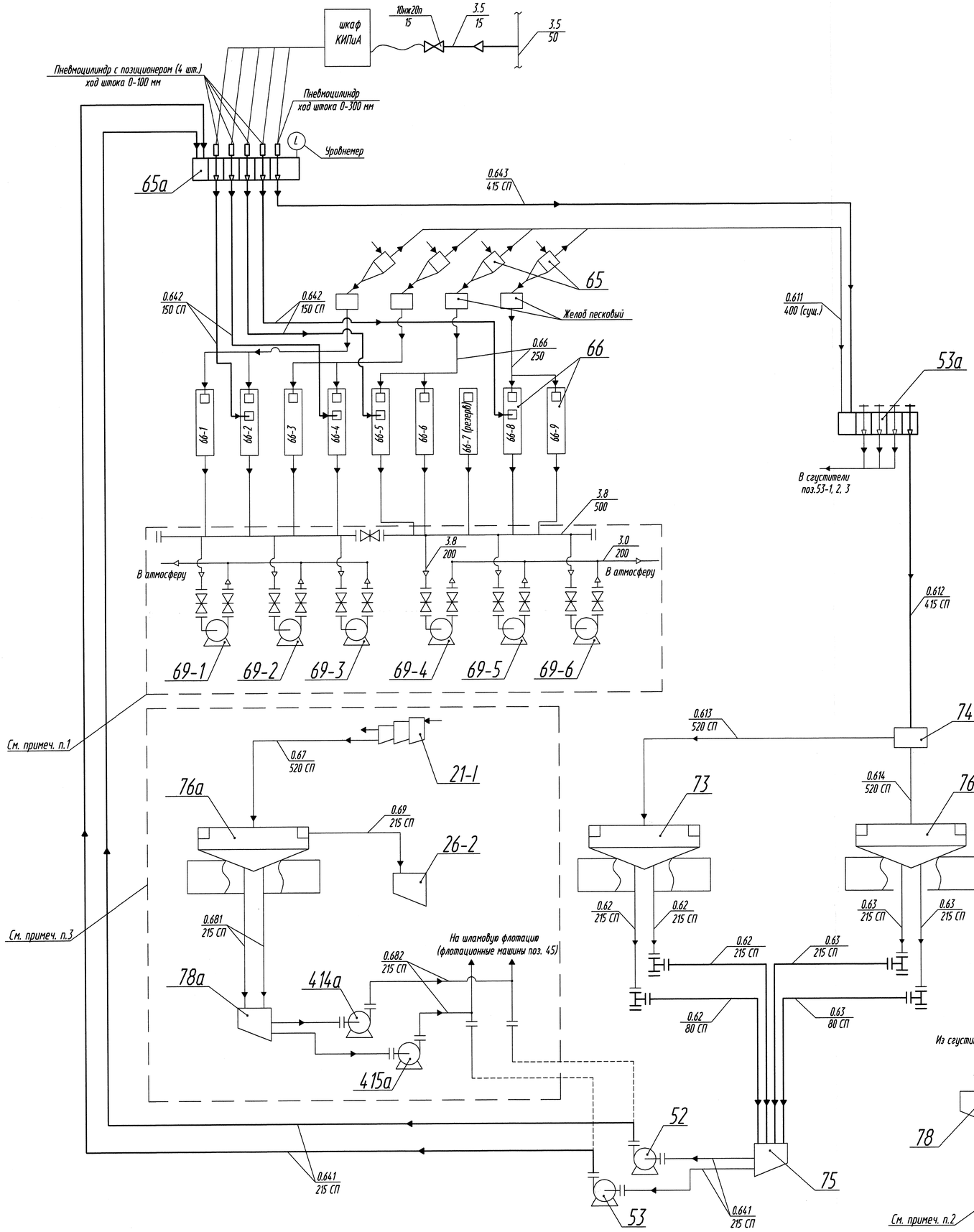
Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация оборудования

Поз.	Наименование оборудования	Кол.	Примечание
21-1	Машина колонная МПСГ-3М 3-х камерная V = 60 м³	1	сущ.
26-2	Зумпф V = 8 м³	1	сущ.
44,45	Насос НПГ-500 Q = 400 м³/час, H = 40 м	2	сущ.
48, 49	Насос НПГ-500 Q = 400 м³/час, H = 40 м	2	сущ.
52, 53	Насос НПГ-500 Q = 400 м³/час, H = 40 м	2	сущ.
53а	Пульподелитель V = 4,2 м³	1	проект.
65	Гидроциклон СВП-500 D = 500 мм, Q = 280 м³/ч	16	сущ.
65а	Пульподелитель V = 1,9 м³	1	проект.
66	Вакуум-фильтр ленточный В-10 F = 10 м²	9	сущ.
69-1,2,3	Вакуум-насос ВВН2-50М Q = 50 м³/мин	3	сущ.
69-4,5,6	Вакуум-насос ВВН2-50М Q = 50 м³/мин	3	проект.
72	Зумпф V = 8 м³	1	сущ.
73	Сгуститель D = 30 м	1	сущ.
74	Зумпф V = 8 м³	1	сущ.
75	Зумпф V = 8 м³	1	сущ.
76	Сгуститель D = 30 м	1	сущ.
78	Зумпф V = 8 м³	1	сущ.
76а	Сгуститель D = 30 м	1	сущ.
78а	Зумпф V = 10 м³	1	сущ.
414а, 415а	Насос ГЦН-400-40 Q = 400 м³/час, H = 40 м	2	сущ.

Условные обозначения материальных потоков

Обозначение	Наименование	Примечание
0.611	Трубопровод слива гидроциклонов поз.65 в пульподелитель поз.53а	сущ.
0.612	Трубопровод пульпы из пульподелителя поз. 53а в зумпф поз.74	
0.613	Трубопровод пульпы из зумпфа поз.74 в сгуститель поз.73	сущ.
0.614	Трубопровод пульпы из зумпфа поз.74 в сгуститель поз.76	сущ.
0.62	Трубопровод пульпы из сгустителя поз.73 в зумпф поз.75	
0.63	Трубопровод пульпы из сгустителя поз.76 в зумпф поз.75	
0.641	Трубопровод пульпы от насосов поз.52,53 в пульподелитель поз. 65а	
0.642	Трубопровод пульпы из пульподелителя поз. 65а в вакуум-фильтры поз.66	
0.643	Трубопровод аварийного слива пульпы из пульподелителя поз. 65а в 53а	
0.65	Трубопровод пульпы от насосов поз.48,49 в зумпф поз.72	
0.66	Трубопровод песков гидроциклонов поз.65 в вакуум-фильтры поз.66	сущ.
0.67	Трубопровод камерного продукта колонной машины поз.21-1 в сгуститель поз. 76а	
0.681	Трубопровод пульпы из сгустителя поз.76а в зумпф поз.78а	
0.682	Трубопровод пульпы от насосов поз.414а,415а во флотационные машины поз.45	
0.69	Трубопровод пенного продукта сгустителя поз.76а в зумпф поз. 26-2	
3.0	Трубопровод отработанного воздуха из насосов	
3.5	Трубопровод сжатого воздуха	
3.8	Трубопровод вакуума из системы вакуум-фильтров	

1. Данная часть проекта выполнена в комплекте ПР-001.13 10.143-ТХ "Установка насосов ВВН2-50М"
2. Данная часть выполнена в проекте ПР-002.13 10.147-ТХ "Реконструкция схемы сбора и повторного использования сточных вод ФОФ БКПРУ-2".
3. Данная часть проекта выполнена в комплекте ПР-001.13 10.152-ТХ "Питание, разгрузка и слив сгустителя поз.76а".

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПР-001.13 10.150-ТХ			
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ			
Разраб.		Билинкис			11.13	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	2	
Рук.гр.		Семенишин			11.13				
Н.контр.		Семенишин			11.13	Схема технологическая	ООО "ПромПроект" 2013 г.		
ГИП		Кучумова			11.13				
Утв.		Митюшова			11.13				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

		Отвод для стеклопластика				24		Болт М12х50.58 ГОСТ 7798-70	306	0,059		Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примеч.
		ТУ 2296-002-26612968-2000				25		Болт М16х100.58 ГОСТ 7798-70	144	0,122							
55		80Р-1,0-α°-Ф-Ф	4		см.примеч.	26		Болт М20х130.58 ГОСТ 7798-70	192	0,388				Сборочные единицы			
56		150Р-1,0-α°-Ф-Ф	11		см.примеч.	27		Болт М20х170.58 ГОСТ 7798-70	720	0,438							
57		215Р-1,0-90°-Ф-Ф	26			28		Болт М24х170.58 ГОСТ 7798-70	448	0,721							
58		215Р-1,0-135°-Ф-Ф	13			29		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	306	0,016		1	ПР-001.13 10.150.01.00.00	Пульподелитель 65а	1	2500	
59		215Р-1,0-α°-Ф-Ф	13		см.примеч.	30		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	144	0,037		2	ПР-001.13 10.150.02.00.00	Пульподелитель 53а	1	3800	
60		415Р-1,0-90°-Ф-Ф	1			31		Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70	912	0,071		3	ПР-001.13 10.150.03.00.00	Коробка распределительная	4	186	
61		415Р-1,0-135°-Ф-Ф	4			32		Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70	418	0,123		4	ПР-103.12 10.149.03.01.00	Крепление	28	13,7	
62		415Р-1,0-α°-Ф-Ф	2		см.примеч.	33		Шайба 12.04 ГОСТ 11371-78	306			5	ТП-040-03	Опора трубопровода	2		
		Фланец для стеклопластика				34		Шайба 16.04 ГОСТ 11371-78	144			6	ТП-040-04	Опора трубопровода	3		
		ТУ 2296-002-26612968-2000				35		Шайба 20.04 ГОСТ 11371-78	912								
65		80-1,0 ст.20	34	1,93		36		Шайба 24.04 ГОСТ 11371-78	418					Детали			
66		150-1,0 ст.20	32	4,02		37		Фланец 1-400-1 ст.20									
67		215-1,0 ст.20	110	5,2				ГОСТ 12820-80	1	11,71		7	ТП-029.01	Скоба	34	0,67	
68		415-1,0 ст.20	52	20,38		38		Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70	20	0,098		8	ТП-029.01-02	Скоба	24	1,7	
		Труба стеклопластиковая				39		Контргайка 32 ст.3 ГОСТ 8968-75	1	0,105		9	ТП-029.01-03	Скоба	112	2,7	
		ТУ 2296-002-26612968-2000				40		Муфта 32 ст.3 ГОСТ 8966-75	1	0,22							
69		80Р-1,0 Ф-Ф	48м	2,7		41		Сгон 32 ст.3 ГОСТ 8969-75	1	0,336							
70		150Р-1,0 Ф-Ф	50м	4,94										Прокладка			
71		215Р-1,0 Ф-Ф	365м	7,95				Материалы						Пластина 2Н -I-ТКМЩ-С-3			
72		415Р-1,0 Ф-Ф	110м	17,21										ГОСТ 7338-90			
73		Пневмоцилиндр				42		Труба 15х2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75	5м			12		200х280	17	0,2	
		CPS1LGN125-300J-R51				43		Труба 32х3,5 ст.3 ГОСТ 3262-75	52м			13		250х500	12	0,45	
		с позиционером	1			44		Труба 426х20 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74	0,5м			14		250х703	56	0,63	
		В том числе:										15		350х1310	14	1,64	
		Нерж. наконечник- вилка				45		Двутавр 10 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	14м			16		ф141/ф87	18	0,05	
		YCR-12 для CS1 125мм	1									17		ф216/ф161	20	0,09	
		Ремкомплект CS1N125A-PS для				46		Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 / Ст3 ГОСТ 535-2005	2,5м			18		ф271/ф216	57	0,12	
		CS1 125мм	1									19		ф487/ф421	30	0,24	
74		Пневмоцилиндр				47		Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 / Ст3 ГОСТ 535-2005	66м								
		CS1LGN125-300JR-KD датчики															
		конечных положений	4			48		Швеллер 30П ГОСТ 8240-97 / Ст3 ГОСТ 535-2005	35м								
		В том числе:												Стандартные изделия			
		Нерж. наконечник- вилка				49		Лист Б-12 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89	2м²								
		YCR-12 для CS1 125мм	4									21		Опора ОПБ2-38 ОСТ 36-94-83	15	0,16	
		Ремкомплект CS1N125A-PS для				50		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	21м					Заглушка фланцевая			
		CS1 125мм	4											АТК 24.200.02-90			
75		Кран шаровой проходной муфтовый										22		1-80-1.0-Ст3	1	2,3	
		Ф639.030.032-000.02 DN32, PN1,6МПа	2		"Фобос"			Прочие изделия				23		1-215-1.0-Ст3	1	8,3	
76		Кран шаровой проходной муфтовый															
		Ф639.030.015-000.02 DN15, PN1,6МПа	5		"Фобос"	51		Переходник специальный									
								215х80Р-500-1,0 Ф-Ф									
								ТУ 2296-002-26612968-2000	1								
								Тройник для стеклопластика									
								ТУ 2296-002-26612968-2000									
						52		80х80Р-90°-1,0 Ф-Ф-Ф	1								
						53		215х215Р-90°-1,0 Ф-Ф-Ф	1								
						54		Отвод для стеклопластика									
								ТУ 2296-002-26612968-2000									
								80Р-1,0-90°-Ф-Ф	2								

α°-величину угла стеклопластиковых отводов уточнить при монтаже

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	ПР-001.13 10.150-ТХ			
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ			
Разраб.		Билинкис			22.10	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	
Рук.гр.		Семенишин			22.10.13				
Н.контр.		Семенишин				Спецификация	ООО "ПромПроект" 2013 г.		
ГИП		Кучумова			25.10.13				
Утв.		Митюшова			30.10.13				

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

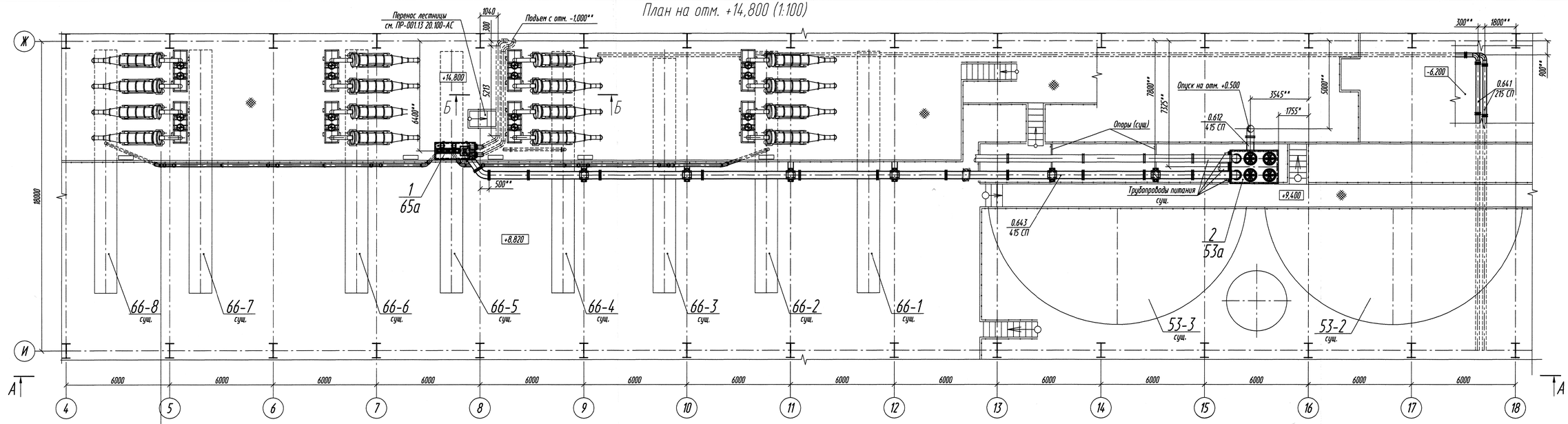
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

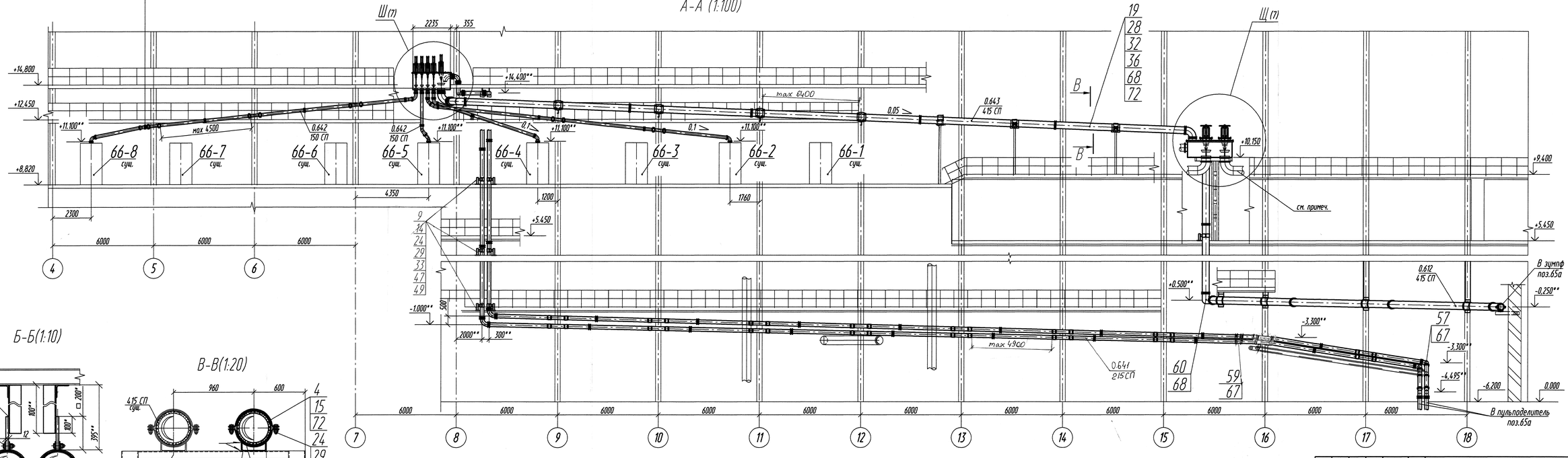
Подп. и дата

Инв. № подл.

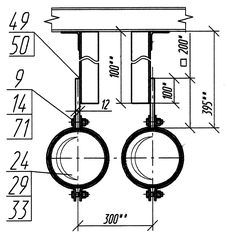
План на отм. +14,800 (1:100)



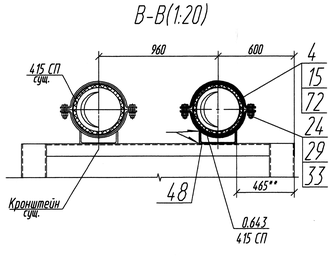
А-А (1:100)



Б-Б(1:10)



В-В(1:20)



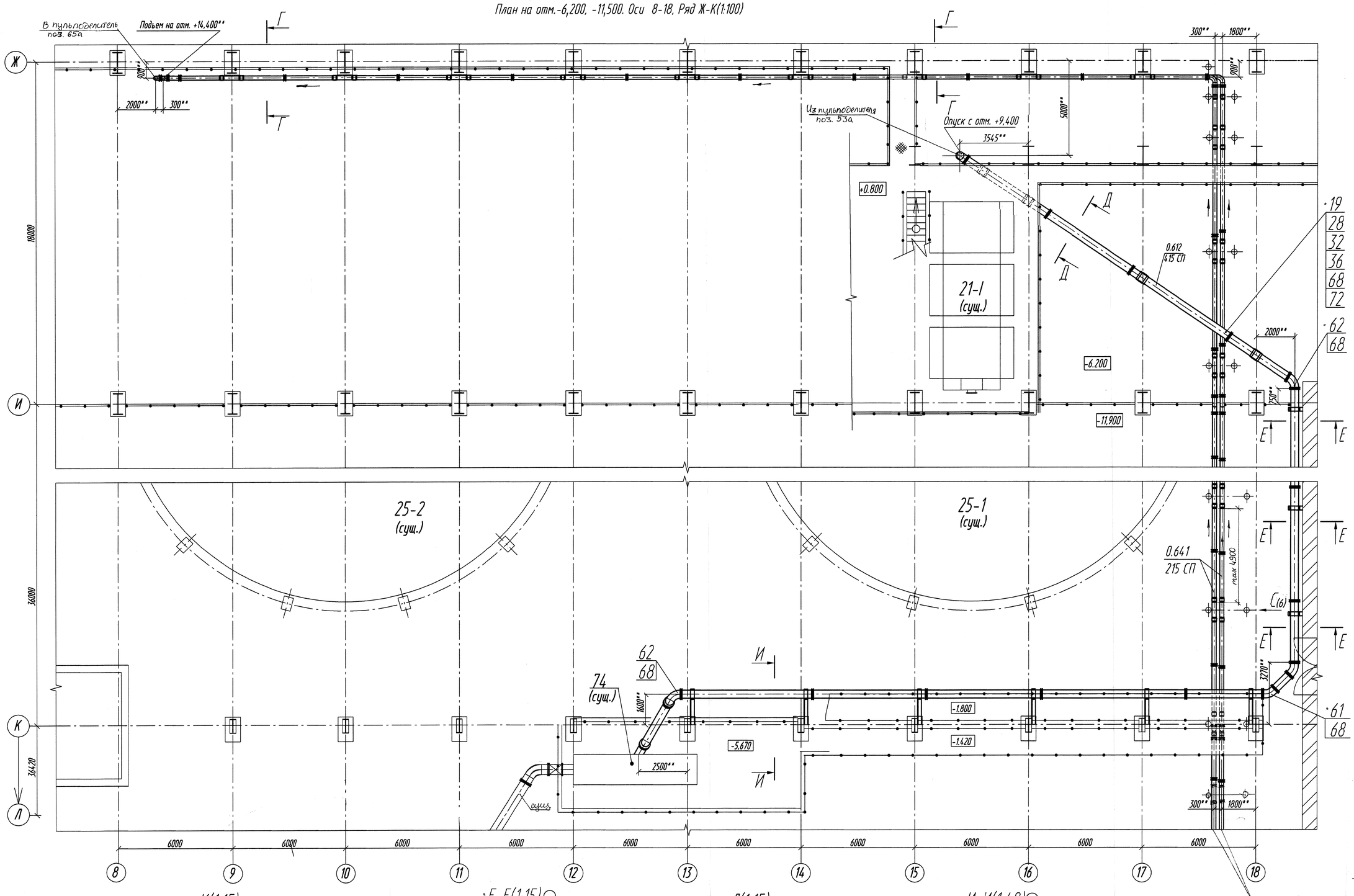
Выходы Dy500 из пульподелителя поз.53а присоединить к суш. трубопроводам питания сгуститлей 53-1.2.3.

						ПР-001.13 10.150-ТХ	
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ	
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Билинкис			08.11	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Пров.							
Рук.гр.		Семенищев			08.11.13		
Н.контр.		Семенищев			08.11.13	План на отм.+14,800. Разрезы А-А, Б-Б, В-В	ООО "ПромПроект" 2013 г.
ГИП		Кучумова			08.11.13		
Нач.отд.		Житникова			08.11.13		

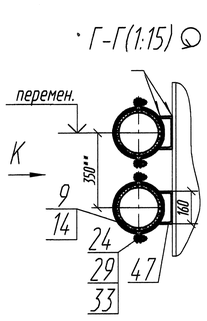
Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

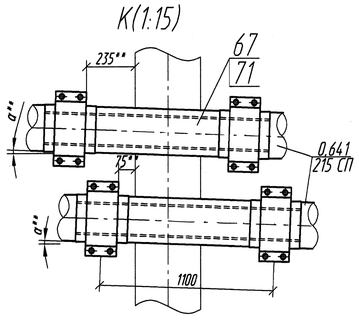
План на отм.-6,200, -11,500. Оси 8-18, Ряд Ж-К(1:100)



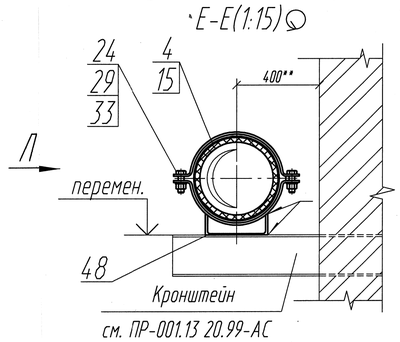
Г-Г(1:15)



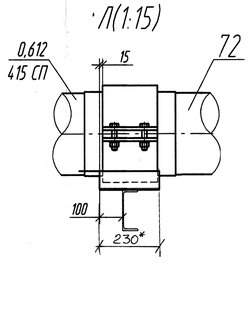
К(1:15)



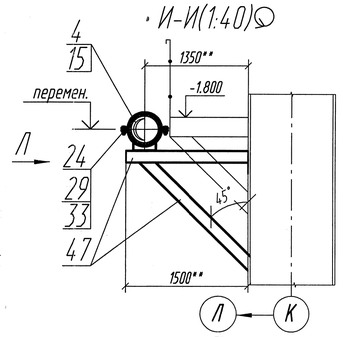
Е-Е(1:15)



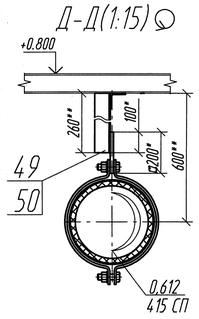
Л(1:15)



И-И(1:40)



Д-Д(1:15)



						ПР-001.13 10.150-ТХ	
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ	
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Билинкис			11.13	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Пров.							
Рук.гр.		Семенишин			12.13		
Н.контр.		Семенишин			12.13	План на отм.-6,200, -11,500. Оси 8-18, Ряд Ж-К. Разрезы Г-Г, Д-Д, Е-Е, И-И. Виды К, Л.	ООО "ПромПроект" 2013 г.
ГИП		Кучумова			12.13		
Утв.		Митюшова			12.13		

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

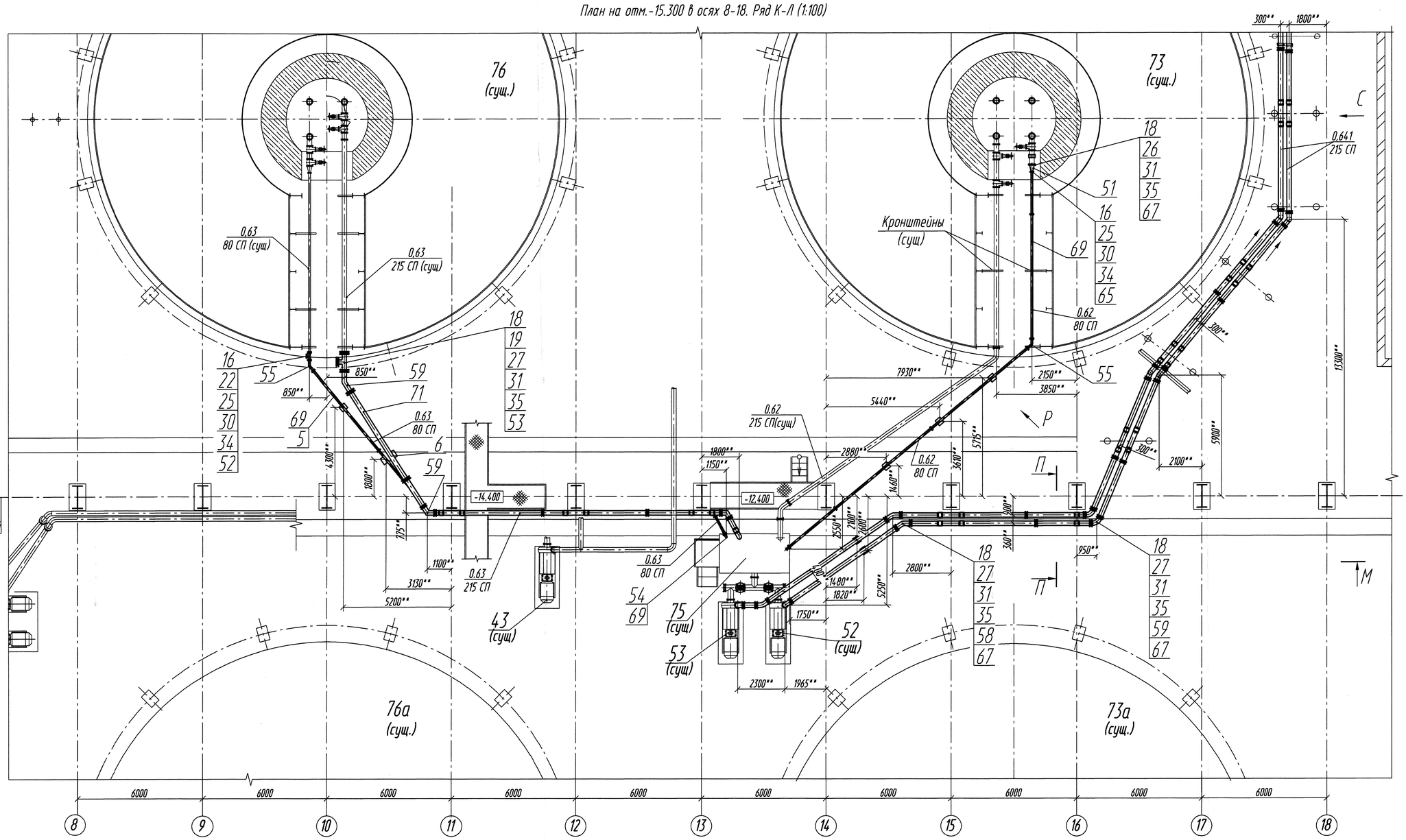
Инв. N° подл.

Взам. инв. N°

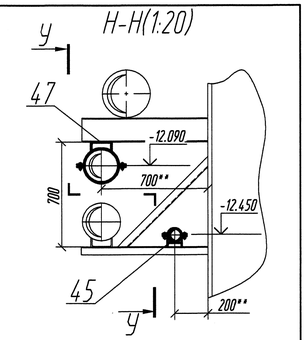
Инв. N° дубл.

Подп. и дата

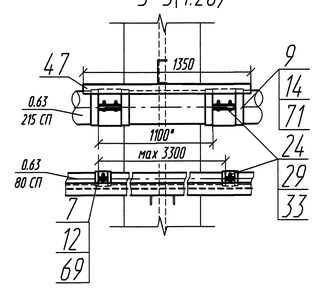
План на отм.-15.300 в осях 8-18. Ряд К-Л (1:100)



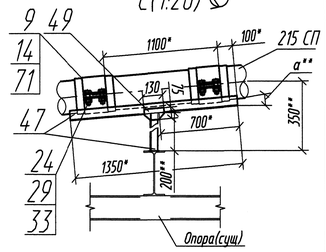
Н-Н(1:20)



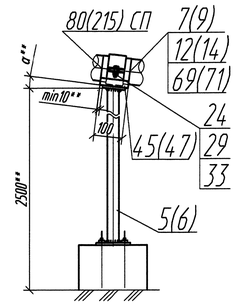
У-У(1:20)



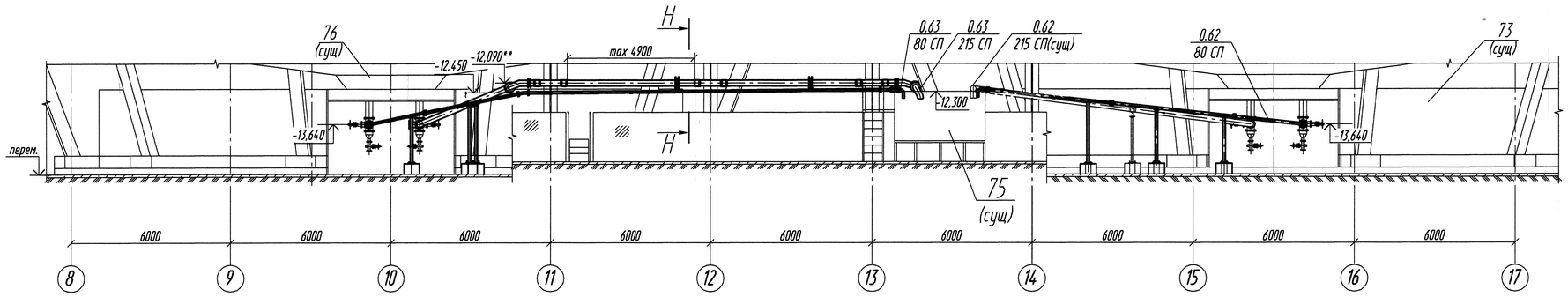
С(1:20)



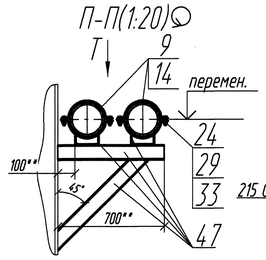
Р(1:15)
(В скобках позиции для 215СП)



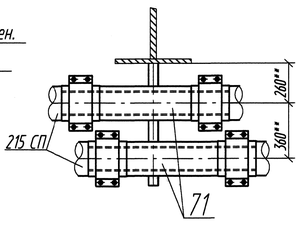
М-М(1:100)



П-П(1:20)



Т(1:20)



					ПР-001.13 10.150-ТХ
					ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис			08.13
Пров.					
Рук.гр.		Семенишин			11.13
Н.контр.		Семенишин			11.13
ГИП		Кучумова			11.13
Утв.		Митюшова			11.13

Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

План на отм.-15.300 Оси 8-18. Ряд К-Л. Разрезы М-М, Н-Н, П-П, У-У. Виды Р, С, Т

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

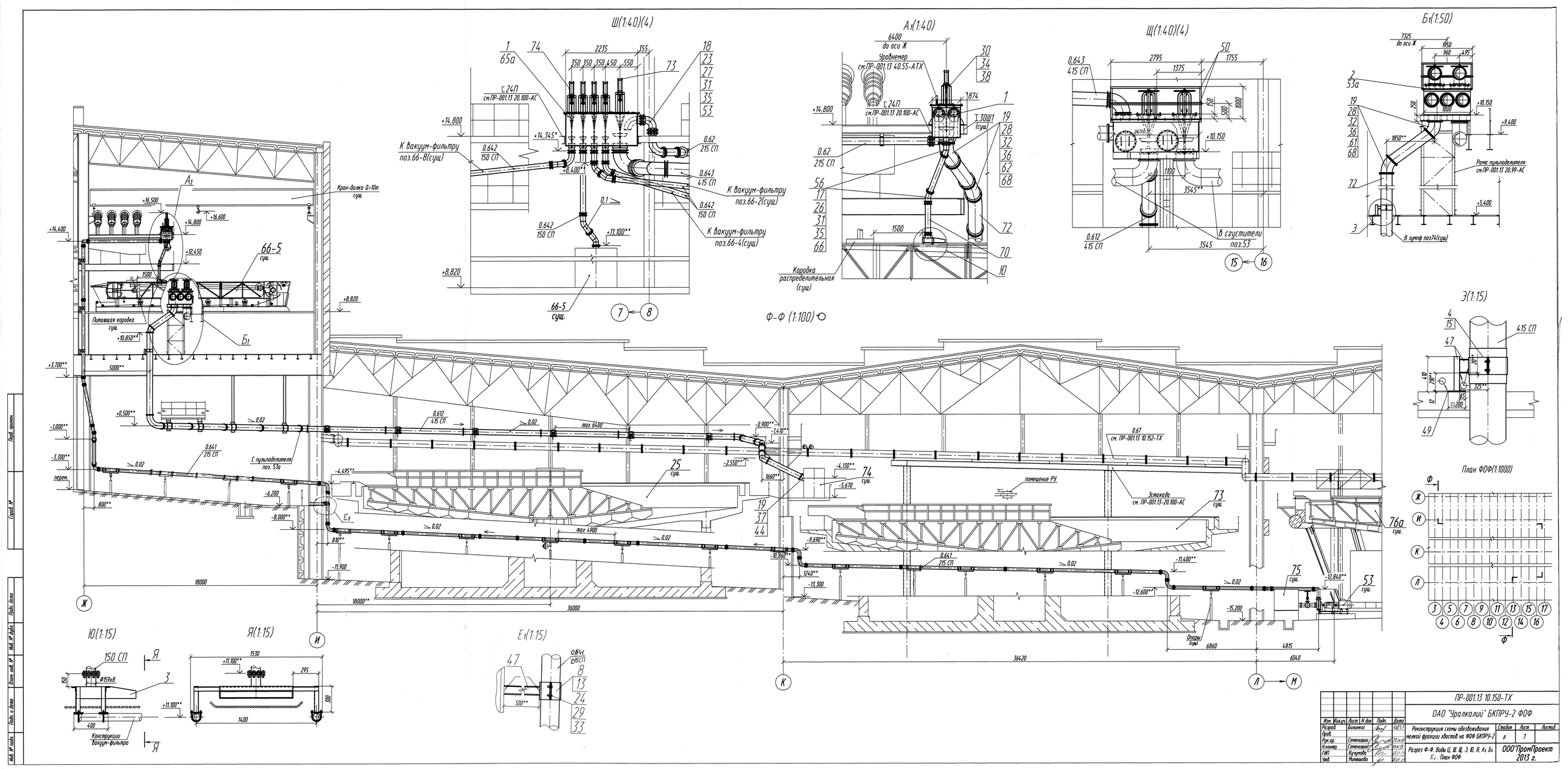
Подп. и дата

Инв. № подл.

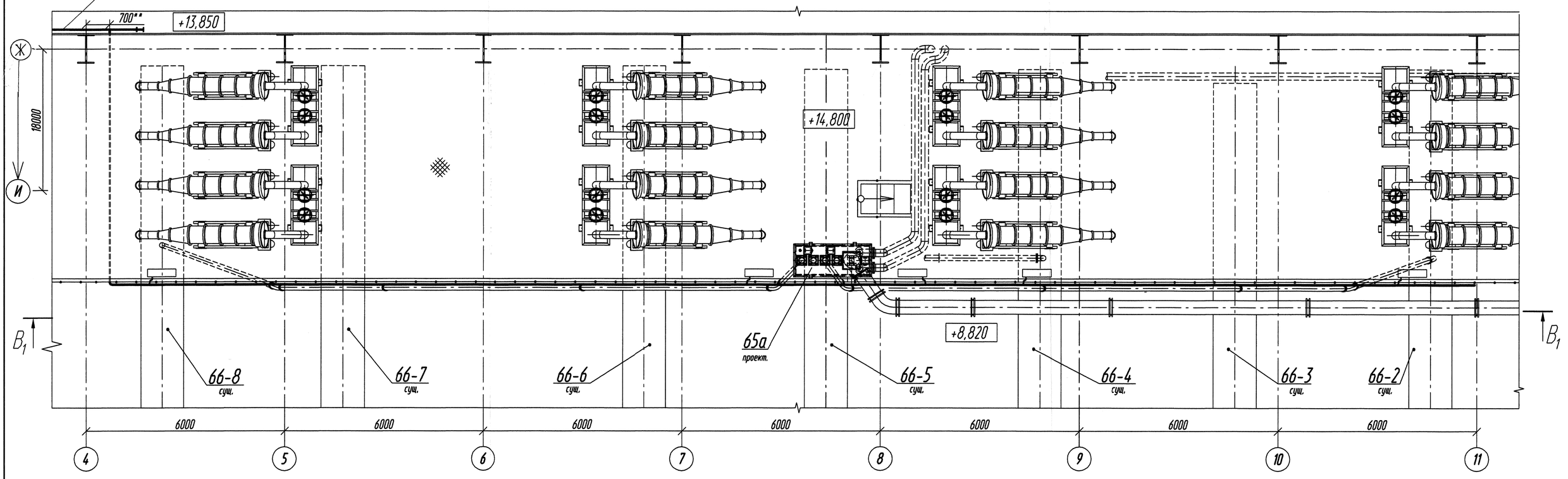
Взам. инв. №

Инв. № дубл.

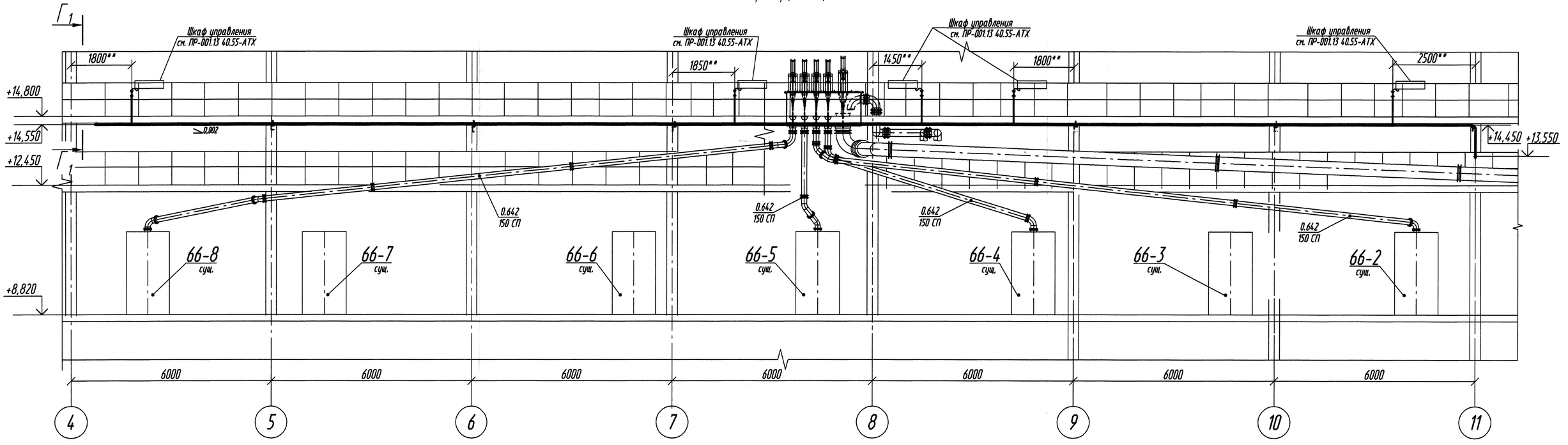
Подп. дата


Ш(1:40)(4)
А₁(1:40)
Щ(1:40)(4)
Б₁(1:50)
Ф-Ф (1:100)
Э(1:15)
План ФОФ(1:1000)
Ю(1:15)
Я(1:15)
Е₁(1:15)
К вакуум-фильтру поз.66-8(сущ)
К вакуум-фильтру поз.66-2(сущ)
К вакуум-фильтру поз.66-4(сущ)
Кран-балка Q=10т сущ.
Питающая коробка сущ.
66-5 сущ.
С пылеподавителя поз. 53а
Коробка распределительная (сущ)
помещение РУ
Эстакада см. ПР-001.13-20.100-АС
Опоры (сущ)
Рама пылеподавителя см.ПР-001.13 20.19-АС
В зумпф поз74(сущ)
В сгустители поз.53
Конструкции вакуум-фильтра
ПР-001.13 10.150-ТХ
ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ
Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2
Разрез Ф-Ф, Виды Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А₁, Б₁, Е₁, План ФОФ
ООО "ПромПроект" 2013 г.

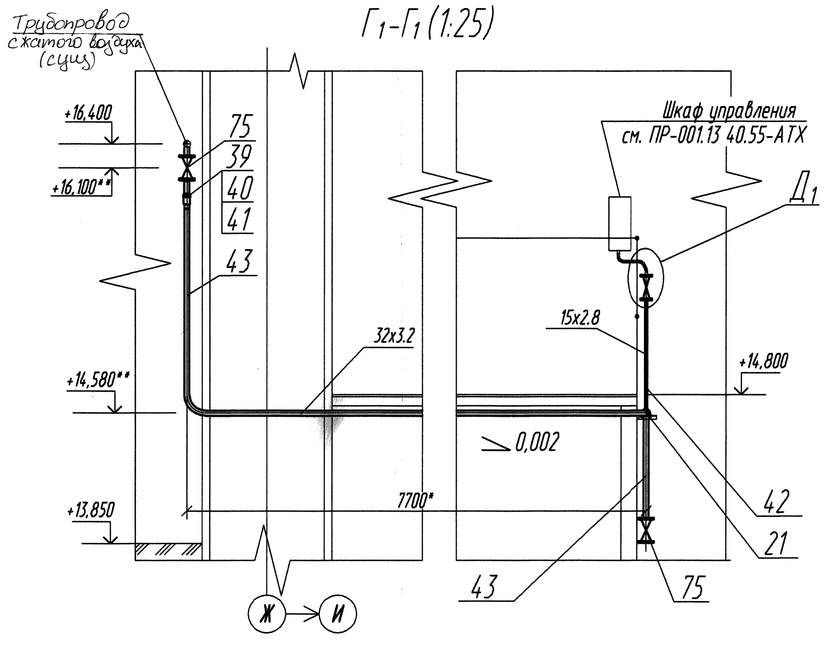
План на отм.+8,820, +13,850,+14,800. Оси 4-11, Ряды Ж-И(1:75)



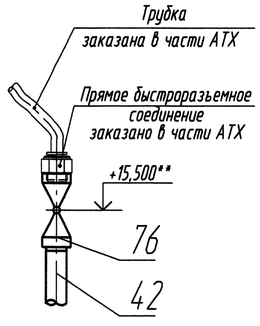
B_1-B_1 (1:75)



$Г_1$-$Г_1$ (1:25)



$Д_1$ (1:4)

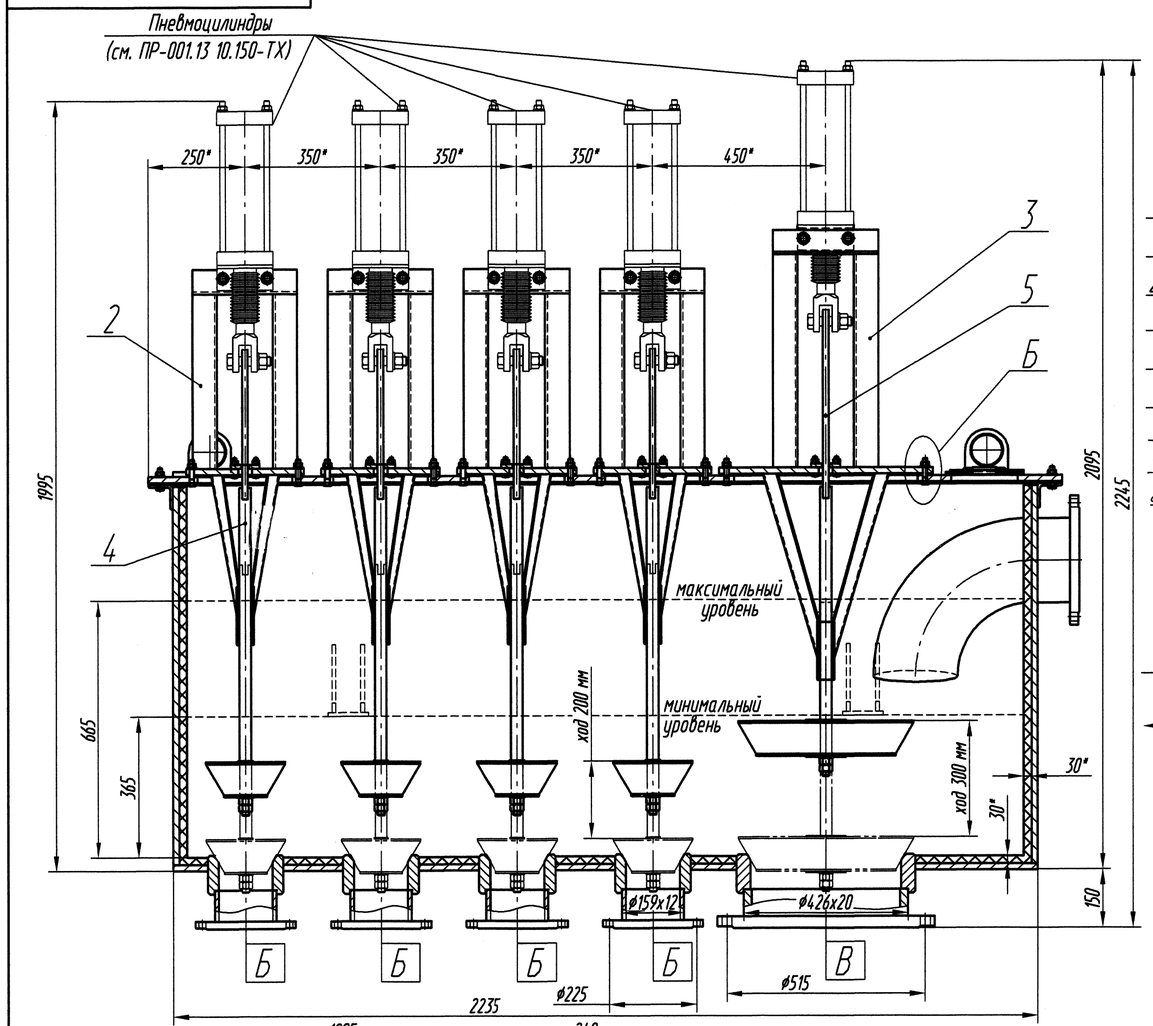


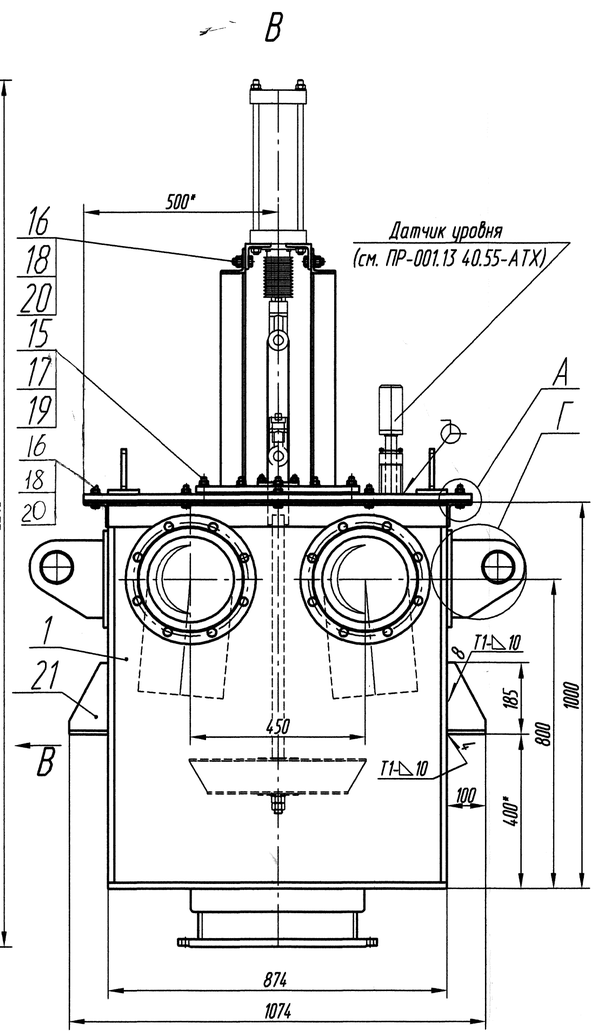
1. В местах присоединения арматуры на трубопроводе выполнить резьбу (для dy32 1 1/4", для dy15 1/2") длиной 50мм.
2. Отметки расположения трубопроводов и запорной арматуры уточнить при монтаже.
3. Для крепления трубопровода Dy32 использовать существующие кронштейны.

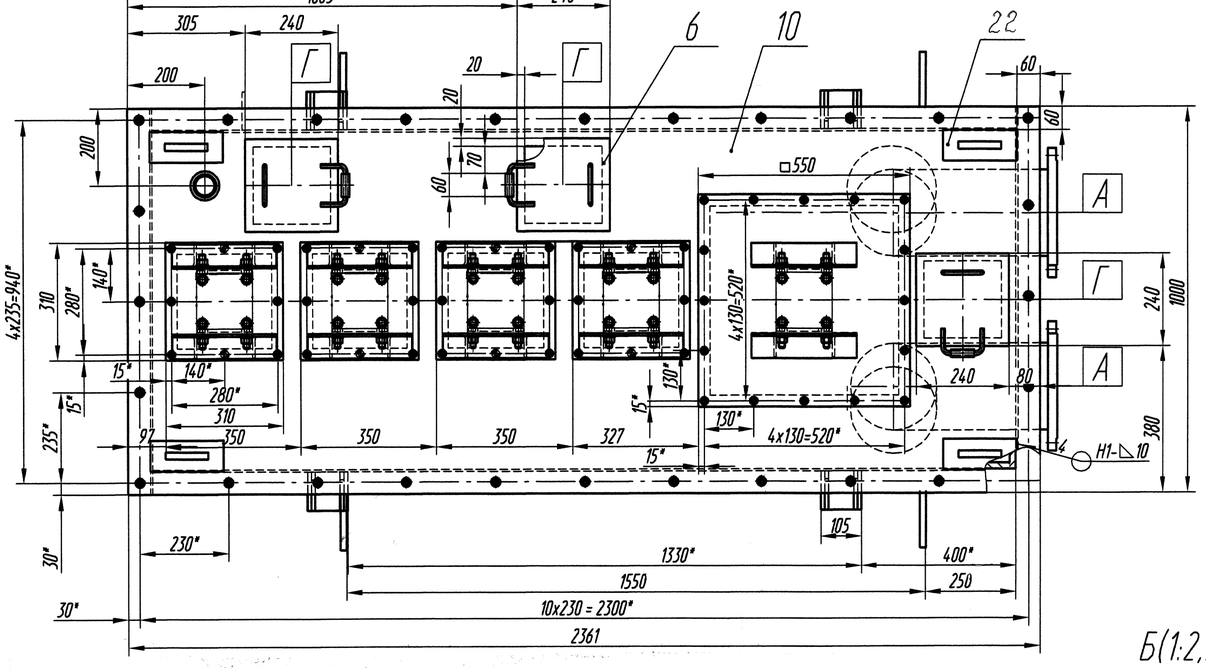
						ПР-001.13 10.150-ТХ	
						ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата		
Разраб.		Билинкис			22.10	Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Пров.							
Рук.гр.		Семенишин			22.10.13		
Н.контр.		Семенишин			22.10.13	Подвод сжатого воздуха к шкафам управления пневмоцилиндрами. План на отм.+8,820,+13,850 +14,800. Разрезы В1-В1,Г1-Г1,Вид Д1	ООО "ПромПроект" 2013 г.
ГИП		Кучумова			25.10.13		
Утв.		Митюшова			30.11.13		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

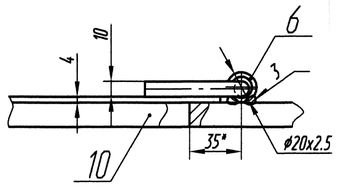
ПР-001.13 10.150.01.00.00



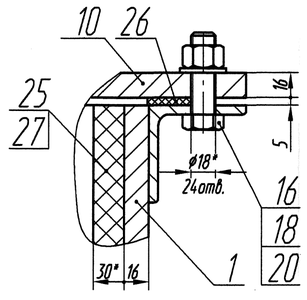




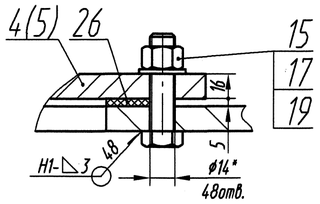
Узел приварки люка поз.6(1:2.5)



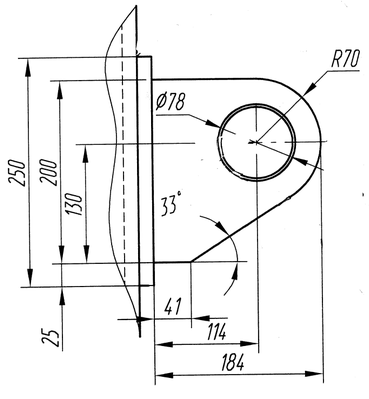
А(1:2,5)



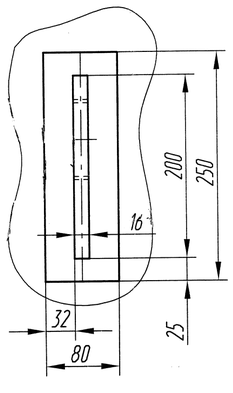
Б(1:2,5)



Г(1:5)



Д(1:5)



Д

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.	Dy, мм	Ру, МПа
А	Вход пульпы	2	200	1,0
Б	Выход пульпы	4	150	1,0
В	Выход пульпы(аварийный)	1	400	1,0
Г	Люк для ревизии	3	200x200	—

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Сборочные единицы		
А2		1	ПР-001.13 10.150.01.01.00	Корпус	1	1240 кг
А3		2	ПР-001.13 10.150.01.02.00	Стойка пневмоцилиндра	4	29 кг
А3		3	ПР-001.13 10.150.01.03.00	Стойка пневмоцилиндра	1	60 кг
А3		4	ПР-001.13 10.150.01.04.00	Клапан Dy150	4	11.7 кг
А3		5	ПР-001.13 10.150.01.05.00	Клапан Dy400	1	23.8 кг
А3		6	ПР-001.13 10.150.01.06.00	Люк	3	2.8 кг
				Детали		
А3		10	ПР-001.13 10.150.01.00.01	Крышка	1	300 кг
				Стандартные изделия		
		15		Болт М12х60.58 ГОСТ 7798-70	48	0,068 кг
		16		Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70	44	0,098 кг
		17		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	48	0,016 кг
		18		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	44	0,037 кг
		19		Шайба 12.04 ГОСТ 11371-78	48	
		20		Шайба 16.04 ГОСТ 11371-78	44	
		21		Опорная лапа 1-16000		
				ГОСТ 26296-84	4	1.2 кг
		22		Ушко 3-3-1 Ст3 ГОСТ 13716-73	4	0.61 кг
				Материалы		
		25		Замазка силикатная	0,2м3	3000 кг
						см.п.7 Т.Т.
		26		Сальниковая набивка СНА-ВД МЕ		
				502 14х5 ТУ 2573-002-14051685-04	18м	6,62 кг
		27		Сетка Р-20-2,0 ГОСТ 5336-80	8,5м2	2,15 м2

Техническая характеристика

1. Назначение - распределение пульпы на потоки.
2. Температура среды, °С — +15...+30
3. Давление в аппарте — под налив.
4. Объем, м³
   - рабочий — 1.2
   - полный — 1.87
5. Масса:
   - без замазки силикатной, кг — 1900
   - с замазкой силикатной, кг — 2500
6. Габаритные размеры — 2360х1074х2245

Технические требования

1. Изготовление и испытание производить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные".
2. H14,h14,±IT16/2.
3. * Размеры для исполнения, остальные справочные
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
5. После сборки провести гидравлические испытания под наливом.
6. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить согласно рекомендации отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений ОАО" Уралкалий".
7. Строповые устройства предназначены для подъема пульподелителя в опорожненном состоянии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		12.11
Пров.		Хрусталева		12.11
Рук.гр.		Семенишин		14.11.13
Н.контр.		Семенишин		14.11.13
ГИП		Кучумова		15.11.13

ПР-001.13 10.150.01.00.00

Пульподелитель 65а

Лит.	Масса	Масштаб
Р	2500	1:10

Лист | Листов 1

ООО"ПромПроект" 2013 г.

Формат 0.75А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

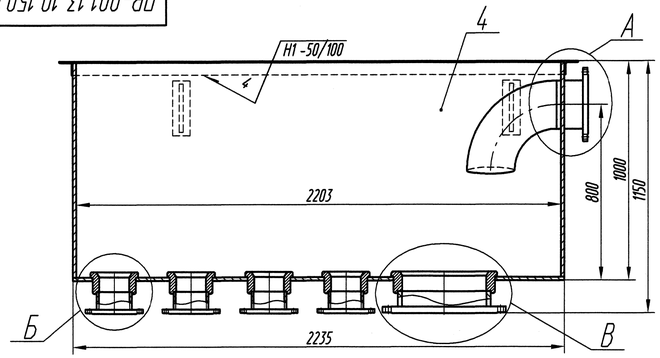
Инв. № дубл.

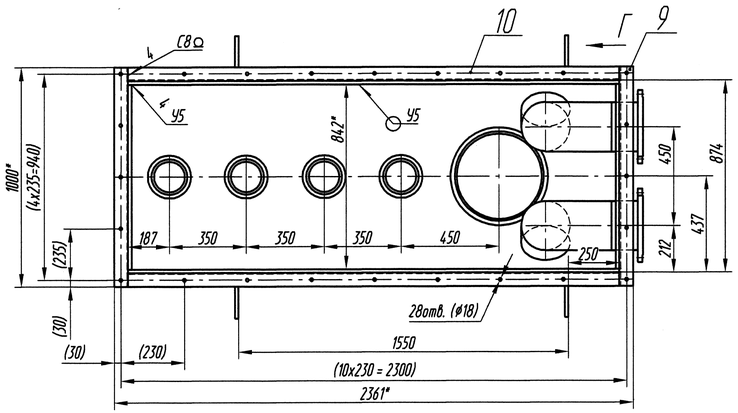
Взам. инв. №

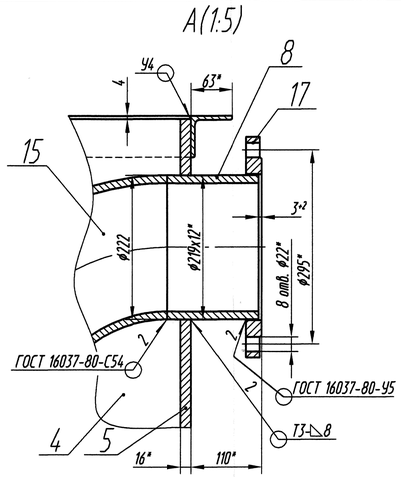
Подп. и дата

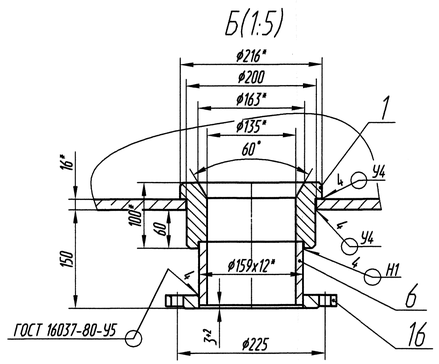
Инв. № подл.

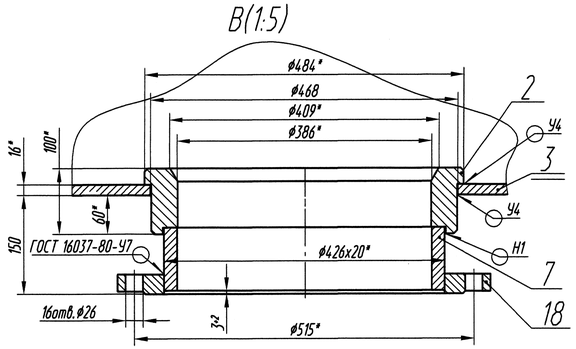
ПР-001.13 10.150.01.01.00

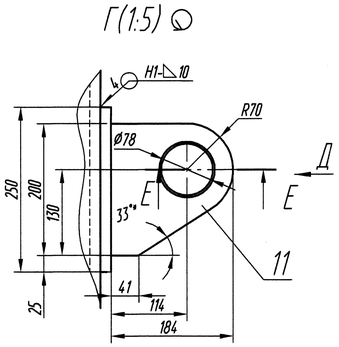


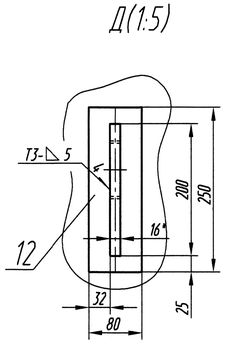


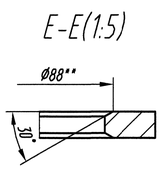












				Стандартные изделия		
			15	Отвод 90-219х10 ГОСТ 17375-2001	2	29 кг
			16	Фланец 1-150(Б)-10 сталь 20		
				ГОСТ 12820-80	4	6,62 кг
			17	Фланец 1-200-10 сталь 20		
				ГОСТ 12820-80	2	8,05 кг
			18	Фланец 1-400-10 сталь 20		
				ГОСТ 12820-80	1	21,6 кг

1. Изготовление и испытание производить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. * Размеры для справок.
4. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
5. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
6. Отвод направить в сторону боковой стенки под углом 5°.
7. Обработка по размерам в круглых скобках совместно с дет. черт.ПР-001.13 10.150.01.00.01

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.01.01.01	Седло Dy150	4	11,6 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.01.01.02	Седло Dy400	1	39,9 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.01.03	Днище		
				Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				874х2235	1	245 кг
				Стенка		
				Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		4	ПР-001.13 10.150.01.01.04	980х2235(заготовка)	2	275 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.01.01.05	842х980(заготовка)	2	103,6 кг
бч		6	ПР-001.13 10.150.01.01.07	Патрубок		
				Труба 159х12 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=95	4	4,1 кг
бч		7	ПР-001.13 10.150.01.01.08	Патрубок		
				Труба 426х20 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=95	1	19 кг
бч		8	ПР-001.13 10.150.01.01.09	Патрубок		
				Труба 219х12 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=140	2	8,6 кг
				Обрамление		
				Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
бч		9	ПР-001.13 10.150.01.01.010	L=1000	2	5,7 кг
бч		10	ПР-001.13 10.150.01.01.011	L=2235	2	12,8 кг
				Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		11	ПР-001.13 10.150.01.01.11	184х200	4	0,43 кг
бч		12	ПР-001.13 10.150.01.01.12	80х250	4	0,23 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10.
Рук.гр.		Семенишин		15.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10.13
ГИП		Кучумова		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.01.00

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
Р	1240	1:15

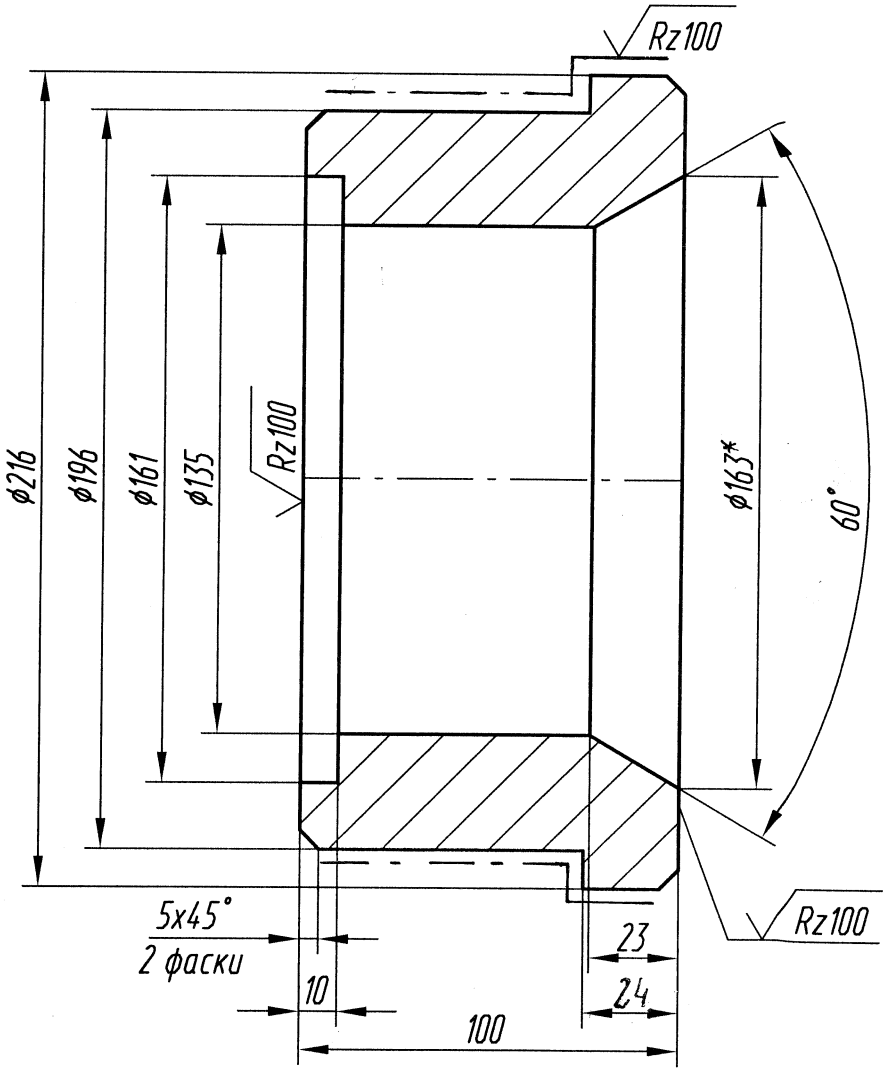
Лист | Листов 1

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.01.01

Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справки

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		17.09
Пров.		Хрусталева		17.09
Рук.гр.		Семенишин		15.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.01.01

Седло Dy150

Лит.	Масса	Масштаб
Р	11,6	1:2

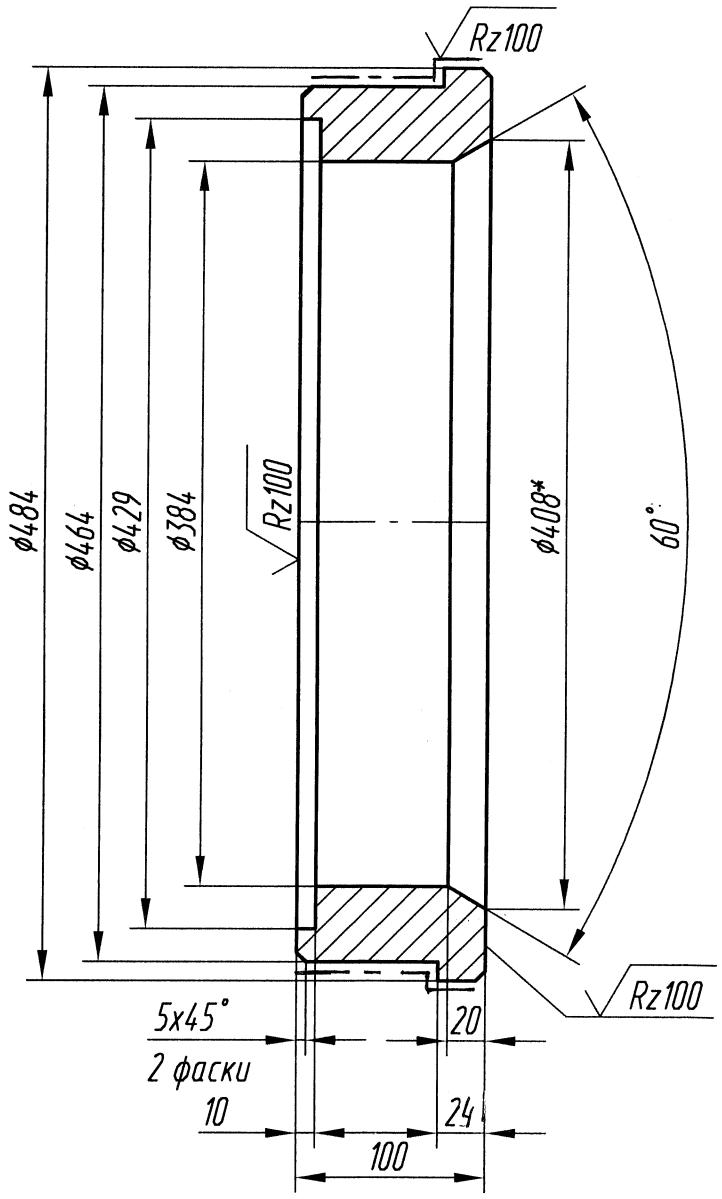
Лист 1	Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект"
2013 г.

ПР-001.13 10.150.01.01.02

√Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справки

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		17.09
Пров.		Хрусталева		17.09
Рук.гр.		Семенишин		15.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.01.02

Седло Dy400

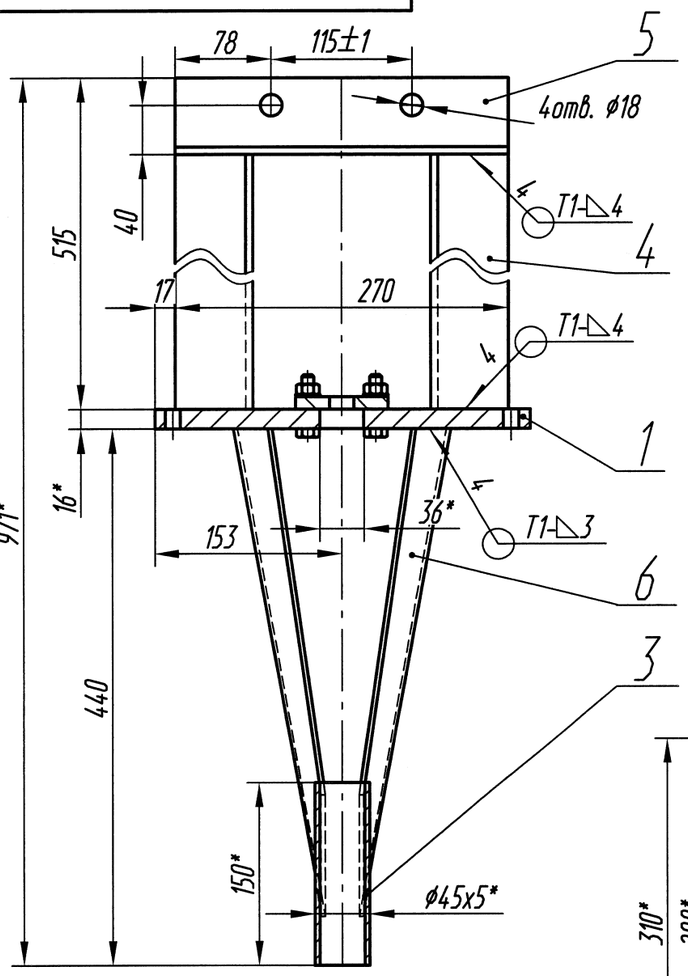
Лит.	Масса	Масштаб
Р	39,9	1:4

Лист 1 | Листов 1

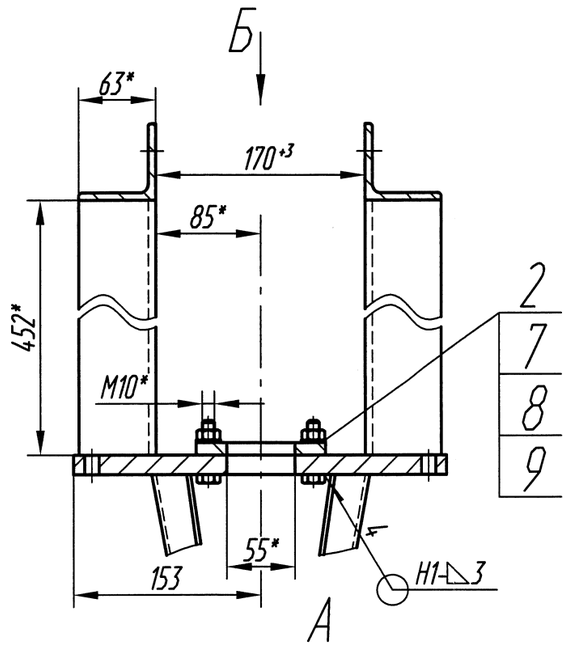
Ст3 ГОСТ 380-2005

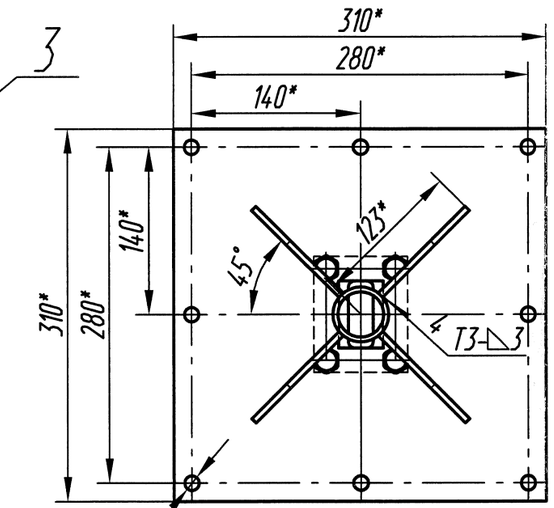
ООО "ПромПроект"
2013 г.

ПР-001.13 10.150.01.03.00

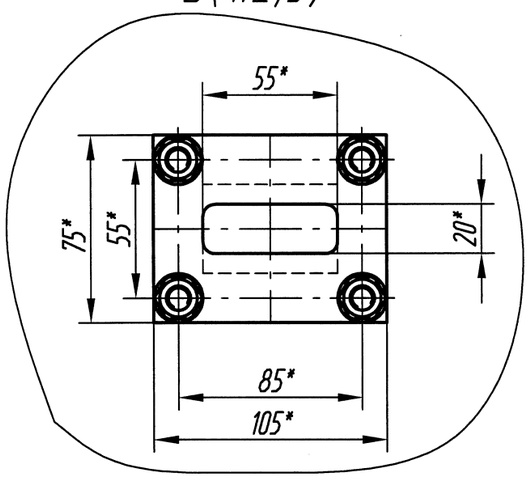


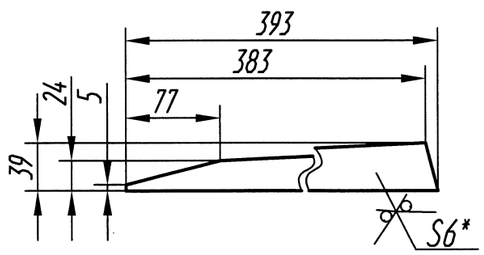
Б(1:2,5)





Поз.6(1:5)





1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.01.02.01	Крышка	1	11.7 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.01.02.02	Ограничитель	1	0.62 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.02.03	Гильза		
				Труба 45x5 ГОСТ 8734-75 / Ст3 ГОСТ 8733-74		
				L=150	1	0.74 кг
бч		4	ПР-001.13 10.150.01.02.04	Стойка		
				Уголок 63x63x6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=452	4	2,6 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.01.02.05	Связь		
				Уголок 63x63x6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=270	2	1,6 кг
бч		6	ПР-001.13 10.150.01.03.06	Ребро		
				Лист Б-6 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				39x393(заготовка)	4	0.52 кг
				Стандартные изделия		
		7		Болт M10x50.21-12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70	4	0,041 кг
		8		Гайка M10.21-12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70	4	0,010 кг
		9		Шайба 10.21-12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		25.10.13

ПР-001.13 10.150.01.02.00

Стойка пневмоцилиндра

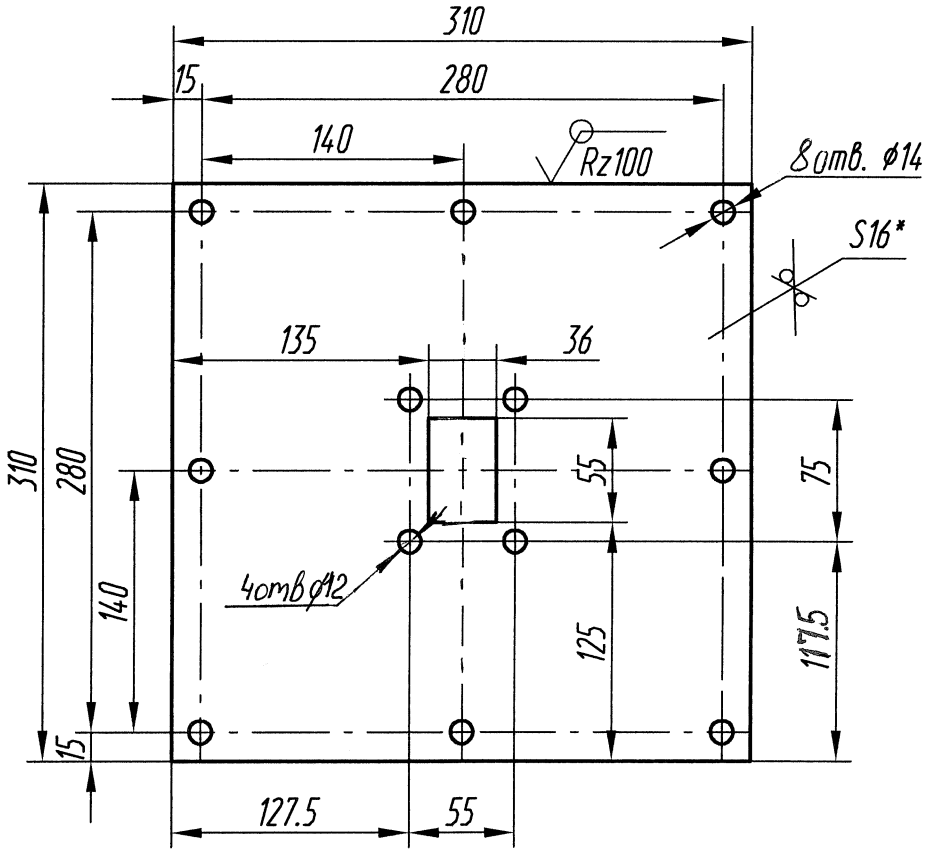
Лит.	Масса	Масштаб
Р	29	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.02.01

Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		04.10
Пров.		Хрусталева		04.10.
Рук.гр.		Семенишин		15.10.
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.01.02.01

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
Р	11.7	1:2
Лист	Листов 1	

Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

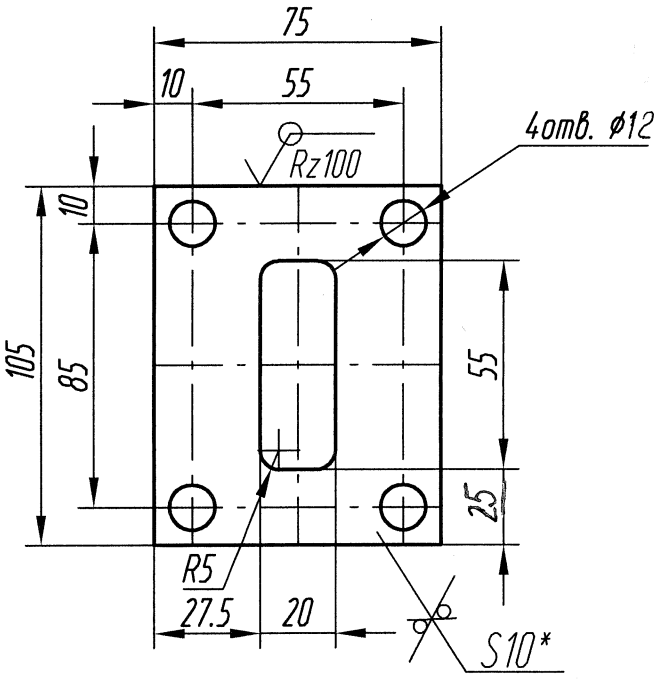
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.02.02

$\sqrt{Rz50}(\sqrt{})$



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справки

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		04.10
Пров.		Хрусталева		04.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.01.02.02.

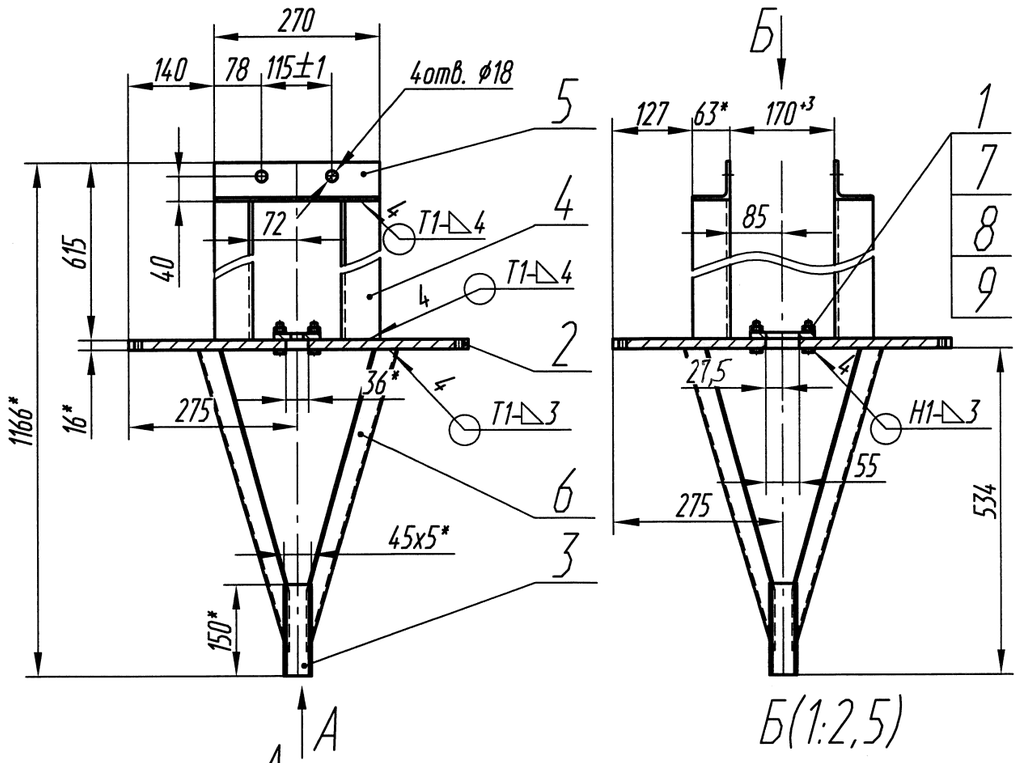
Ограничитель

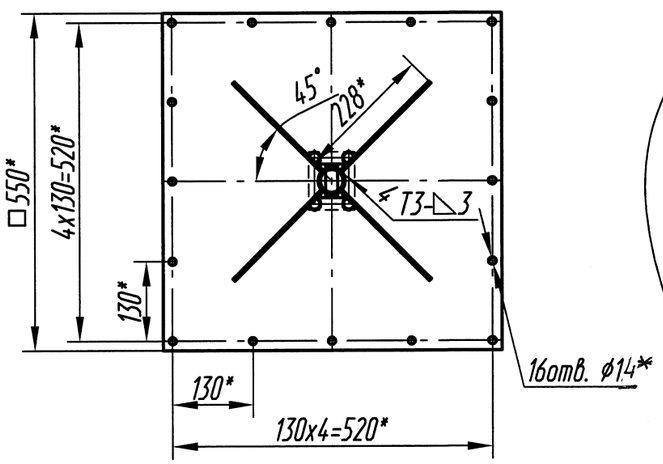
Лит.	Масса	Масштаб
р	0.62	1:2
Лист	Листов 1	

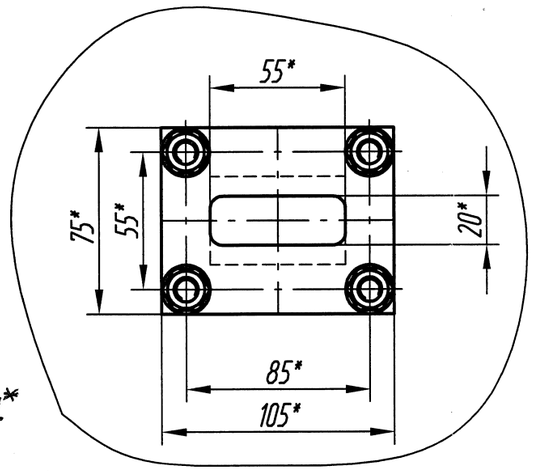
Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89

ООО "ПромПроект" 2013 г.

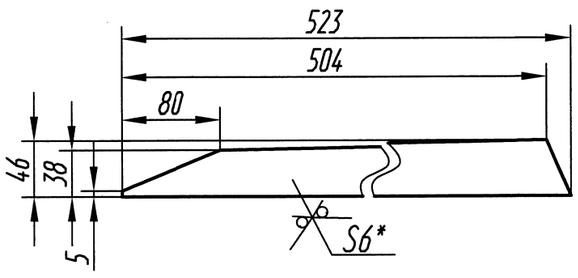
ПР-001.13 10.150.01.03.00







Поз.6(1:5)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.01.02.02	Ограничитель	1	0,62 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.01.03.01	Крышка	1	38,2 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.03.02	Гильза		
				Труба 45х5 ГОСТ 8734-75 / 20 ГОСТ 8733-74		
				L=150	1	0,74 кг
бч		4	ПР-001.13 10.150.01.03.03	Стойка		
				Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=552	4	3,2 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.01.03.04	Связь		
				Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=270	2	1,6 кг
бч		6	ПР-001.13 10.150.01.03.05	Ребро		
				Лист Б-6 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				46х523(заготовка)	4	0,95 кг
				Стандартные изделия		
		7		Болт М10х50.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70	4	0,041 кг
		8		Гайка М10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70	4	0,010 кг
		9		Шайба 10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		25.10.13

ПР-001.13 10.150.01.03.00

Стойка пневмоцилиндра

Лит.	Масса	Масштаб
Р	60	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

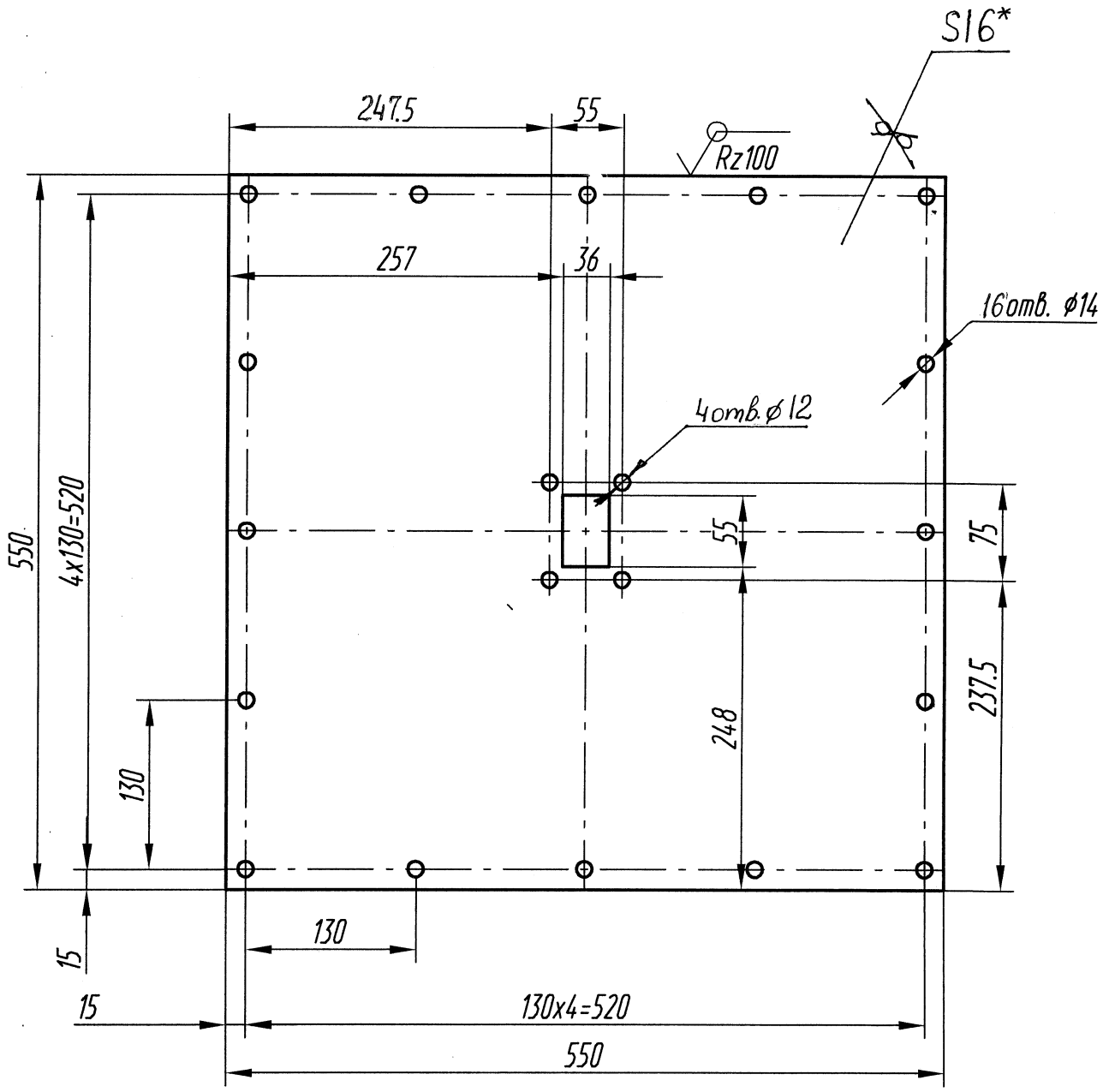
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.03.01

Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справки

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		04.10
Пров.		Хрусталева		04.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.01.03.01

Крышка

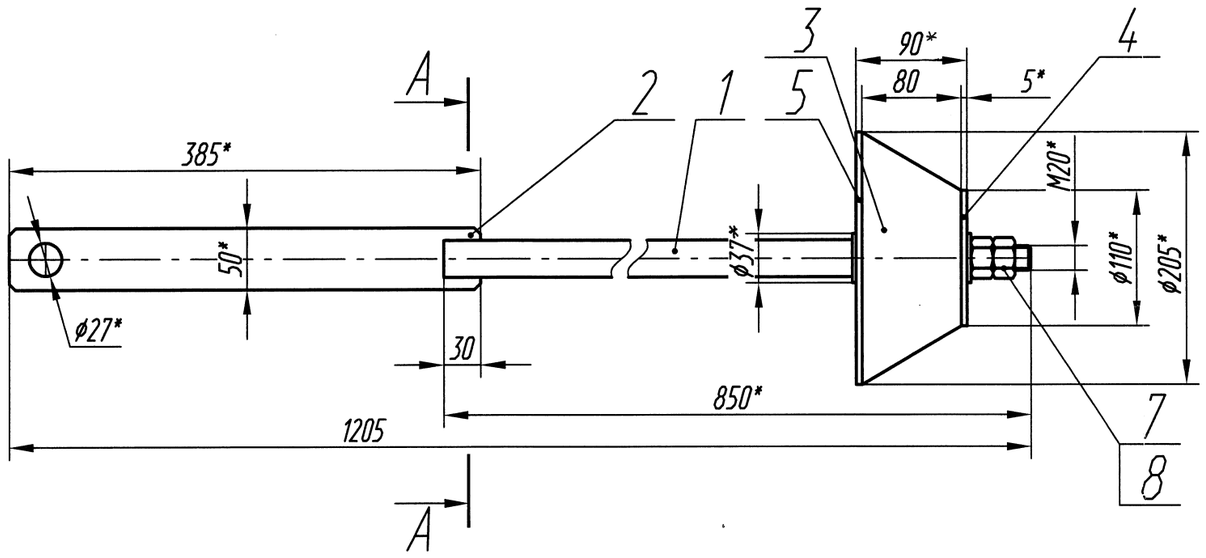
Лит.	Масса	Масштаб
Р	38.2	1:2

Лист	Листов 1

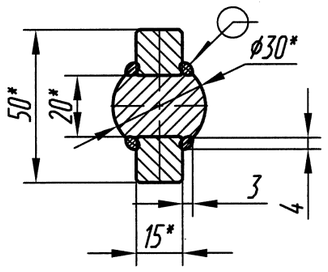
Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89

ООО "ПромПроект" 2013 г.

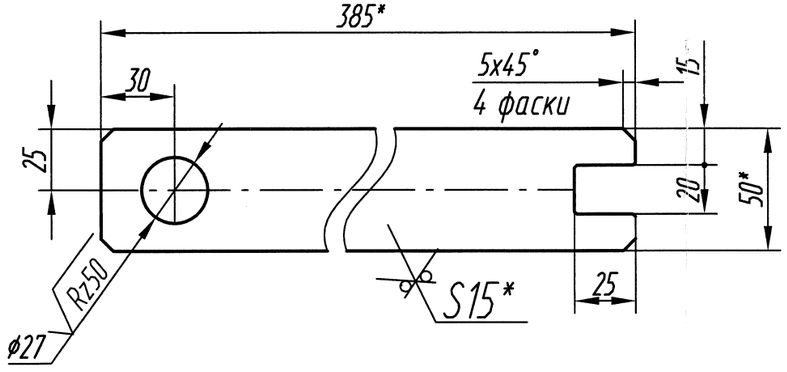
ПР-001.13 10.150.01.04.00



А-А(1:2)



Поз.2(1:2,5)



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.01.04.01	Ось	1	4,7 кг
бч		2	ПР-001.13 10.150.01.04.02	Шток		
				Лист Б-15 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				50х385(заготовка)	1	2,3 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.04.03	Пробка		
				Пластина 2Н-I-1ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90		
				ф25/ф205 H=80(заготовка)	1	3,7 кг
				Шайба		
				Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		4	ПР-001.13 10.150.01.04.04	ф22/ф110	1	0,24 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.01.04.05	ф22/ф205	1	0,5 кг
				Стандартные изделия		
		7		Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	2	0,071 кг
		8		Шайба 20.01 ГОСТ 11371-78	2	0,016 кг

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Неуказанная шероховатость поверхностей реза деталей Rz100.
4. Сварка ручная дуговая. Сварной шов по контуру прилегания деталей. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
5. Пробку допускается изготовить набором конвейерной ленты по ГОСТ 20-85.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		09.10
Пров.		Хрусталева		09.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.04.00

Клапан Dy150

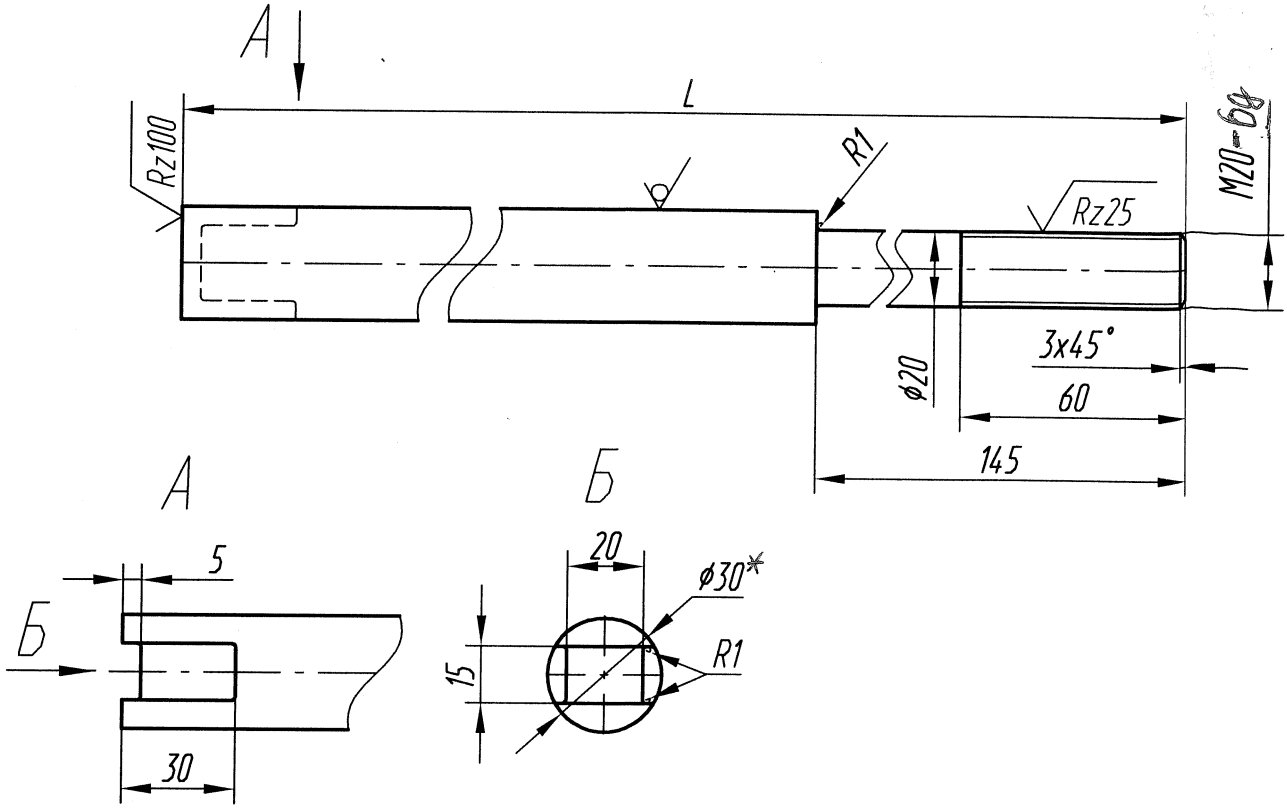
Лит.	Масса	Масштаб
Р	11,6	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.04.01

Rz50 (√)



Обозначение	L,мм	Масса,кг
ПР-001.13 10.150.01.04.01	850	4,7
-01	750	4,2

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размер для справок.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		17.09
Пров.		Хрусталева		10.09.
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.01.04.01

Ось

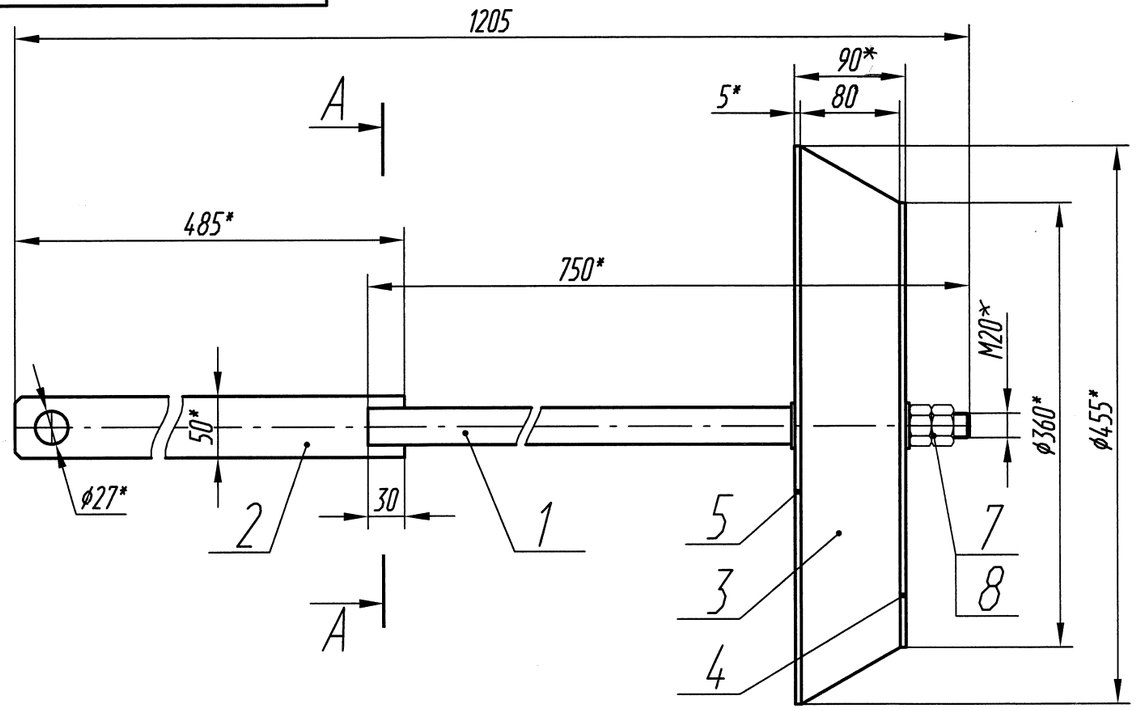
Лит.	Масса	Масштаб
р	см.табл.	1:2

Лист 1 | Листов 1

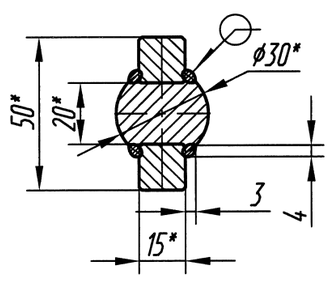
Круг В-30 ГОСТ 2590-2006 / 20 ГОСТ 1050-88

ООО "ПромПроект" 2013 г.

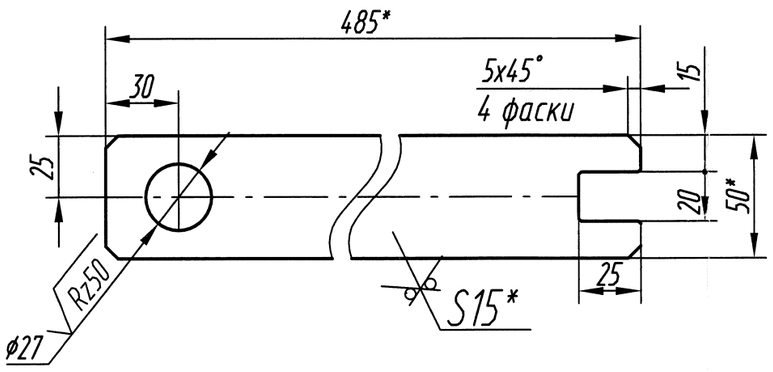
ПР-001.13 10.150.01.05.00



А-А(1:2)



Поз.2(1:2,5)



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.01.04.01 -01	Ось	1	4,2 кг
бч		2	ПР-001.13 10.150.01.05.01	Шток		
				Лист Б-15 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				50х485 (заготовка)	1	2,9 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.05.02	Пробка		
				Пластина 2Н-I-1ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90		
				ϕ22/ϕ455 Н=80 (заготовка)	1	14,6 кг
				Шайба		
				Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		4	ПР-001.13 10.150.01.05.03	ϕ22/ϕ360	1	0,92 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.01.05.04	ϕ22/ϕ455	1	1,2 кг
				Стандартные изделия		
		7		Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70	2	0,071 кг
		8		Шайба 20.01 ГОСТ 11371-78	2	0,016 кг

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Неуказанная шероховатость поверхностей реза Rz100.
4. Сварка ручная дуговая. Сварной шов по контуру прилегания деталей. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
5. Пробку допускается изготовить набором конвейерной ленты по ГОСТ 20-85.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		09.10
Пров.		Хрусталева		09.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.05.00

Клапан Ду400

Лит.	Масса	Масштаб
Р	23.8	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

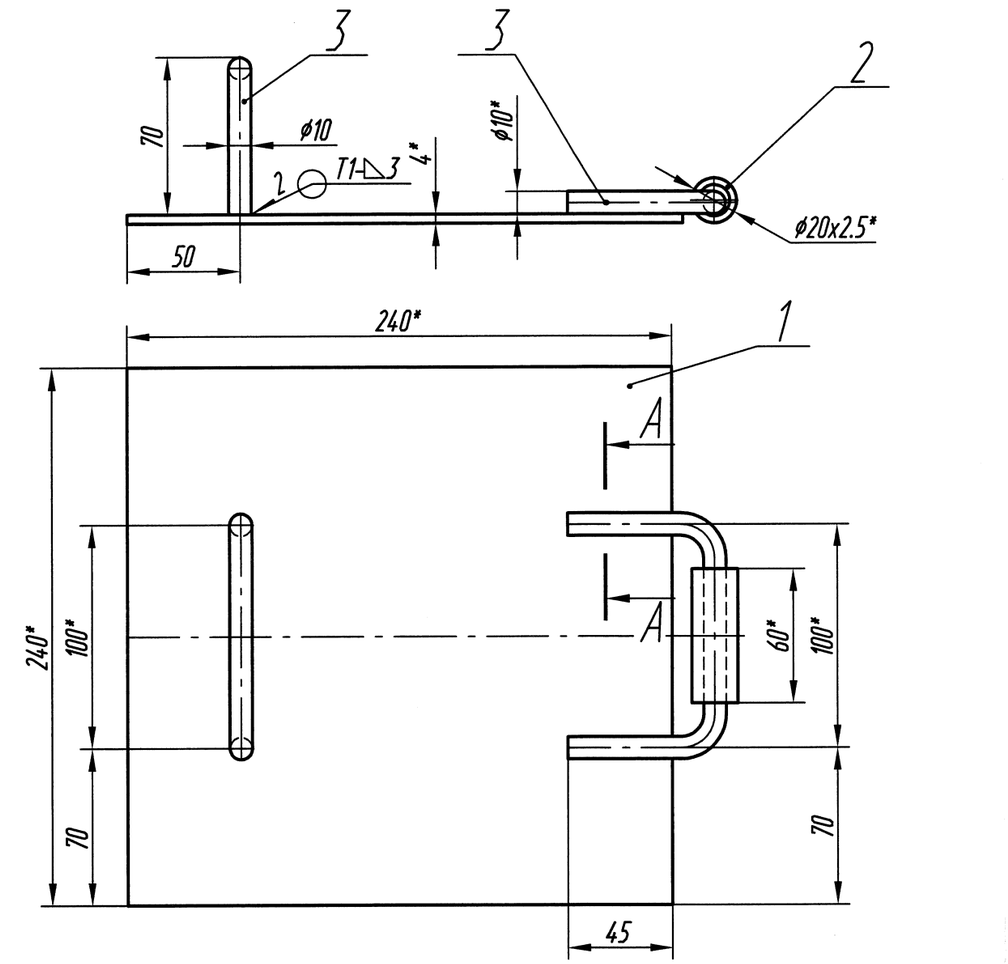
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

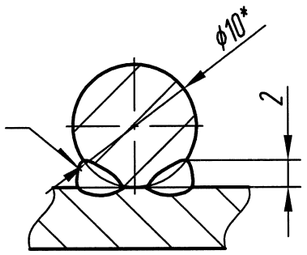
Подп. и дата

Инв. № подл.

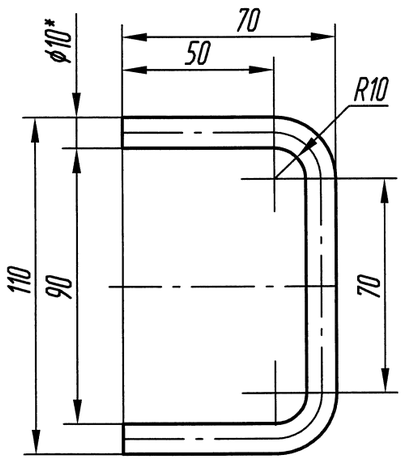
ПР-001.13 10.150.01.06.00



А-А(2:1)



Поз.3(1:2)



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
бч		1	ПР-001.13 10.150.01.06.01	Крышка		
				Лист Б-4 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				240х240	1	1.85 кг
бч		2	ПР-001.13 10.150.01.06.02	Гильза		
				Труба 20х2.5 ГОСТ 8732-78 / Б 10 ГОСТ 8731-74		
				L=60	1	0.65 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.01.06.03	Скоба		
				Круг В-10 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=217(заготовка)	2	0.13 кг

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100
4. Сварка ручная электродуговая. Швы по ГОСТ 5264-80, кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		15.10.13

ПР-001.13 10.150.01.06.00

Люк

Лит.	Масса	Масштаб
Р	2.8	1:2.5
Лист 1	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

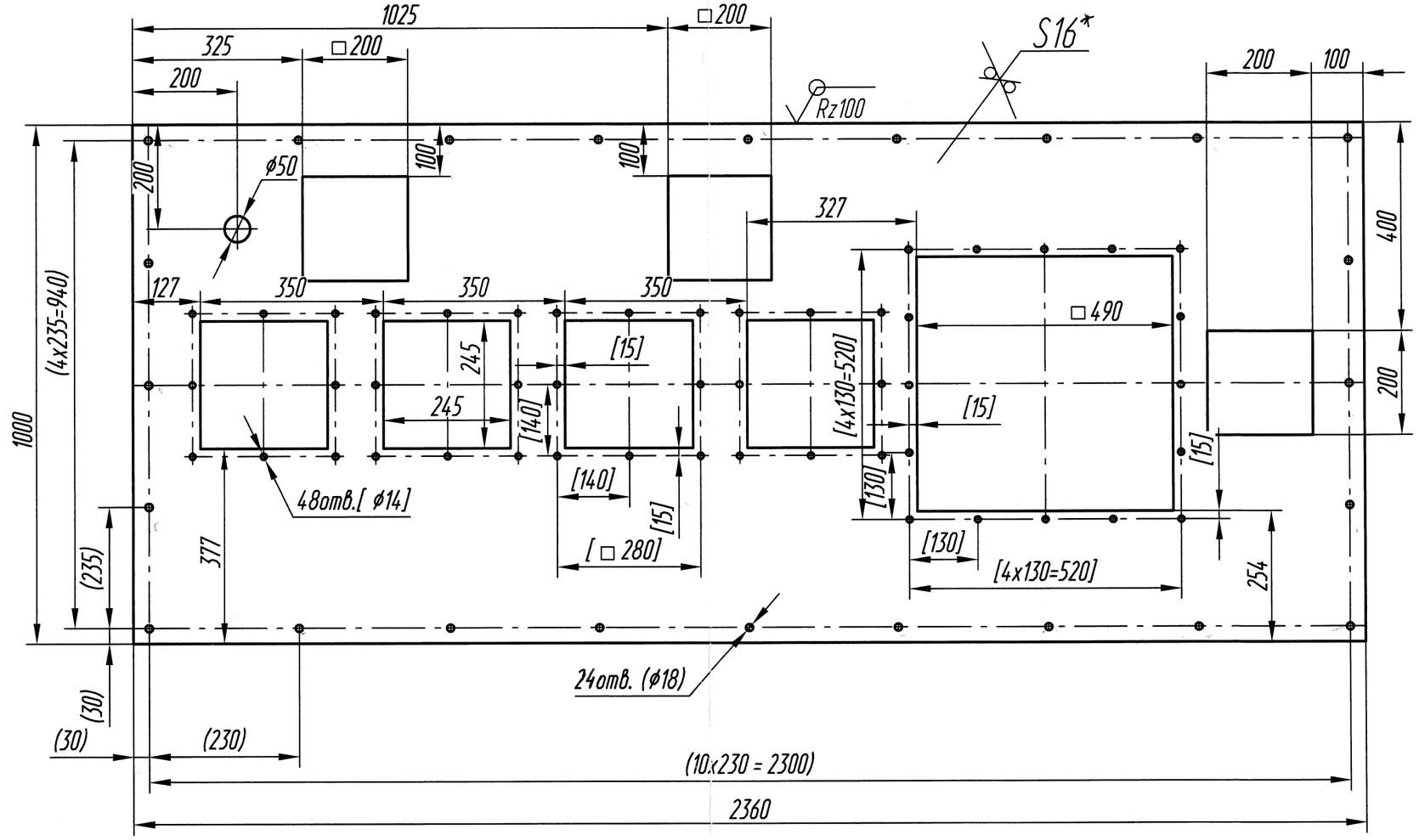
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.01.00.01

√Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. Обработка по размерам в круглых скобках совместно с черт.ПР-001.13 150.01.01.00
3. Обработка по размерам в квадратных скобках совместно с черт.ПР-001.13 150.01.02.00, *ПР-001.13 150.01.03.00.
4. Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		17.09
Пров.		Хрусталева		09.10.13
Рук.гр.		Семенишин		30.09
Н.контр.		Семенишин		30.09
ГИП				

ПР-001.13 10.150.01.00.01

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
Р	300	1:10
Лист	Листов 1	

Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

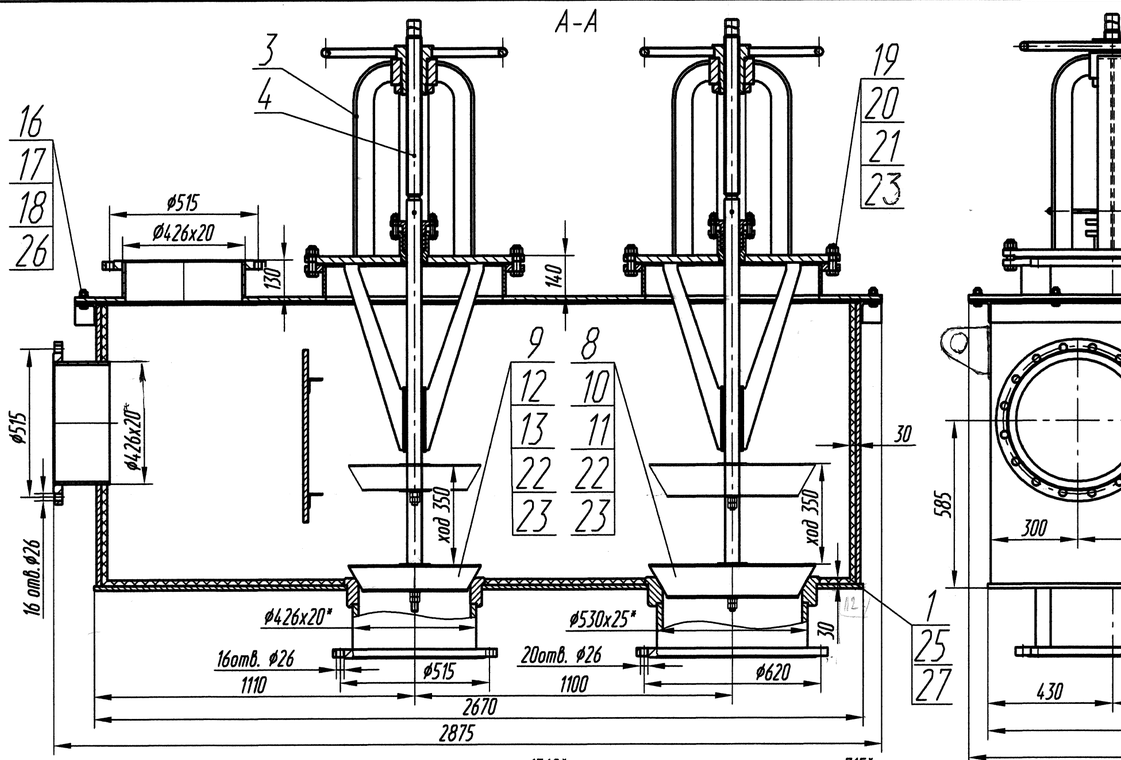
Подп. дата

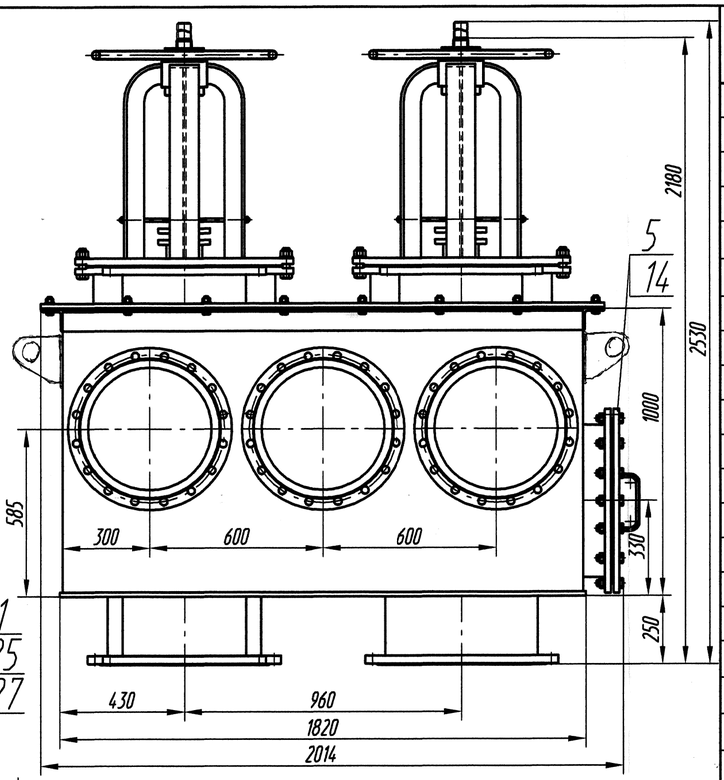
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.





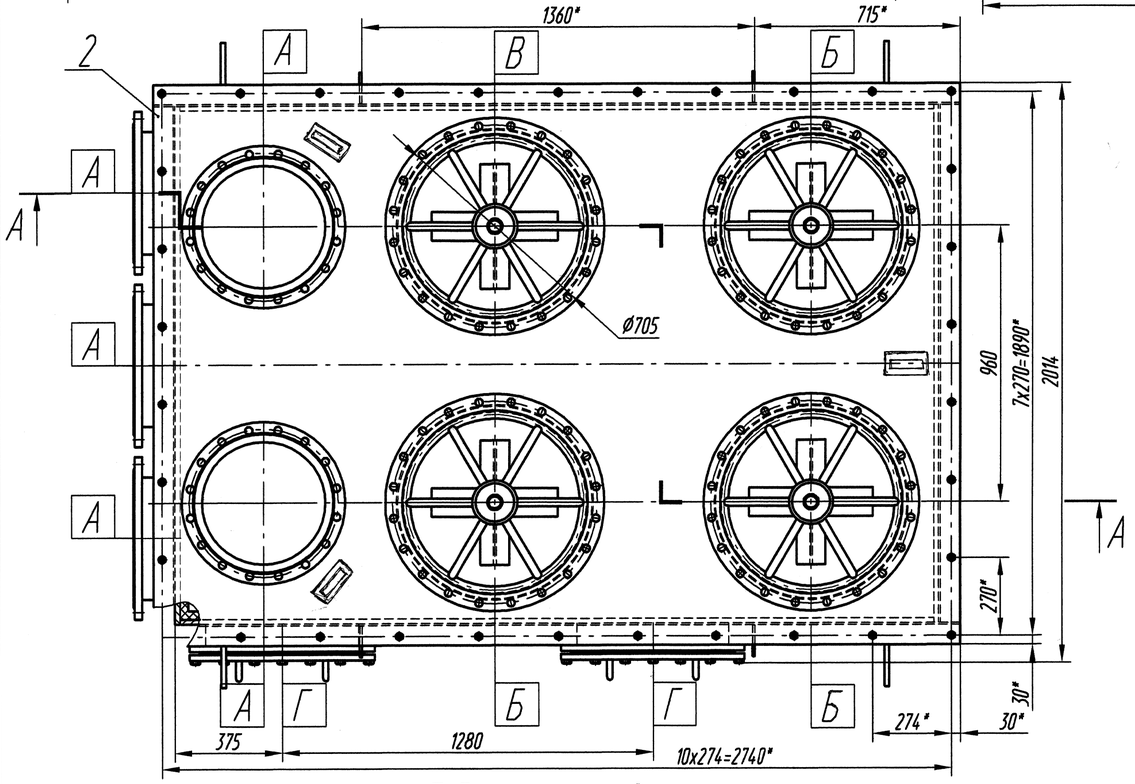


Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол.	Dy, мм	Ру, МПа
А	Вход пульпы	5	400	1,0
Б	Выход пульпы	3	500	1,0
В	Выход пульпы(аварийный)	1	400	1,0
Г	Ревизия	2	500	1,0

Техническая характеристика

1. Назначение - распределение пульпы на потоки.
2. Температура среды, °С 15...30
3. Давление в аппарате под налив
4. Обьем, м³
   - рабочий 3.36
   - полный 4.2
5. Масса:
   - без силикатной замазки, кг 4460
   - с силикатной замазкой, кг 5810
6. Габаритные размеры 2875х2025х2180/2530

Технические требования

1. Изготовление и испытание производить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные".
2. H14,h14,±IT16/2.
3. * Размеры для исполнения, остальные справочные
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
5. После сборки провести гидравлические испытания под наливом.
6. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить согласно рекомендации отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений ОАО" Уралкалий".
7. Строповые устройства предназначены для подъема пульподелителя в опорожненном состоянии.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Сборочные единицы		
А2		1	ПР-001.13 10.150.02.01.00	Корпус	1	2600 кг
А3		2	ПР-001.13 10.150.02.02.00	Крышка	1	749 кг
А3		3	ПР-001.13 10.150.02.03.00	Штурвал	4	195 кг
А4		4	ПР-001.13 10.150.02.04.00	Ось	4	27.9 кг
А3		5	ПР-001.13 10.150.02.05.00	Люк	2	25,8 кг
				Детали		
А4		8	ПР-001.13 10.150.02.00.01	Пробка Dy500	3	29.4 кг
А4		9	ПР-001.13 10.150.02.00.02	Пробка Dy400	1	13.7 кг
				Шайба		
				Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		10	ПР-001.13 10.150.02.00.03	ø22/ø583	3	10.3 кг
бч		11	ПР-001.13 10.150.02.00.04	ø22/ø461	3	6.45 кг
бч		12	ПР-001.13 10.150.02.00.05	ø22/ø455	1	6.3 кг
бч		13	ПР-001.13 10.150.02.00.06	ø22/ø363	1	4 кг
бч		14	ПР-001.13 10.150.02.00.07	Прокладка		
				Пластина 2Н-I-1ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90		
				ø592/ø528	2	0.3 кг
				Стандартные изделия		
		16		Болт М16х55.58 ГОСТ 7798-70	34	0,122 кг
		17		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	34	0,037 кг
		18		Шайба 16.04 ГОСТ 11371-78	34	0.01 кг
		19		Болт М24х90.58 ГОСТ 7798-70	80	0.438 кг
		20		Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70	80	0.123 кг
		21		Шайба 24.04 ГОСТ 11371-78	80	0.031 кг
		22		Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70	16	0.071 кг
		23		Шайба 20.04 ГОСТ 11371-78	16	0.016 кг
				Материалы		
		25		Замазка силикатная	0,45м3	3000 кг
						см.ТТ п.6
		26		Сальниковая набивка СНА-ВД		
				МЕ 502 14х5		
				ТУ 2573-002-14051685-04	18м	6.62 кг
		27		Сетка Р-25-2,0 ГОСТ 5336-80	15м2	2,15 м2

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		12.11
Пров.		Хрусталева		13.11.
Рук.гр.		Семенишин		14.11.13
Н.контр.		Семенишин		14.11.13
ГИП		Кучумова		15.11.13

ПР-001.13 10.150.02.00.00

Пульподелитель 53а

Лит.	Масса	Масштаб
Р	5810	1:15
Лист	Листов 1	

ООО"ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

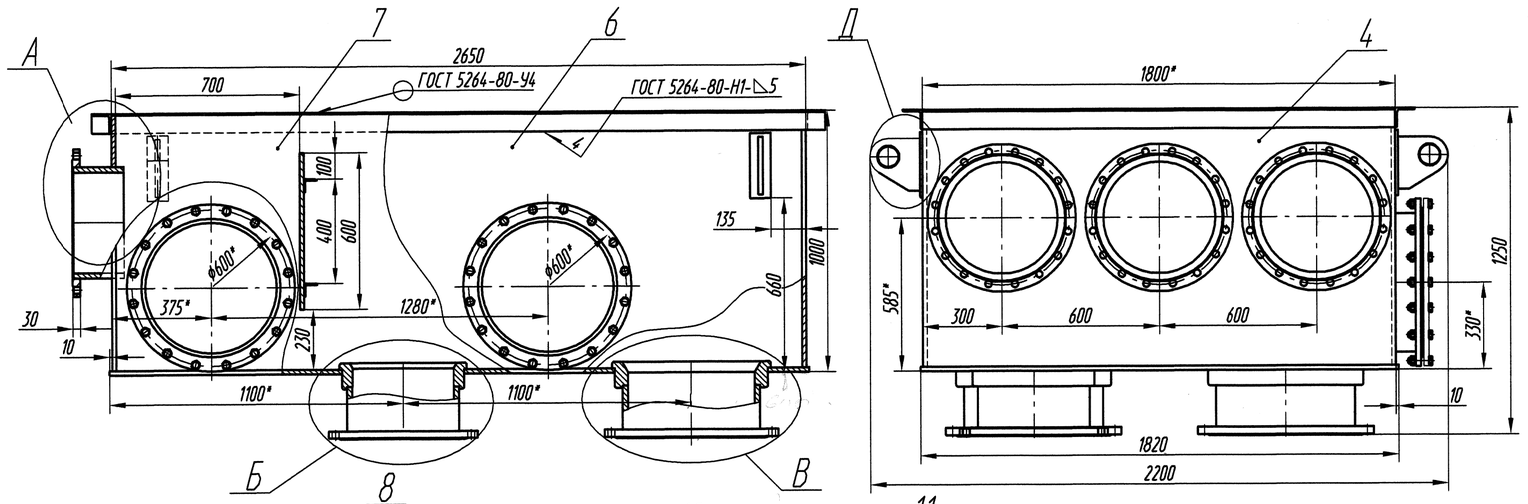
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

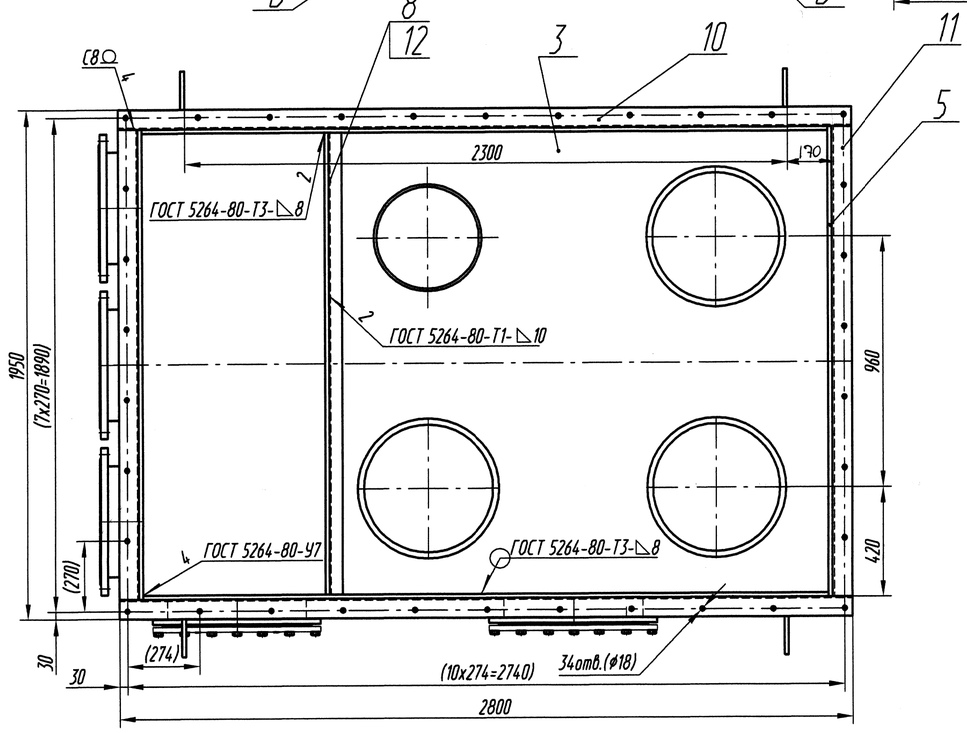
Подп. и дата

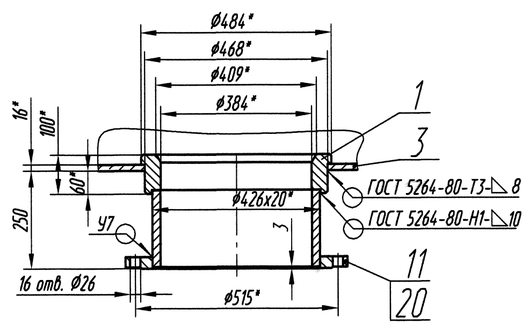
Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.01.00

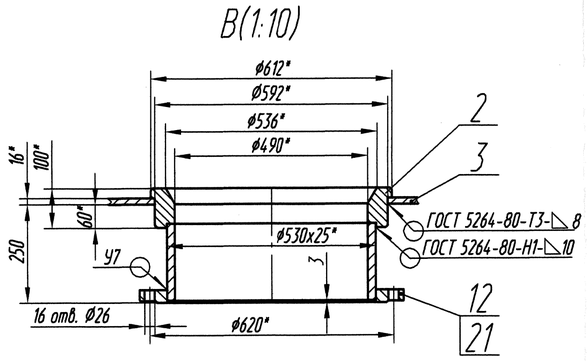


Б(1:10)

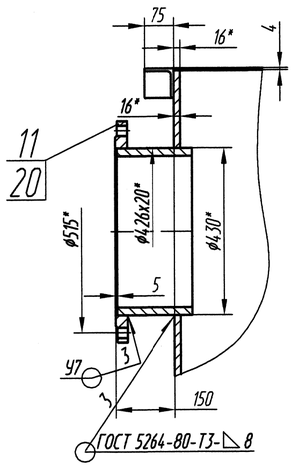




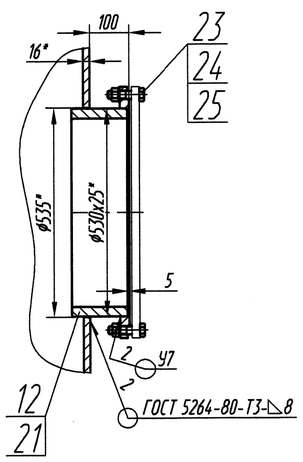
В(1:10)



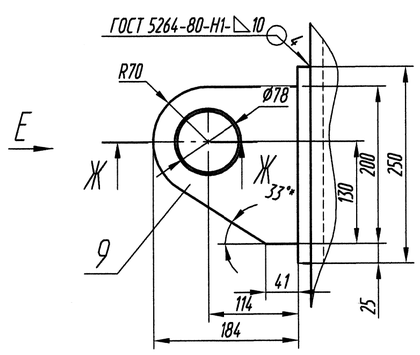
А(1:10)



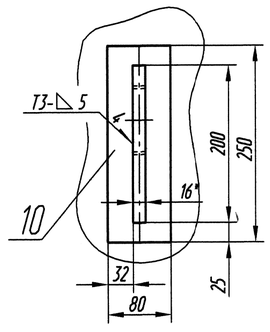
Г(1:10)



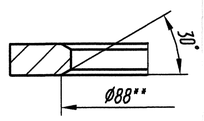
Д(1:5)



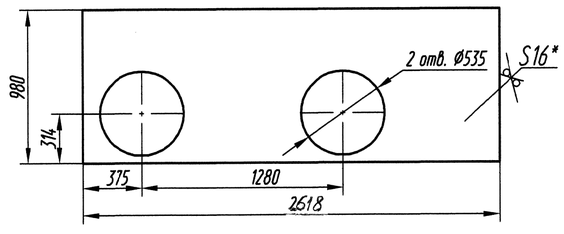
Е(1:10)



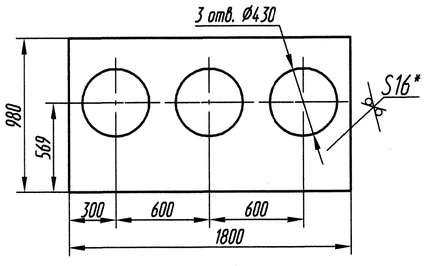
Ж-Ж(1:2)



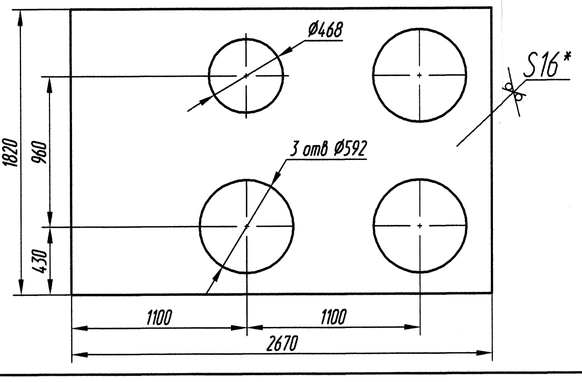
Поз.6(1:25)



Поз.4(1:25)



Поз.3(1:25)



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.02.01.01	Седло Dy400	1	11.6 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.02.01.02	Седло Dy500	3	39.9 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.02.01.03	Днище		
				Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				1820х2670	1	477 кг
				Стенка		
				Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		4	ПР-001.13 10.150.02.01.04	980х1800(заготовка)	1	166 кг
бч		5	ПР-001.13 10.150.02.01.05	980х1800	1	221 кг
бч		6	ПР-001.13 10.150.02.01.06	980х2618(заготовка)	1	325 кг
бч		7	ПР-001.13 10.150.02.01.07	980х2618	1	269 кг
бч		8	ПР-001.13 10.150.01.01.08	600х1765	1	133 кг
бч		9	ПР-001.13 10.150.01.01.09	184х200	4	0,43 кг
бч		10	ПР-001.13 10.150.01.01.10	80х250	4	0,23 кг
бч		11	ПР-001.13 10.150.01.01.11	Патрубок		
				Труба 426х20 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=195	4	39 кг
бч		12	ПР-001.13 10.150.01.01.12	Патрубок		
				Труба 530х25 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=195	3	60,7 кг
				Обрамление		
				Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
бч		13	ПР-001.13 10.150.01.01.13	L=2800	2	19.3 кг
бч		14	ПР-001.13 10.150.01.01.14	L=1800	2	12.4 кг
бч		15	ПР-001.13 10.150.01.01.15	L=1765	2	12,65 кг
				Стандартные изделия		
		20		Фланец 1-400-10 сталь 20		
				ГОСТ 12820-80	4	21.7 кг
		21		Фланец 1-500-10 сталь 20		
				ГОСТ 12820-80	5	28.3 кг
		23		Болт М20х60.58 ГОСТ 7798-70	32	0,216 кг
		24		Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70	32	0,071 кг
		25		Шайба 20.01 ГОСТ 11371-78	32	

1. Изготовление и испытание производить в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. * Размеры для справок.
4. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
5. Сварные швы по ГОСТ 16037-80, кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
6. Обработка по размерам в круглых скобках совместно с черт.ПР-001.13 150.02.02.00

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		13.11.13
Пров.		Хрусталева		13.11.13
Рук.гр.		Семенишин		14.11.13
Н.контр.		Семенишин		14.11.13
ГИП		Кучумова		15.11.13

ПР-001.13 10.150.02.01.00

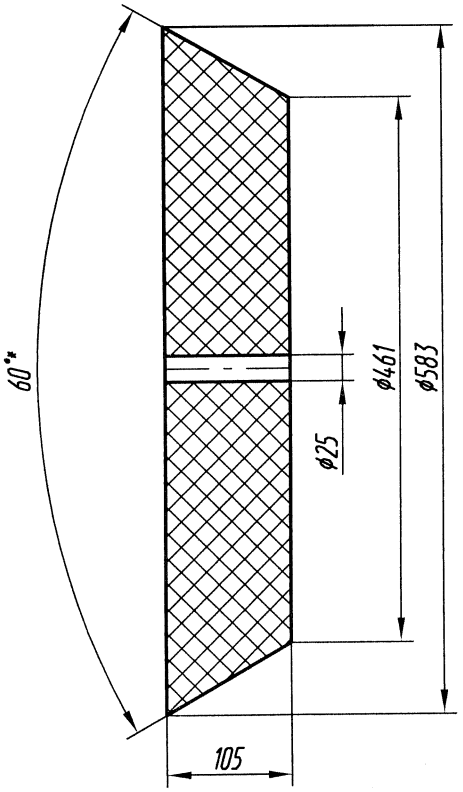
Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
Р	2600	1:15
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.00.01



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. *Размер для справок.
3. Допускается изготовить пробку набором конвейерной ленты по ГОСТ 20-85.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		26.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		02.10
Н.контр.		Семенишин		02.10

ПР-001.13 10.150.02.00.01

Пробка Ду500

Лит.	Масса	Масштаб
р	29,3	1:5

Лист | Листов 1

Пластина 2Н-I- ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

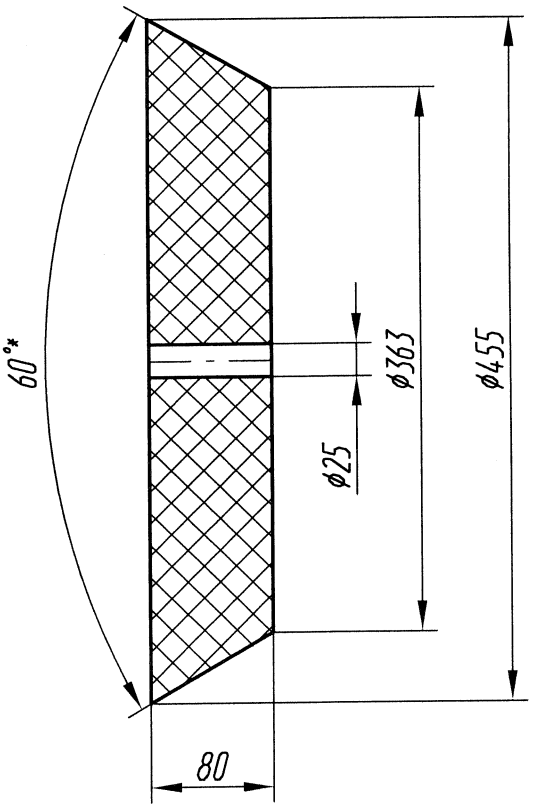
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.00.02



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. *Размер для справок.
3. Допускается изготовить пробку набором конвейерной ленты по ГОСТ 20-85.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		07.10
Н.контр.		Семенишин		02.10

ПР-001.13 10.150.02.00.02

Пробка Dy400

Лит.	Масса	Масштаб
р	13,7	1:5

Лист	Листов 1

Пластина 2Н-I- ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

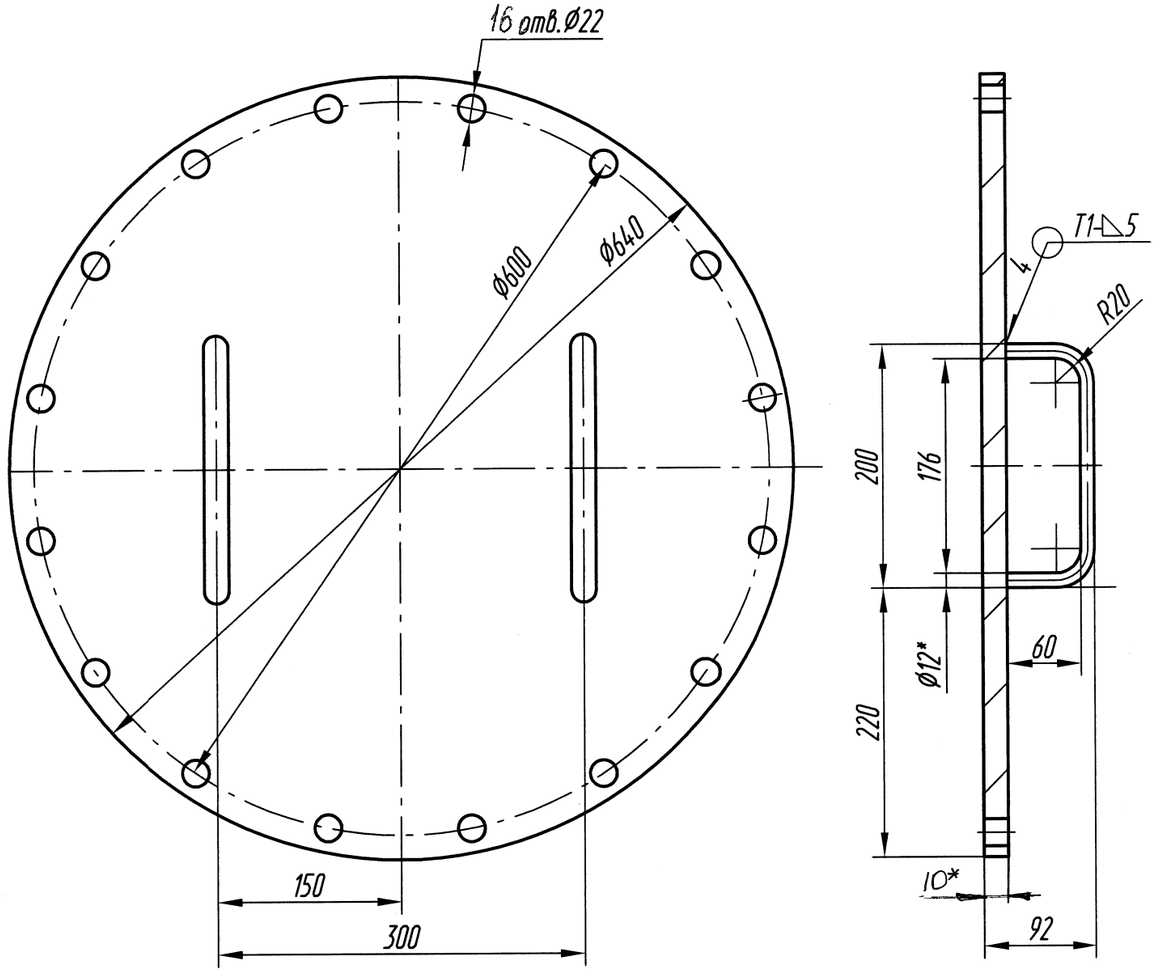
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.05.00



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Сборочные единицы		
бч		1	ПР-001.13 10.150.02.02.01	Крышка		
				Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				Ø640	1	25,3 кг
бч		2		Ручка		
				Круг В-12 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005		
				L=300	2	0,27 кг

1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электрод Э46 по ГОСТ 9467-75.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		12.11
Пров.		Хрусталева		12.11.
Рук.гр.		Семенишин		14.11.13
Н.контр.		Семенишин		14.11.13
ГИП				

ПР-001.13 10.150.02.05.00

Люк

Лит.	Масса	Масштаб
Р	25,8	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

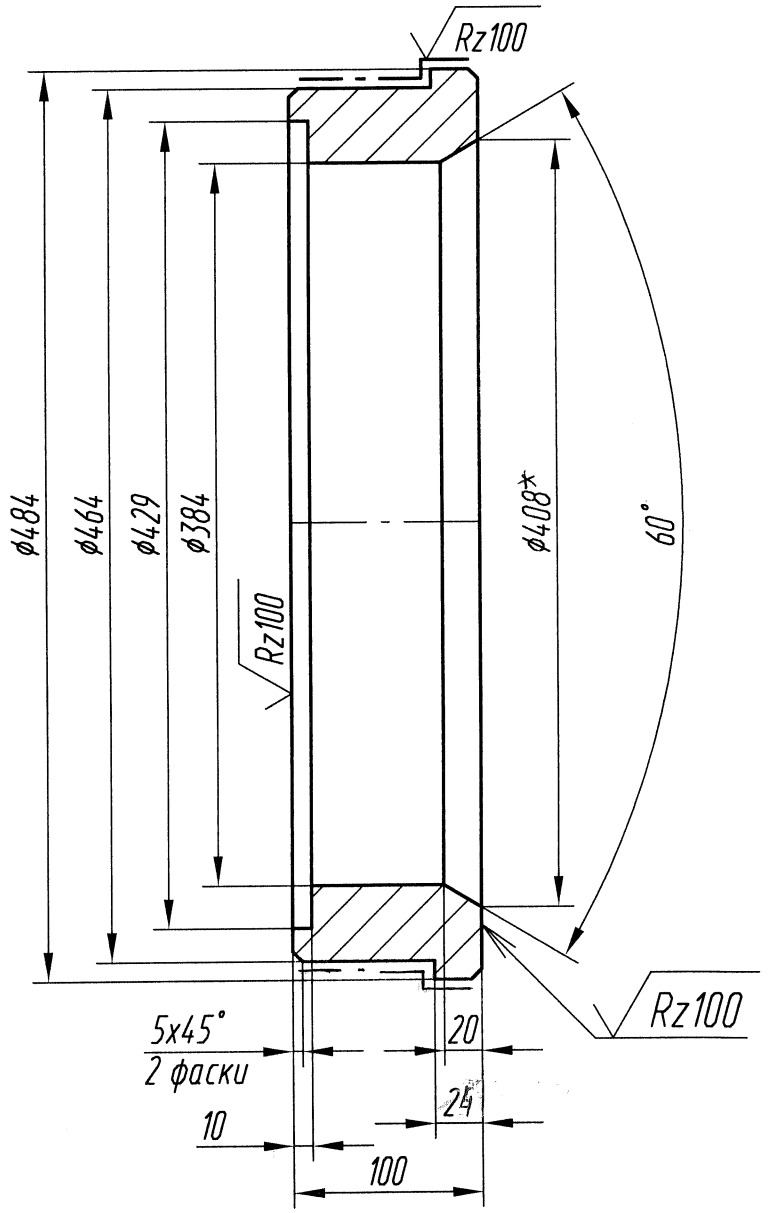
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.01.01

Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. *Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		27.09
Рук.гр.		Семенишин		02.10
Н.контр.		Семенишин		02.10

ПР-001.13 10.150.02.01.01

Седло Ду400

Лит.	Масса	Масштаб
Р	11,6	1:4

Лист | Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

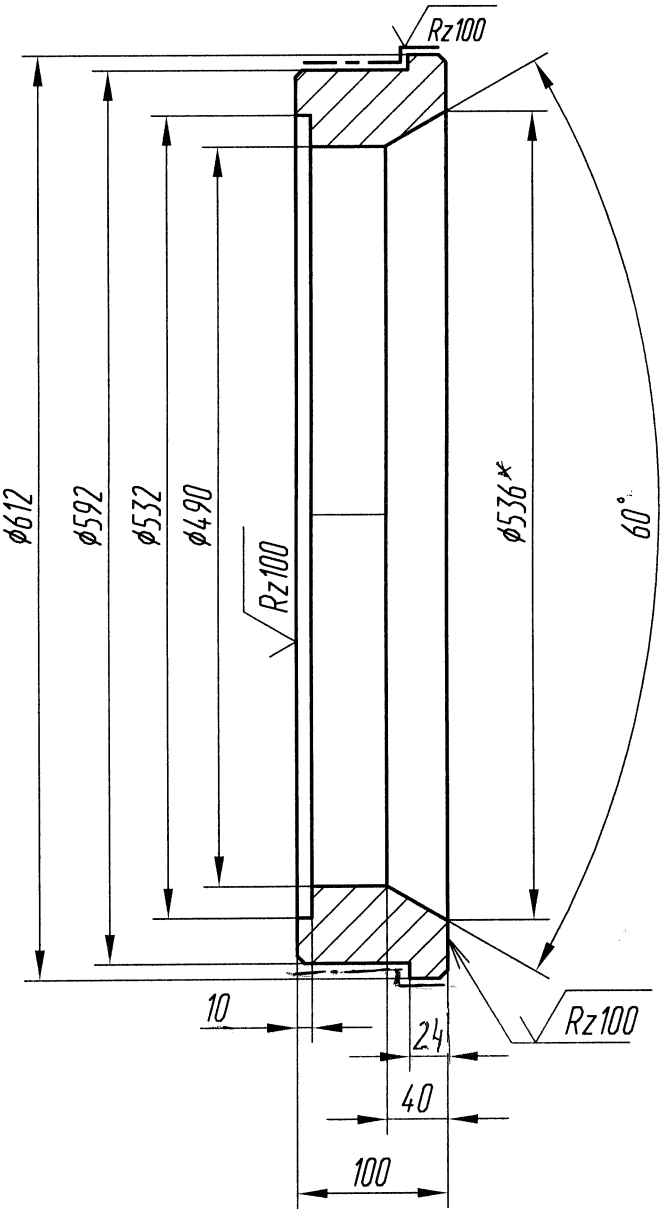
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.01.02

Rz50 (√)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2.*Размери для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		27.09.
Рук.гр.		Семенишин		02.10
Н.контр.		Семенишин		02.10

ПР-001.13 10.150.02.01.02

Седло Ду500

Лит.	Масса	Масштаб
Р	39,9	1:5
Лист	Листов 1	

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

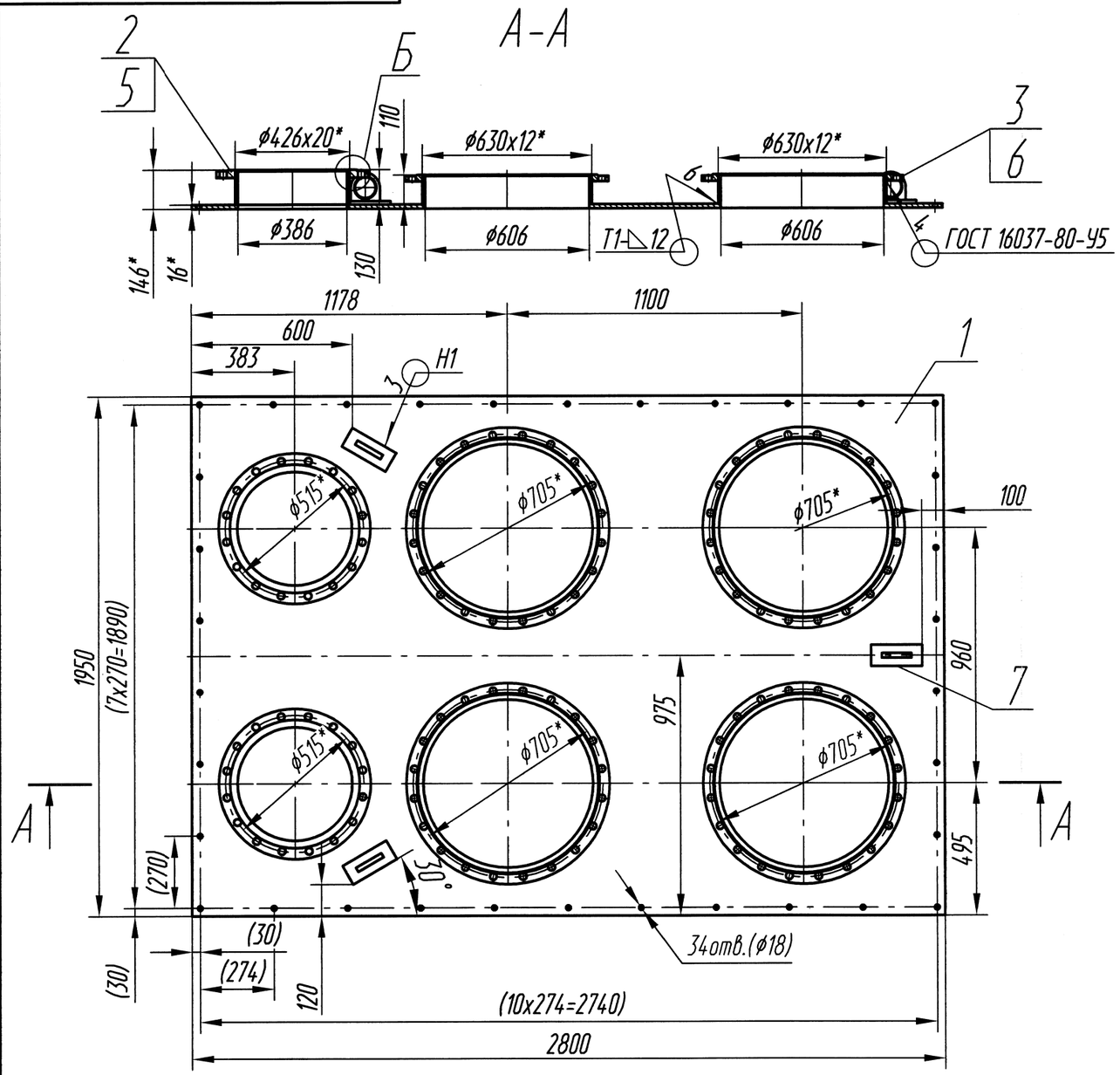
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

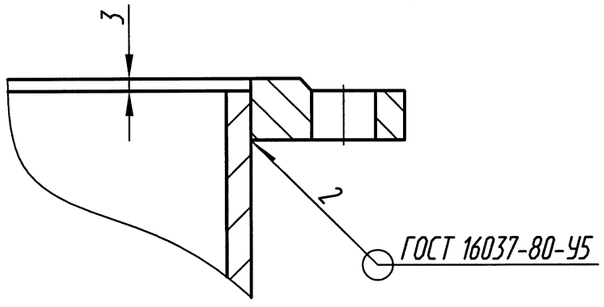
Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.02.00



Б(1:2.5)



1. Н14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость поверхностей реза деталей Rz100, отверстий Rz50.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80,кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.
5. Обработка по размерам в круглых скобках совместно с черт.ПР-001.13 10.150.02.01.00

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Сборочные единицы		
бч		1	ПР-001.13 10.150.02.02.01	Крышка		
				Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				1950х2800(заготовка)	1	493 кг
бч		2	ПР-001.13 10.150.02.02.02	Патрубок		
				Труба 426х20 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=127	2	25 кг
бч		3	ПР-001.13 10.150.02.02.03	Патрубок		
				Труба 630х12 ГОСТ 8732-78 / 20 ГОСТ 8731-74		
				L=107	4	19,2 кг
				Стандартные изделия		
		5		Фланец 1-400-10 ст.20		
				ГОСТ 12820-80	2	21.7 кг
		6		Фланец 1-600-1 ст.20		
				ГОСТ 12820-80	4	21.5 кг
		7		Ушко 3-3-1 Ст3 ГОСТ 13716-73	3	0,61 кг

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		12.11
Пров.		Хрусталева		12.11
Рук.гр.		Семенишин		14.11.13
Н.контр.		Семенишин		14.11.13
ГИП		Кучумова		14.11.13

ПР-001.13 10.150.02.02.00

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
Р	749	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

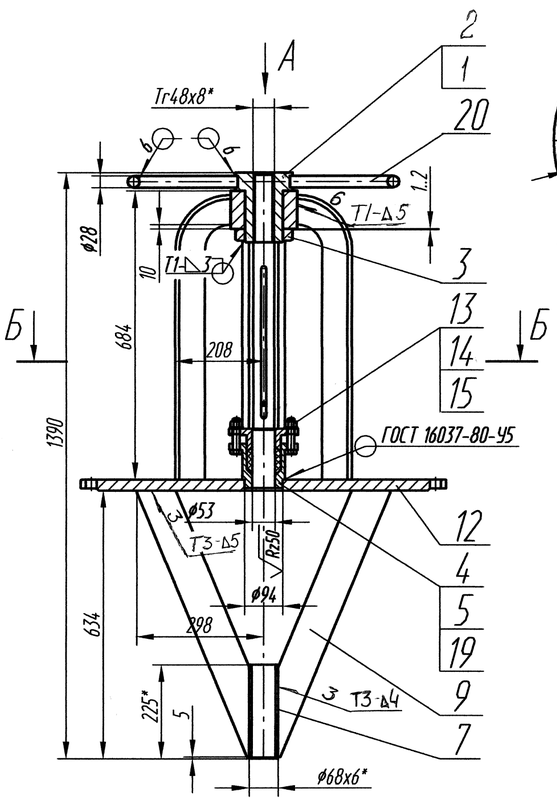
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

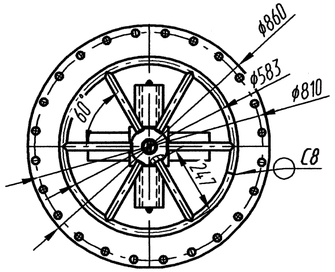
Подп. и дата

Инв. № подл.

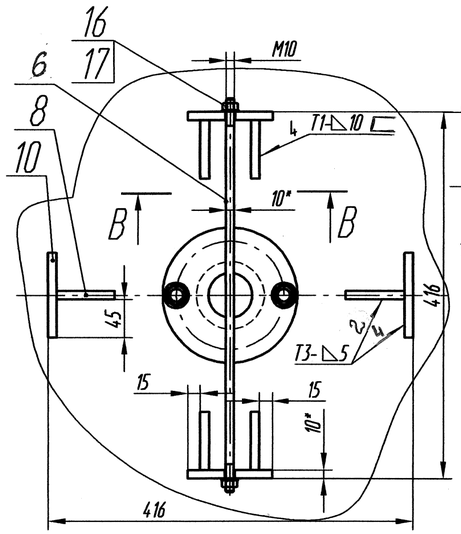
ПР-001.13 10.150.02.03.00



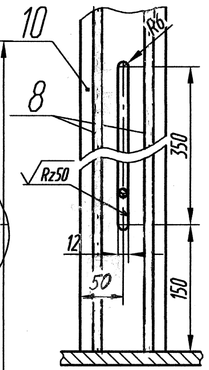
А(1:15)



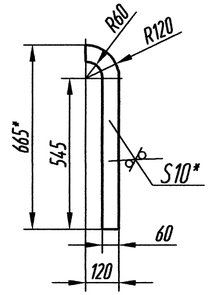
Б-Б(1:5)



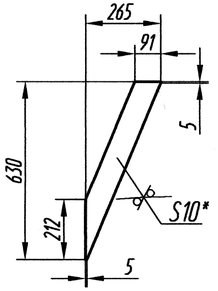
В-В(1:5)



Поз.8(1:15)



Поз.9(1:15)



1. H14, h14, ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Неуказанная шероховатость поверхностей реза Rz100.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме указанных особо. Электроды Э46 по ГОСТ 9467-75.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
15		Шайба 16.04 ГОСТ 11371-78	2	
16		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70	2	0,037 кг
17		Шайба 10.04 ГОСТ 11371-78	2	
		Материалы		
19		Набивка крученая марки АП-31 10 ГОСТ 5152-84	0.5м	
20		Круг 28 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005	3.5м	4.83 кг

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.02.03.01	Втулка	1	9 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.02.03.02	Ступица	1	7.27 кг
А4		3	ПР-001.13 10.150.02.03.03	Шайба	1	2.7 кг
А4		4	ПР-001.13 10.150.02.03.04	Корпус сальника	1	4.87 кг
А4		5	ПР-001.13 10.150.02.03.05	Крышка сальника	1	3.01 кг
А4		6	ПР-001.13 10.150.02.03.06	Шпилька	1	0,29 кг
бч		7	ПР-001.13 10.150.02.03.07	Гильза		
				Труба 68х6 ГОСТ ГОСТ 8734-75 / Ст3 ГОСТ 8733-74		
				L=225	1	2.33 кг
				Ребро		
				Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		8	ПР-001.13 10.150.02.03.08	120х665(заготовка)	6	3.23 кг
бч		9	ПР-001.13 10.150.02.03.09	264х630(заготовка)	3	3.86 кг
бч		10	ПР-001.13 10.150.02.03.010	100х740	4	5.82 кг
				Стандартные изделия		
		12		Заглушка фланцевая 1-600-1.0		
				сталь 20 АТК 24.200.02-90	1	99.6 кг
		13		Болт М16х75.58 ГОСТ 7798-70	2	0,153 кг
		14		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	2	0,037 кг

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		21.10.13

ПР-001.13 10.150.02.03.00

Штурвал

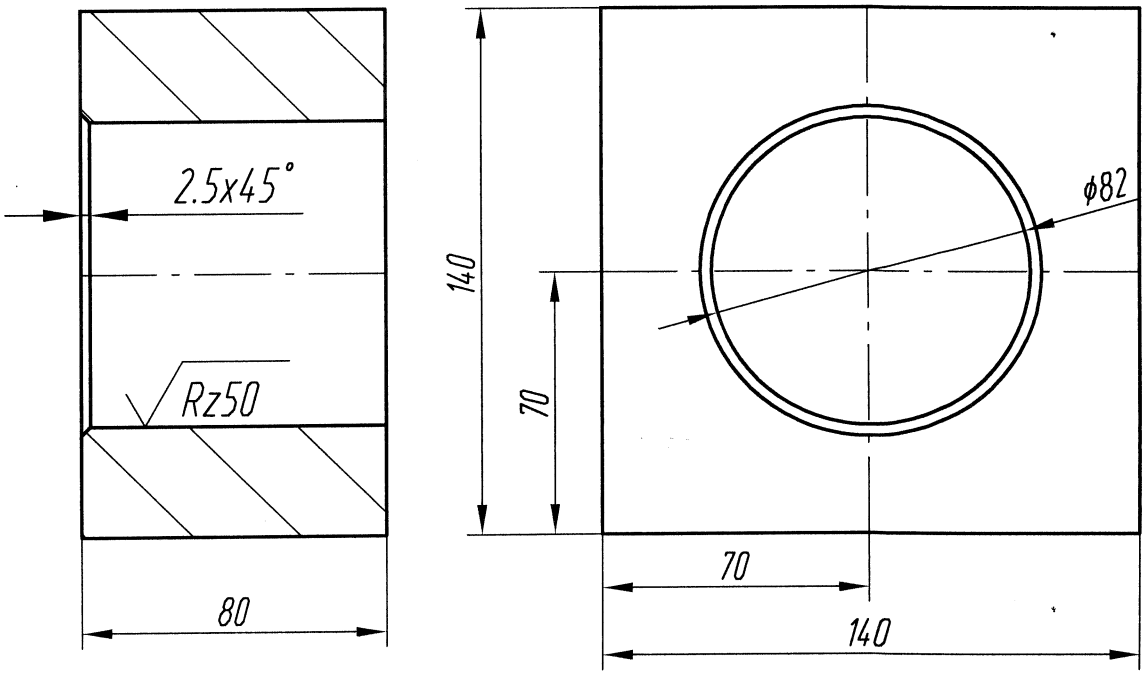
Лит.	Масса	Масштаб
Р	90	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.01

Rz100



H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		02.10
Н.контр.		Семенишин		02.10

ПР-001.13 10.150.02.03.01

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
Р	9	1:2

Лист | Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

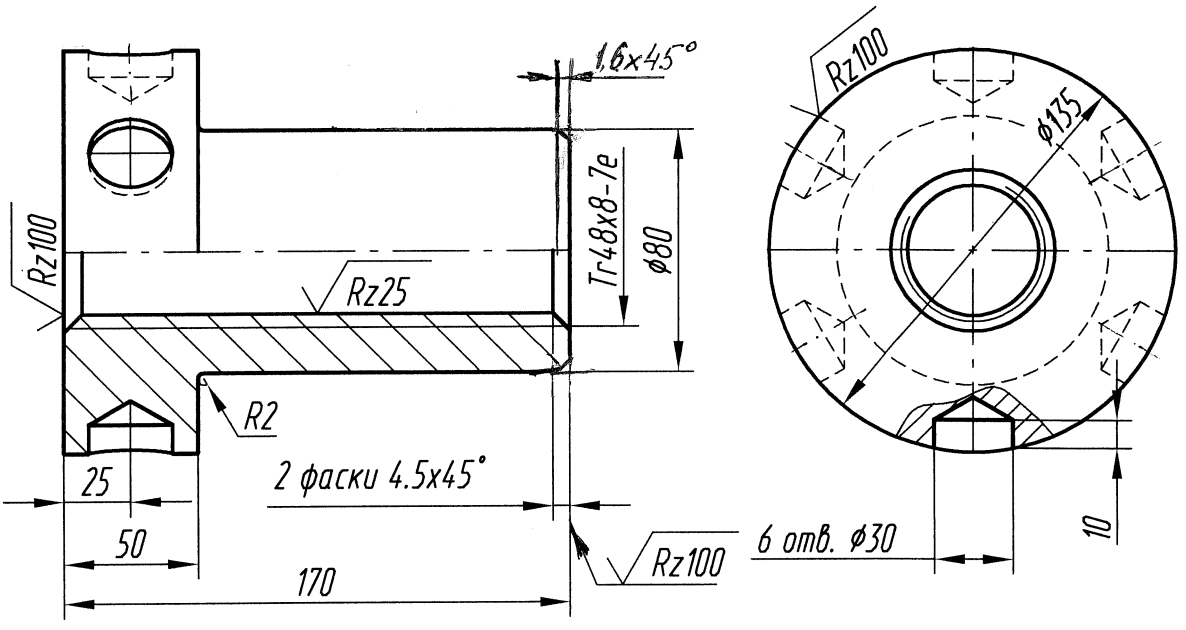
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.02

$\sqrt{Rz50}(\sqrt{})$



H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		10.10
Н.контр.		Семенишин		10.10.13

ПР-001.13 10.150.02.03.02

Ступица

Лит.	Масса	Масштаб
Р	7,27	1:2.5

Лист	Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

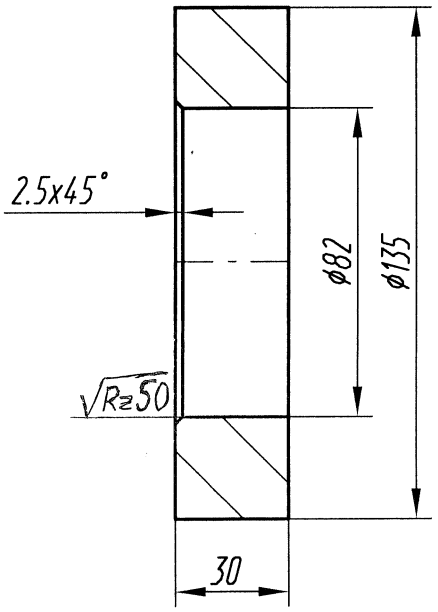
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.03

$\sqrt{Rz100}(\sqrt{})$



H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		27.09.13
Рук.гр.		Семенишин		15.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10.13

ПР-001.13 10.150.02.03.03

Шайба

Лит.	Масса	Масштаб
Р	2,7	1:2

Лист	Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

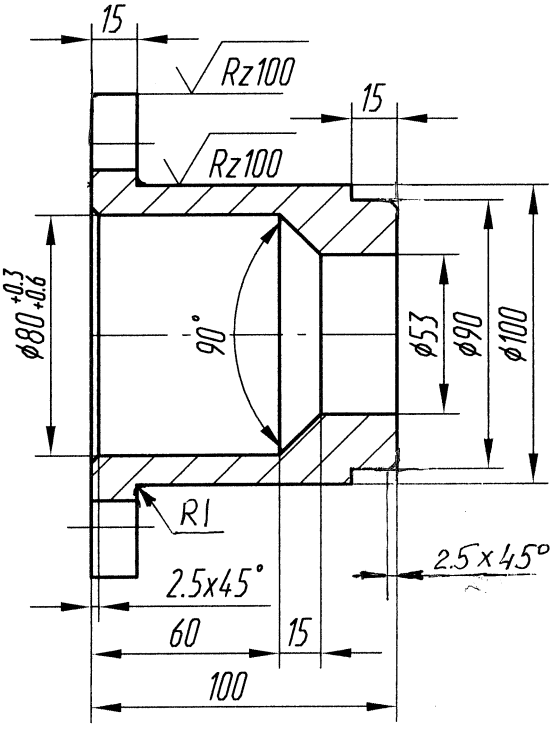
Взам. инв. №

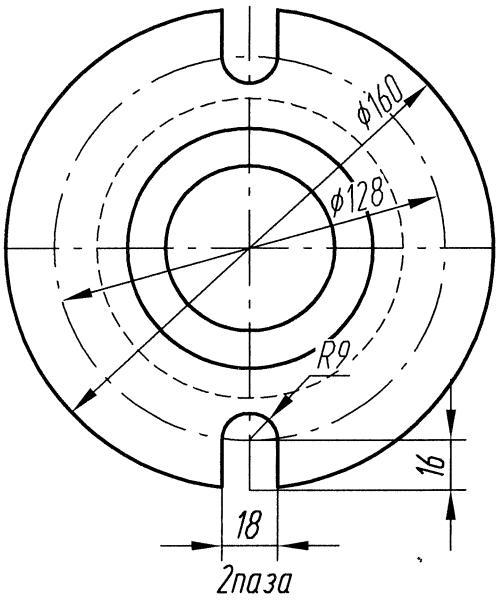
Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.04

$\sqrt{Rz50}\,(\sqrt{})$





H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		10.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10.13

ПР-001.13 10.150.02.03.04

Корпус сальника

Лит.	Масса	Масштаб
Р	4,9	1:2.5

Лист	Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

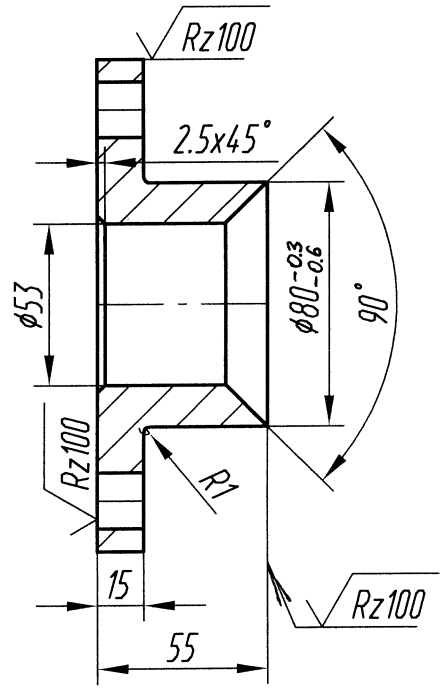
Взам. инв. №

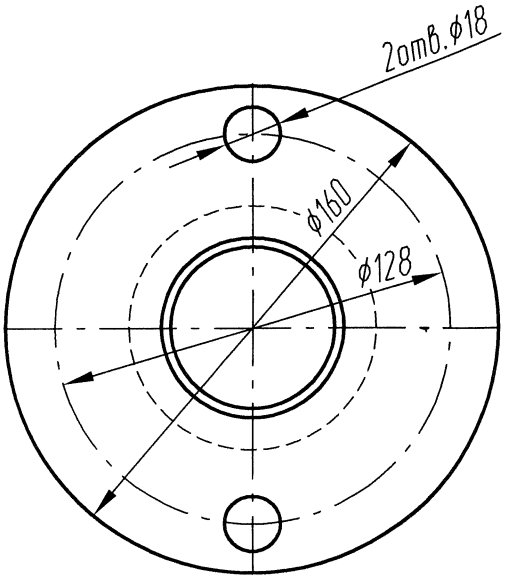
Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.05

Rz50 (√)





H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		28.09
Пров.		Хрусталева		10.10.
Рук.гр.		Семенишин		10.10.13
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.02.03.05

Крышка сальника

Лит.	Масса	Масштаб
р	3,01	1:2.5

Лист | Листов 1

Ст3 ГОСТ 380-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

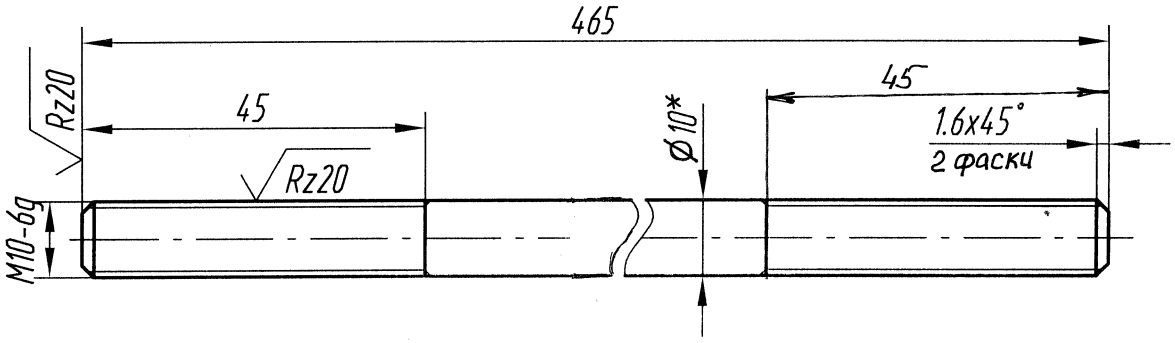
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.03.06

√(√)



1. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2.
2.*Размер для справок.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		27.09
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.02.03.06

Шпилька

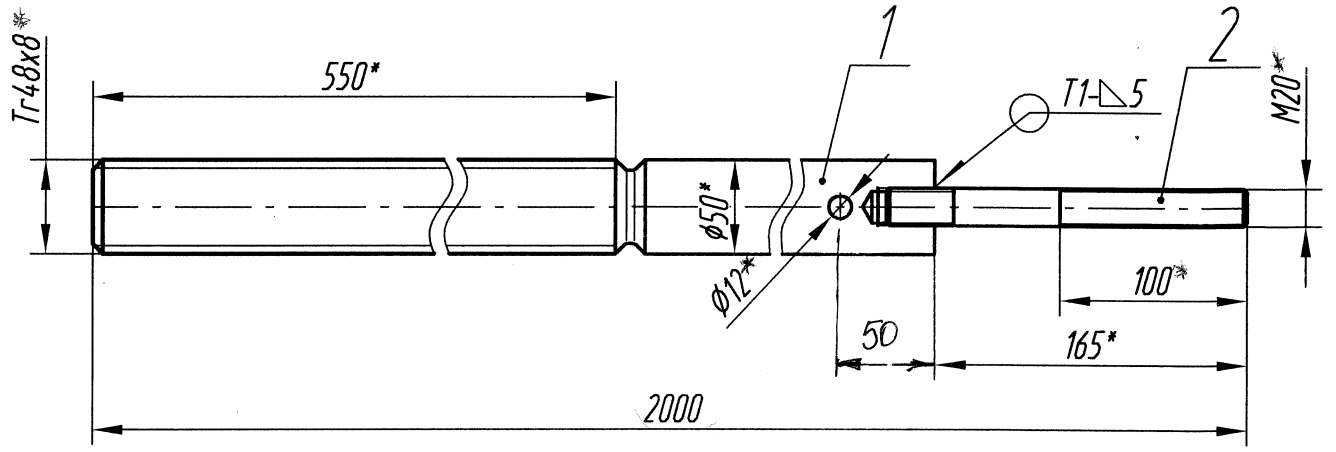
Лит.	Масса	Масштаб
р	0,29	1:1
Лист	Листов 1	

Круг В-10 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.04.00



1. ±IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Сварной шов по ГОСТ 5264-80, Электроды Э42 по ГОСТ 9467-75.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Детали		
А4		1	ПР-001.13 10.150.02.04.01	Ось	1	27.5 кг
А4		2	ПР-001.13 10.150.02.04.02	Шпилька	1	0.43 кг

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		03.10
Пров.		Хрусталева		03.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП		Кучумова		16.10.13

ПР-001.13 10.150.02.04.00

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
Р	27,9	1:4
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

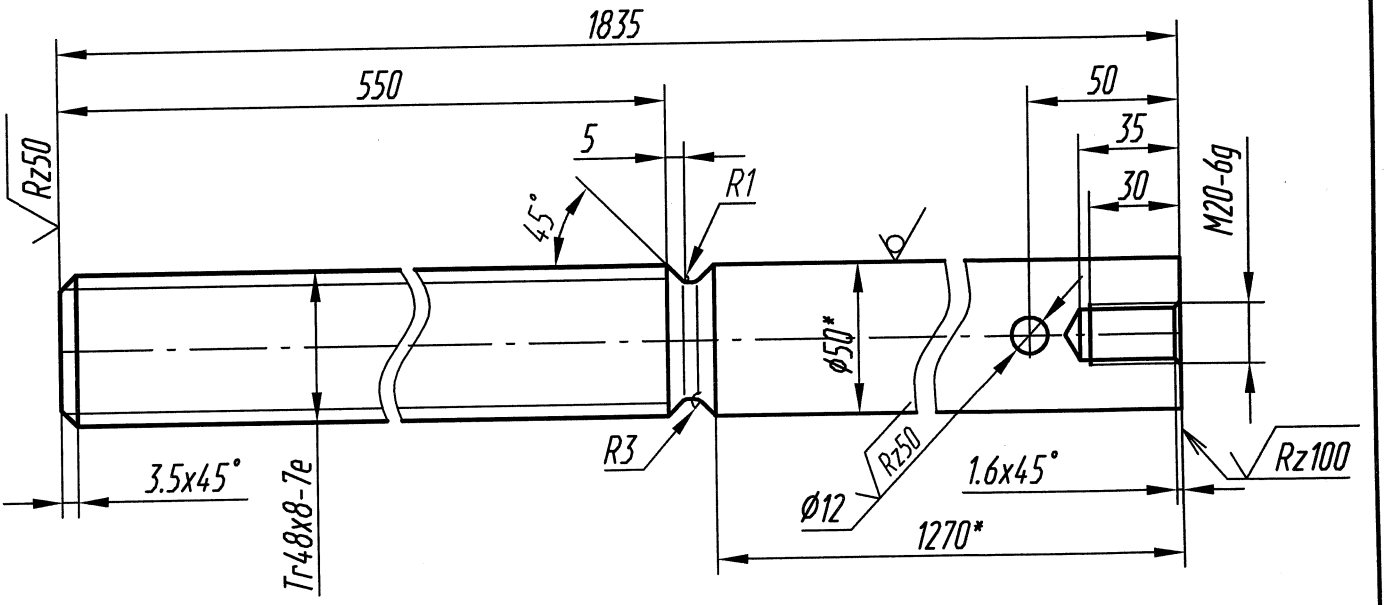
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПР-001.13 10.150.02.04.01

Rz25 (√)



Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		14.10
Пров.		Хрусталева		14.10
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10
ГИП				

ПР-001.13 10.150.02.04.01

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
Р	27.5	1:4

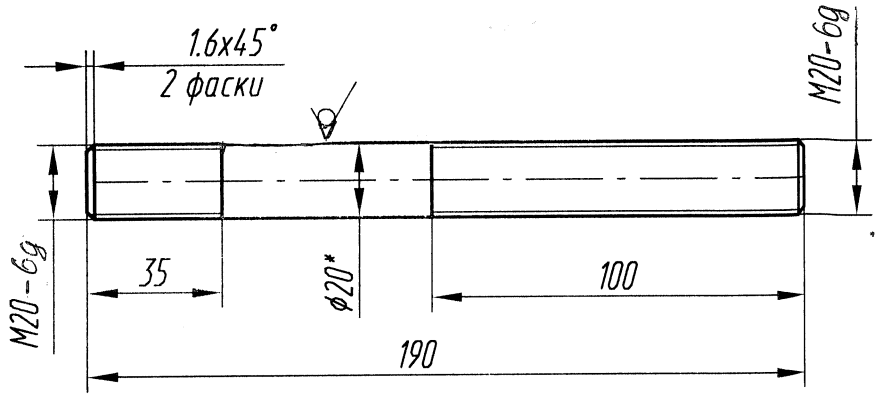
Лист	Листов 1

Круг В-50 ГОСТ 2590-2006 / 20 ГОСТ 1050-88

ООО "ПромПроект" 2013 г.

ПР-001.13 10.150.02.04.02

$\sqrt{Rz25}\,(\sqrt{})$



Неуказанные предельные отклонения H14, h14, ±IT14/2.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		27.09
Пров.		Хрусталева		27.09.
Рук.гр.		Семенишин		15.10
Н.контр.		Семенишин		15.10

ПР-001.13 10.150.02.04.02

Шпилька

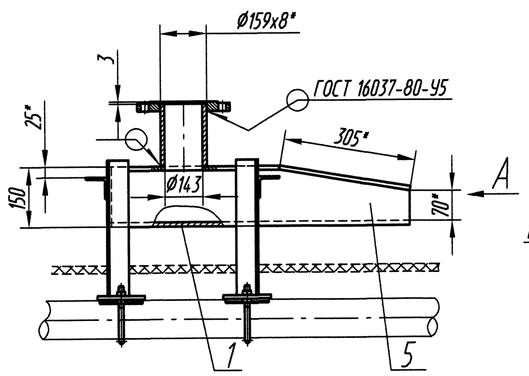
Лит.	Масса	Масштаб
Р	0,43	1:4

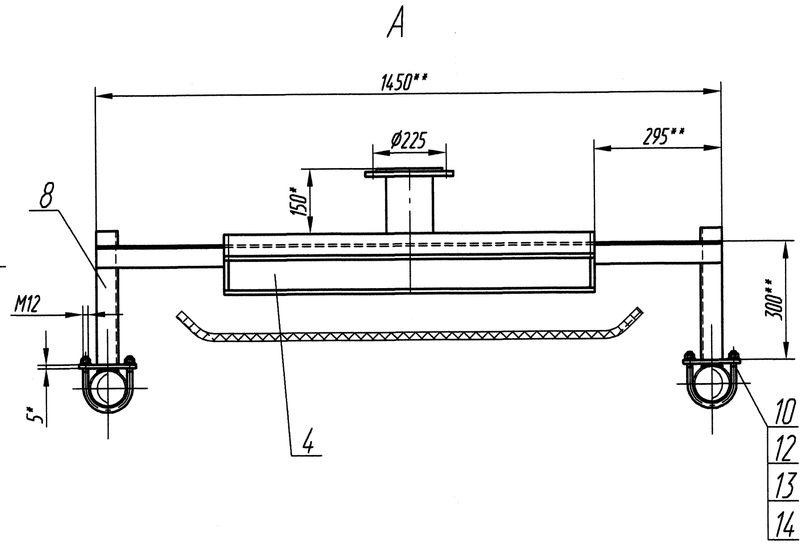
Лист	Листов 1

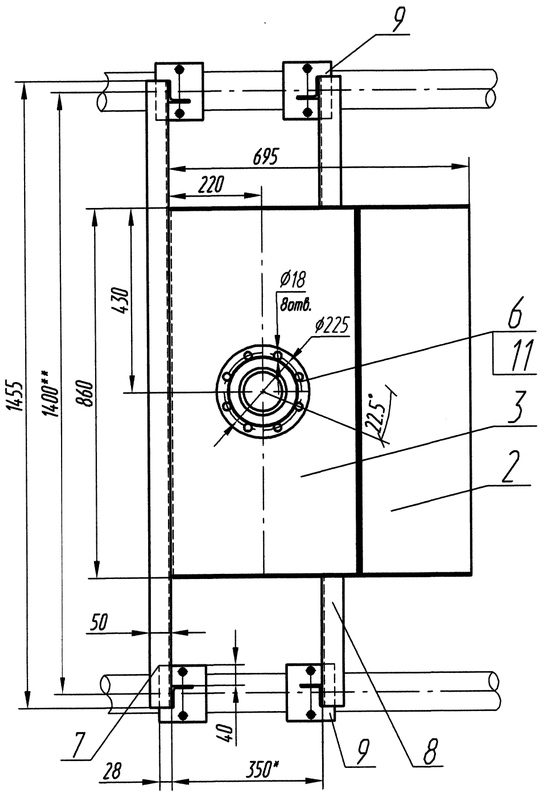
Круг $\frac{\text{В-20 ГОСТ 2590-2006}}{\text{20 ГОСТ 1050-88}}$

ООО "ПромПроект" 2013 г.

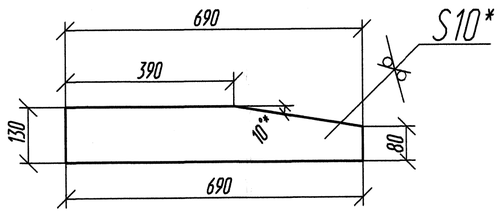
ПР-001.13 10.150.03.00.00



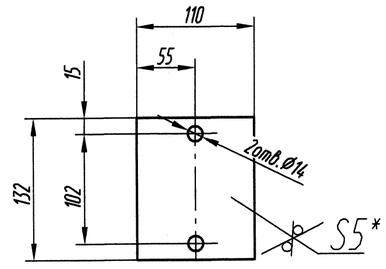




Поз.5



Поз.9(1:4)



Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Детали		
				Пластины		
				Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
бч		1	ПР-097.12 10.121.03.00.01	690х850	1	46,3 кг
бч		2	ПР-097.12 10.121.03.00.02	305х850	1	20,5 кг
бч		3	ПР-097.12 10.121.03.00.03	395х850	1	26,5 кг
бч		4	ПР-097.12 10.121.03.00.04	130х850	1	8,7 кг
бч		5	ПР-097.12 10.121.03.00.05	Стенка боковая		
				Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				130х690	2	6,4 кг
бч		6	ПР-097.12 10.121.03.00.06	Патрубок		
				Труба 159х8 ГОСТ 8734-75 / 20 ГОСТ 8733-74		
				L=145	1	4,3 кг
				Кронштейн		
				Уголок 50 х 50 х 5 ГОСТ 8509-93 / Ст4сп ГОСТ 535-2005		
бч		7	ПР-097.12 10.121.03.00.07	L=1455	1	5,46 кг
бч		8	ПР-097.12 10.121.03.00.08	L=400	6	1,13 кг
бч		9	ПР-097.12 10.121.03.00.09	Пластина опорная		
				Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-89		
				110х132	4	0,56 кг
бч		10	ПР-097.12 10.121.03.00.10	Прокладка		
				Пластина 2Н -I- ТКМЩ-С-3		
				ГОСТ 7338-90 50х100	4	0,018 кг
				Стандартные изделия		
		11		Фланец 1-150(6)-10 Ст20 ГОСТ 12820-80	1	3.4 кг
		12		Хомут 80-Ст3 ГОСТ 24137-80	4	0,257 кг
		13		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	4	
		14		Шайба 12.04 ГОСТ 11371-78	4	

1. H16, h16, ±JT16/2
2. *Размеры для справок
3. **Размер уточнить при монтаже
4. Неуказанная шероховатость обработанных поверхностей деталей Rz100, отверстий Rz50
6. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме указанных особо.
   Электроды для сварки Э-42 ГОСТ 9467-75.
Катет шва - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис		15.11
Пров.		Хрусталева		
Рук.гр.		Семенишин		15.11
Н.контр.		Семенишин		15.11
ГИП		Кучумова		15.11

ПР-001.13 10.150.03.00.00

Коробка распределительная

Лит.	Масса	Масштаб
Р	186	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ТП-029.01

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

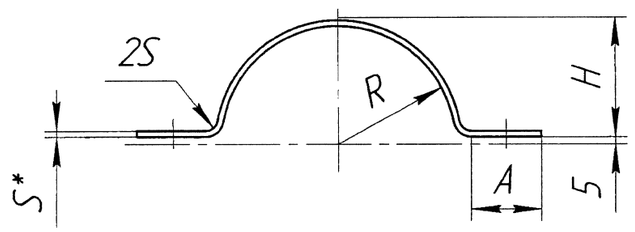


Рис. 1

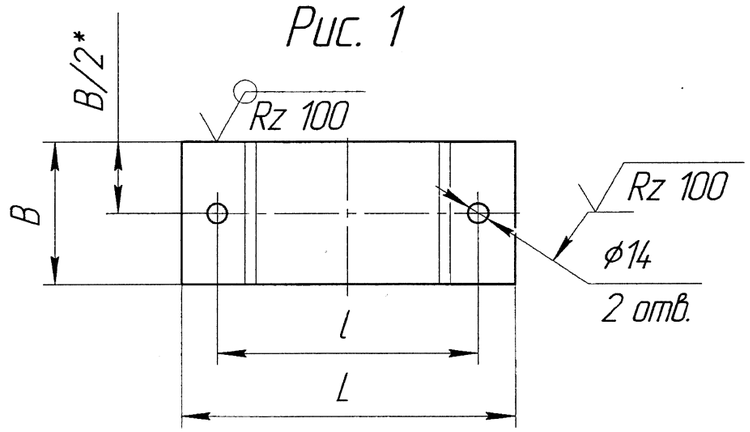
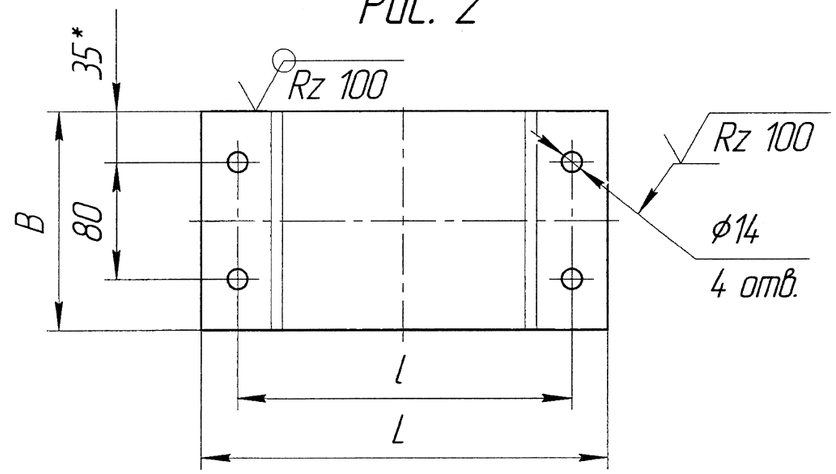


Рис. 2



Обозначение	Dy	Рис.	Длина развертки, мм	R, мм	A, мм	B, мм	L, мм	l, мм	H, мм	S, мм	Масса, кг
ТП-029.01	80	1	217	46	35	100	180	150	45	4	0,67
ТП-029.01-01	100	1	283	61	44	100	230	180	60	4	0,88
ТП-029.01-02	150	2	355	81	49	150	280	230	80	4	1,7
ТП-029.01-03	200	2	460	114	48	150	350	300	114	5	2,7
ТП-029.01-04	250	2	529	140	42	150	390	340	140	5	3,1
ТП-029.01-05	300	2	617	165	47	150	450	400	165	5	3,6

Привязан ПР-001.13 10.150-ТХ
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл.
14.09

1. $H14, \pm \frac{IT14}{2}$.
2. *Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Семенишин		
Пров.		Соболь		
ГИП		Соболь		

ТП-029.01

Скоба

Лит.	Масса	Масштаб
	см.табл.	1:2,5
Лист	Листов 1	

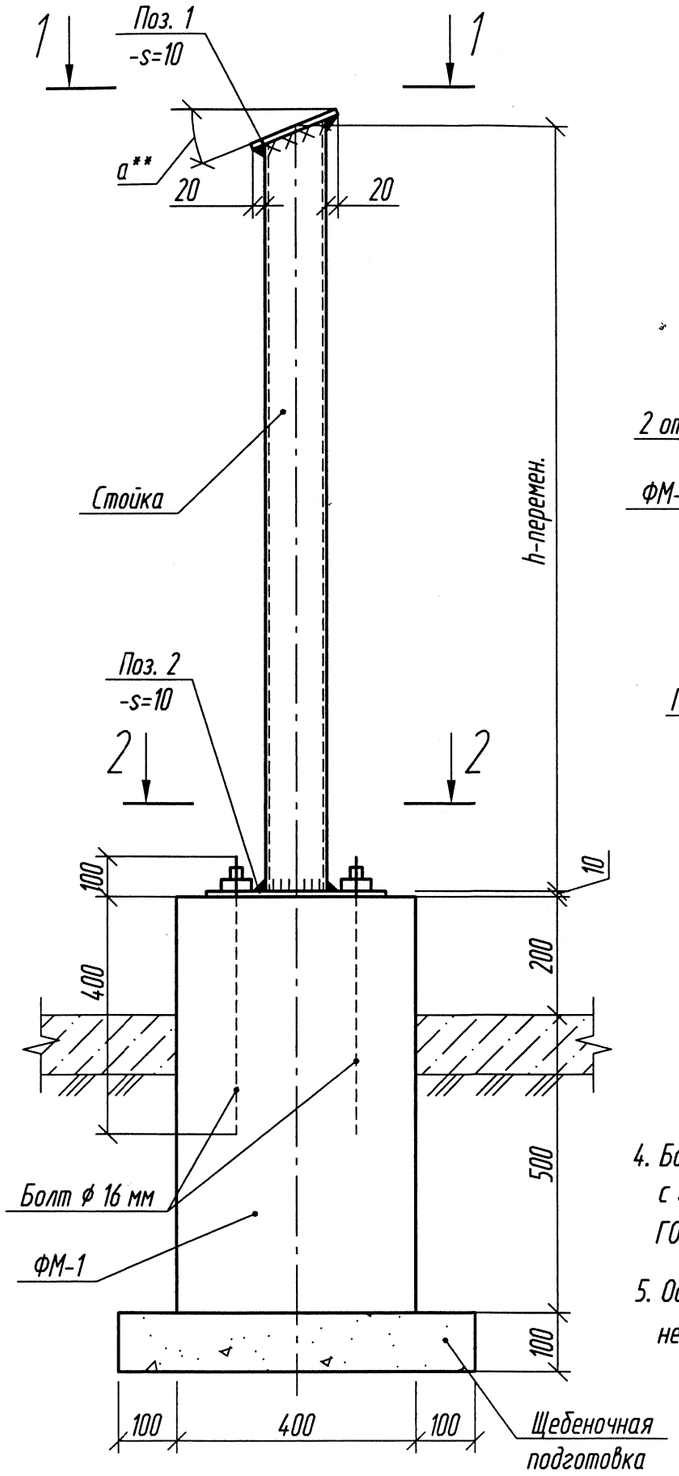
S ГОСТ 19903-74
Лист Ст3сп ГОСТ 16523-97

ООО "ПромПроект"
2012 г.

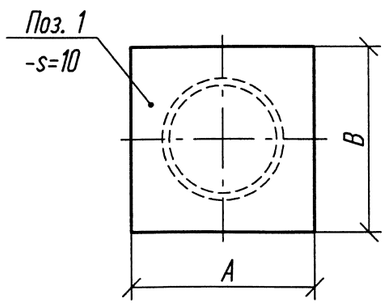
Копировал

Формат А3

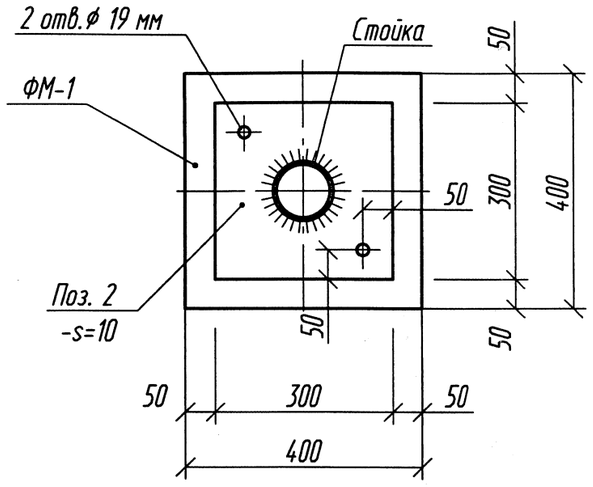
Опора трубопровода



1 - 1



2 - 2



Обозначение	h стойки, мм	Стойка		Пластина поз.1		Пластина поз.2		Общая масса,кг
		ф	масса, кг	A x B	масса, кг	A x B	масса, кг	
ТП-040	1600	108х6,0	24,1	160х160	2,0	300х300	7,1	33,2
-01	1800	108х6,0	27,2	160х160	2,0	300х300	7,1	36,3
-02	2000	133х6,0	37,6	185х185	2,7	300х300	7,1	47,4
-03	2200	133х6,0	41,3	185х185	2,7	300х300	7,1	51,1
-04	2400	133х6,0	45,1	185х185	2,7	300х300	7,1	54,9

Спецификация монолитных изделий

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
		Фундамент ФМ-1			
		Изделия заклодные			
	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М 16х500 Вст3кп2	2		1,7
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16	4		0,15
	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба Ø16	2		0,1
		Материал			
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл.В15	0,11		м³

1. Опоры трубопроводов выполнены для труб с Ду 80, 100, 150, 200, 250.
2. a** - размер уточнить при монтаже
3. Под монолитные фундаменты выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм, пролитую битумом до полного насыщения.
4. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом марки БН 70/30 ГОСТ 6617-76* за 2 раза.
5. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить непучинистым грунтом с послойным трамбованием.

Прив ПР-00113 10150-ТХ
рук. реал. Семенцов 28.10.13
гр.
Инв.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Куклина		28.10
Рук.гр.		Акулова		28.10
ГИП		Кучумова		28.10.13

ТП-040 СБ

Опоры трубопроводов
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ООО "ПромПроект"
2013 г

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия							
1	Пульподелитель 65а	ПР-001.13 10.150.01.00.00			шт	1	2500	
2	Пульподелитель 53а	ПР-001.13 10.150.02.00.00			шт	1	3800	
3	Коробка распределительная	ПР-001.13 10.150.03.00.00			шт	4	186	
4	Крепление	ПР-103.12 10.149.03.01.00			шт	28	13,7	
5	Опора трубопровода	ТП-040-03			шт	2		
6	Опора трубопровода	ТП-040-04			шт	3		
7	Скоба	ТП-029.01			шт	34	0,67	
8	Скоба	ТП-029.01-02			шт	24	1,7	
9	Скоба	ТП-029.01-03			шт	112	2,7	
	Стандартные изделия							
21	Опора ОПБ2-38 ОСТ 36-94-83				шт	15	0,16	
	Метизы				кг	900		см. спецификацию л.3 ПР-001.13 10.150-ТХ
39	Контргайка 32 Ст.3 ГОСТ 8968-75				шт	1	0,105	
40	Муфта 32 Ст.3 ГОСТ 8966-75				шт	1	0,22	
41	Сгон 32 Ст.3 ГОСТ 8969-75				шт	1	0,336	
22	Заглушка фланцевая 1-80-1.0-Ст3 АТК 24.200.02-90				шт	1	2,3	
23	Заглушка фланцевая 1-215-1.0-Ст3 АТК 24.200.02-90				шт	1	8,3	
37	Фланец 1-400-1 сталь 20 ГОСТ 12820-80				шт	1	11,71	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
Разраб.		Билинкис			22.10
Пров.					
Рук.гр.		Семенишин			22.10.13
Н.контр.		Семенишин			22.10.13
ГИП		Кучумова			25.10.13
Утв.		Митюшова			30.11.13

ПР-001.13 10.150-ТХ.С

ОАО "Уралкалий" БКПРУ-2 ФОФ

Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ПромПроект" 2013 г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прочие изделия							
	Переходник специальный 215х80Р-500-1,0 Ф-Ф	ТУ 2296-002-26612968-2000			шт	1		
	Тройник для стеклопластика							
52	80х80Р-90°-1,0 Ф-Ф-Ф	ТУ 2296-002-26612968-2000			шт	1		
53	215х215Р-90°-1,0 Ф-Ф-Ф	ТУ 2296-002-26612968-2000			шт	1		
	Отвод для стеклопластика							
54	80Р-1,0-90°-Ф-Ф	ТУ 2296-002-26612968-2000			шт	2		
55	80Р-1,0-α°-Ф-Ф				шт	4		
56	150Р-1,0-α°-Ф-Ф				шт	11		
57	215Р-1,0-90°-Ф-Ф				шт	26		
58	215Р-1,0-135°-Ф-Ф				шт	13		
59	215Р-1,0-α°-Ф-Ф				шт	13		
60	415Р-1,0-90°-Ф-Ф				шт	1		
61	415Р-1,0-135°-Ф-Ф				шт	4		
62	415Р-1,0-α°-Ф-Ф				шт	2		
	Фланец для стеклопластика	ТУ 2296-002-26612968-2000						
65	80-1,0 Ст.20				шт	34	1,93	
66	150-1,0 Ст.20				шт	32	4,02	
67	215-1,0 Ст.20				шт	110	5,2	
68	415-1,0 Ст.20				шт	52	20,38	
	Труба стеклопластиковая	ТУ 2296-002-26612968-2000						
69	80Р-1,0 Ф-Ф				м	48	2,7	
70	150Р-1,0 Ф-Ф				м	50	4,94	
71	215Р-1,0 Ф-Ф				м	365	7,95	
72	415Р-1,0 Ф-Ф				м	110	17,21	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

74 Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Пневмоцилиндр CPS1LGN125-300J-R51 с позиционером				шт	1		
	в том числе:							
	Нерж. наконечник- вилка YCR-12 для CS1 125мм				шт	1		
	Ремкомплект CS1N125A-PS для CS1 125мм				шт	1		
74	Пневмоцилиндр CS1LGN125-300JR-KD датчиком конечных положений				шт	4		
	в том числе:							
	Нерж. наконечник- вилка YCR-12 для CS1 125мм				шт	4		
	Ремкомплект CS1N125A-PS для CS1 125мм				шт	4		
	Материалы							
	Пластина 2Н -I-ТКМЩ-С-3 ГОСТ 7338-90				$м^2$	25	2,8	
44	Труба 426х20 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-74				м	0,5	200,25	
42	Труба 15х2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75				м	5	1,28	
43	Труба 32х3,5 ст.3 ГОСТ 3262-75				м	52	3,09	
45	Двутавр 10 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005				м	14	7,05	
46	Швеллер 14П ГОСТ 8240-97/ Ст3 ГОСТ 535-2005				м	2,5	12,3	
47	Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/ Ст3 ГОСТ 535-2005				м	66	14,2	
48	Швеллер 30П ГОСТ 8240-97/ Ст3 ГОСТ 535-2005				м	35	40,50	
50	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/ Ст3 ГОСТ 535-2005				м	21	6,85	
49	ЛистБ-12 Ст3 ГОСТ 14637-89 / ГОСТ 19903-74				$м^2$	5	94,2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «Развитие»

(Пневмооборудование. Запорная арматура. Комплектация. Производство. Поставка)

Россия, 454091, Челябинск, пр. Ленина, 21В-610, т (351) 235-19-82, ф (351) 778-51-12, E-mail: devels@mail.ru

ПР-001.13 10.150-ТХ.КП1

Коммерческое предложение

ОАО "Уралкалий"

БКПРУ №2. Пятиструйный пульподелитель

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб, без НДС	Всего, руб
1	**CPS1LGN125-300J-R51**, Пневмоцилиндр с нерж. гильзой, с позиционером вх. 20-100 кПа	шт	4	109 125,00	436 500,00
2	**PB-P-2M**, Шкаф управления пневмоприводом	шт	4	29 031,00	116 124,00
3	**CS1LGN125-300JR-KD**, Пневмоцилиндр с нерж. гильзой, датчики конечных положений 24В	шт	1	75 604,00	75 604,00
4	**PB-D-LY5DM-4BV**, Шкаф управления пневмоприводом	шт	1	65 120,00	65 120,00
5	**YCR-12**, Нерж. наконечник-вилка для CS1 125мм	шт	5	7 321,00	36 605,00
6	**CS1N125A-PS**, Ремкомплект для CS1 125мм	шт	5	1 756,00	8 780,00
7	**TS0806BU**, Трубка из мягкого нейлона	м	40	82,56	3 302,40
8	**TS1209BU**, Трубка из мягкого нейлона	м	70	130,32	9 122,40
9	**KQ2H12-04S**, Прямое быстроразъем. соединение	шт	5	128,25	641,25
Итого					751 799,05
НДС, 18%					135 323,83
Общая сумма заказа					887 122,88

1. Срок поставки в Березники - 10-12 недель.
2. Доставка осуществляется за счет средств поставщика.
3. Оплата по договору.
4. Продукция сертифицирована.

Оборудование по запросу ООО "ПромПроект" №105 от 24 мая 2013 г.

Александр Гришин
Генеральный директор ООО НПП "Развитие"

9 июля 2013 г.

исп. Антон Патрушев
т/ф.(351) 778-51-12, 8 904 944 07 50

ФОБОС ПР-001.13 10.150-ТХ.ОЛ

Закрытое Акционерное Общество

тел. (4855) 282 100, 280 640, 280 222, факс (4855) 217 788

1992 - 2012 ЗАО "АК "ФОБОС"

Опросный лист для проектирования и заказа арматуры

Заказчик	ОАО "Уралкалий". БКПРУ-2. ФОФ.										Дата	17.09.2013		
ИНН/КПП							Адрес	Пермский край, г. Березники						
Отрасль (нужное подчеркнуть)	нефть и нефтехимия, газовая, машиностроение, пищевая и фармацевтическая промышленность, энергетика и ЖКХ, металургическая отрасль, торговая организация, **прочее**													
Кран: шаровой ☑ регулирующий ☐; запорный ☐ с обогревом ☐	трехходовой ☐ L верт. ☐					распределительный ☐								
Условный проход, DN	мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Возможные заужения	мм													
Количество	шт.		**5**			**2**								
Строительная длина	мм													

Давление номинальное PN **0,3** МПа (**3** кгс/см2) Давление рабочее Рр **0,6** МПа (**6** кгс/см^2)

Перепад давления ΔPmax/min **0,3** МПа

Герметичность в затвс **А** кл. ГОСТ 9544 или кл. ГОСТ 23866

Рабочая среда	Наименование	**сжатый воздух**		
	Плотность кг/м^3	Вязкость	t°C	**+15...+35**
	Химический состав	Агрегатное состояние (жидкость, пар, газ)		
Материал	Трубопровода	**сталь углеродистая**		
	Корпуса	**сталь нержавеющая**	Пробки	

Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ☐	С ответными фланцами и крепежом ☐	Фланец	стальной приварной встык по ГОСТ12821 ☐	Присоединительные размеры по ГОСТ 12815 исп.
				стальной плоский приварной по ГОСТ12820 ☐	
	Муфтовое ☑	Штуцерное ☐	Под приварку ☐		

Управление ручное ☑ Управление через механический редуктор

С пневмоприводом ☐

Управл. давление P_y _____ МПа min/max Время открытия (закрытия) до _____сек

пневмопривод двухстороннего действия ☐ пневмопривод одностороннего действия (с пружинным возвратом) ☐

Нормально закрытый ☐ Нормально открытый ☐

С ручным дублером ☐

Дополнительные блоки пневмопривода	Пневматический позиционер с электрическим управлением ☐	Входной сигнал	0...5 mA ☐	
			4...20mA ☐	
	Пневматический распределитель давления с электрическим управлением ☐	Ток A	Напряжение	B
	Электрический сигнализатор конечного положения ☐	Ток A	Напряжение	B

С электроприводом ☐ Напряжение питания

Время открытия (закрытия) до сек Быстродействующий (отсечной)

С ручным дублером ☐

Защита электрооборудования ☐ Взрывозащита ☐ Искрозащита ☐

Для крана с обогревом	Вид теплоносителя			
	Давление $P_т$ Мпа	Температура °C		
Окружающая среда	Климатическое исполнение ГОСТ 15150 **УХЛ 1**			
	Открытый воздух ☐	Помещение ☑		
	Т от **+15...+35 °C** Влажность %		Взрывоопасность(тип)	

Гарантийный срок эксплуатации лет

Вид отгрузки Самовывоз ☐ Грузобагаж до станции ☐ Контейнер ☐

Запрашиваемый документ Коммерческое предложение ☑ Счет на оплату ☐ Договор ☐

Источник информации Интернет ☐ Выставки ☐ Другое ☐

Контактное лицо Ф. **Краснoперова** И. **Альбина** О. **Марансовна** Тел. **8 (34253) 6-21-96**

Опросный лист заполнил: инженер-проектировщик Билинкис Н.Д. Тел. 8 (342) 29-26-95, доб. 301

Привязан ПР-001.13 10.150-ТХ
Инв. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛКАЛИЙ»
ДИРЕКЦИЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Исх. № 02.3.6-11
Дата 29.08.2013

ГИП ООО «ПромПроект»
М.В.Кучумовой

РЕКОМЕНДАЦИЯ
по вопросу антикоррозионной защиты
конструкций объекта: «Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов ФОФ БКПРУ-2» (шифр ПР-001.13).

Антикоррозионную защиту металлоконструкций и оборудования рекомендуем выполнить по следующей схеме:

Подготовка поверхности для нового металла:

- устранение дефектов поверхности по ГОСТ 9.402-2004 (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги, наплывы пайки, прижоги, остатки флюса) - **выполняется организацией, исполняющей изготовление и монтаж металлоконструкций**;
- обезжиривание поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 растворителем: нефрас С-4-155/200, нефрас С-50/170 (степень обезжиривания определяют методом протирки по наличию или отсутствию на поверхности следов пыли и жировых загрязнений);
- абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (при осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои);
- обеспыливание сжатым воздухом (удаление пыли, остатков абразива с поверхности);

Подготовка поверхности для старого металла:

- абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (при осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои);
- обеспыливание сжатым воздухом (удаление пыли, остатков абразива с поверхности);
- обезжиривание поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 растворителем: нефрас С-4-155/200, нефрас С-50/170 (степень обезжиривания определяют методом протирки по наличию или отсутствию на поверхности следов пыли и жировых загрязнений);

Нанесение лакокрасочного покрытия по схеме:

а) Строительные конструкции - площадки обслуживающие (стойки, связи, кронштейны, настил, лестницы, ограждение площадок, лестниц), ригели, балки перекрытия на отм.+8,350м, эстакада трубопровода (стойки, связи, балки, кронштейны, траверсы, ферма лотковая):

Модифицированная эпоксидная краска **TEMABOND ST 300** - 2 слоя (толщина слоя 125 мкм), цвет по согласованию с заказчиком.

Толщина готового покрытия 250 мкм.

б) Технологическое оборудование - вакуумный коллектор (снаружи), гидрозатвор (снаружи), трубопроводы (снаружи), пульподелитель (снаружи):

Модифицированная эпоксидная краска **TEMABOND ST 300** - 2 слоя

СНАРУЖИ ОБОРУДОВАНИЯ:

Толщина одного слоя 125 мкм. Толщина готового покрытия 250 мкм. Цвет по согласованию с заказчиком.

в) Металлоконструкции для прокладки кабельной продукции (перфорированные швеллер и уголок):

Краска **«HEMPADUR MASTIK 45880»** - 2 слоя (толщина одного слоя 125 мкм)

Толщина готового покрытия 250 мкм. Цвет по согласованию с заказчиком.

Примечание:

Модифицированная эпоксидная краска **«TEMABOND ST 300»** наносится на поверхность защищаемых конструкций при температуре окружающего воздуха не ниже + 10°С, относительная влажность воздуха не более 80%.
Продукт двухкомпонентный, поставляемый в пропорциях: основа (162-серия), отвердитель (0087501) 1:1 по объему.
Растворитель 1031 – 0-10%.
Жизнеспособность: 1,5 часа (при +23°С).
Время сушки при температуре 10°С-14 часов, 23°С- 5½ часа, 35°С- 3½ часа.
Теоретический расход 4,0 м²/л (0,250 л/м²) при толщине сухой пленки 200 мкм.
Краску наносят аппаратами безвоздушного распыления – давление 120-180 бар., диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013"-0,019"; кисть (подкрашивание).

«HEMPADUR MASTIK 45880» – двухкомпонентная эпоксидная краска наносится при температуре выше минус 5 °С (рекомендованная температура не ниже 0°С). Температура самой краски должна быть 15°С и выше, чтобы обеспечить хорошее нанесение. Время высыхания до отлипа приблизительно 4 часа при температуре 20°С. Пропорция при смешивании: основа (45889), отвердитель (9588W); 3:1 по объему. Разбавитель 08450 до 5%. Способ нанесения: безвоздушное распыление (давление на выходе из сопла 250 бар/3600psi), кисть (подкрашивание). Теоретический расход на один слой 4,0 м²/л (0,250 л/м²) при толщине покрытия 200 мкм.

Главный специалист (АКЗ)
отдела по ремонту и эксплуатации
зданий и сооружений — Л.Г.Сироткина

Исп. инженер С.Е. Илюхина
6-25-18

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛКАЛИЙ»

ДИРЕКЦИЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Исх. № 02.3.6-11
Дата 03.09.2013

ГИП ООО «ПромПроект»
М.В. Кучумовой

РЕКОМЕНДАЦИЯ

по вопросу химической защиты внутренней поверхности оборудования по объекту «Реконструкция схемы обезвоживания мелкой фракции хвостов ФОФ БКПРУ-2. Шифр ПР-001.13».

По Вашему запросу от 22.08.2013 №216 рекомендуем химическую защиту внутренней поверхности гидрозатвора и пульподелителя выполнить в следующем порядке:

1 Подготовка поверхности:

1.1 Устранение дефектов металлической поверхности (заусенцы, острые кромки, сварочные брызги, брызги, наплывы пайки, прижоги, остатки флюса) по ГОСТ 9.402 - 2004 (выполняется организацией, осуществляющей изготовление и монтаж металлоконструкций).

1.2 Обезжиривание поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 растворителем: нефрас С-4-155/200, нефрас С-50/170 (степень обезжиривания определяют методом протирки по наличию или отсутствию на поверхности следов пыли и жировых загрязнений).

1.3 Абразивоструйная очистка внутренней поверхности:

1.3.1 гидрозатвора - до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 (при осмотре с шестикратным увеличением окалина и ржавчина не обнаружены);

1.3.2 пульподелителя - до степени 3 – не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцеплённой окалины и литейная корка, видимые невооружённым глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 10% площади пластины размером 25х25 мм;

1.4 Обеспыливание сжатым воздухом (удаление пыли, остатков абразива с поверхности).

2. Выполнение химической защиты внутренней поверхности:

2.1 Гидразатвора:

эпоксидным материалом «HEMPADUR MULTI-STRENGTH CF 35870» - в 2 слоя с толщиной готового покрытия не менее 500 мкм.

2.2 Пульподелителя по схеме:

- приварить сетку «рабица»;
- провести абразивоструйную очистку;
- загрунтовать поверхность на основе силикатной замазки;
- нанести слой силикатной замазки толщиной 30 мм в один слой;
- «окисловка» силикатной замазки.

Примечание:

1.Применяемые материалы при хим. защите:

- сетка «Рабица» 20х20 (ГОСТ 5336-80);
- проволока ОК Т/О Ø6.0 мм (ГОСТ 3282-74);
- жидкое стекло (ГОСТ 13078-81), удельный вес 1,36-1,52 г/см³ и модуль от 2,6 до 3;

Инв. №

Привязан ПР-001.13 10,150-ТХ

- кремнефтористый натрий (ТУ 113-08-587-86), влажность не выше 1%;
- кислотоупорный порошок пр-ва ООО «Уральский завод горного оборудования» (ТУ 14-05773333-01-2008);
- кислота соляная 10%-ная ГОСТ 14261-77 (ТУ-2122-013-52257004-2008).

2. Состав грунтовки и силикатной замазки приведены в табл. 9 ВСН 214-82 «Сборник инструкций по защите от коррозий».

3. «HEMPADUR MULTI-STRENGTH CF 35870» – двухкомпонентный эпоксидный лакокрасочный материал, пигментированный стеклянными чешуйками, наносится при температуре не ниже +5 °С. Температура самой краски должна быть выше 15°С и выше, наилучший результат достигается при температуре 20-30°С. Время высыхания до отлипа приблизительно 6 часов при температуре +20°С. Время до полного отверждения – 7 дней. Пропорция при смешивании компонентов: основа (35879), отвердитель (98870); 3:1 по объему. Разбавитель 08450 до 5%. Способ нанесения: безвоздушное распыление (давление на выходе из сопла 250 бар/3600psi), сопловое отверстие 023"-027", допускается кистевое подкрашивание. Теоретический расход 2,5 м²/л при толщине покрытия 350 мкм.

Необходимо избегать загрязнения окрашиваемой поверхности в периоды межслойной сушки покрытия. Все загрязнения должны быть удалены до нанесения следующего слоя.

Главный специалист (АКЗ)
отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений Л.Г. Сироткина

Исп. инженер Е.В. Мокрушина
тел. 6-28-91

ПР-001.13 10.150-ТХ.ТУ

ООО «НВУ»
главному инженеру
А.К. Софьину

Копия
ООО «ПромПроект»
зам. генерального
директора по
проектной части
Т.М. Митюшовой

О предоставлении технических условий
по проекту «Реконструкция схемы обезвоживания
мелкой фракции хвостов на ФОФ БКПРУ-2»
шифр ПР-001.13

Уважаемый Александр Климентьевич!

На письмо № 209 от 15.08.2013 по запросу технических условий, отвечаю следующее:

1. Промышленную воду на отметке +5,45 колонна Г12 (∅ 150 мм. трубопровода в который будет врезка, материал трубопровода из которого необходимо его выполнить – Ст 3)

2. Слив оборотной воды на отметке -6,3 колонна И13 (∅ 200 мм. трубопровода в который будет врезка, материал трубопровода из которого необходимо его выполнить – Ст 3)

3. Вакуум – коллектор на отметке +13,74 колонна Ж3 (∅ 500 мм. трубопровода в который будет врезка, материал трубопровода из которого необходимо его выполнить - Ст 3)

4. Врезать отбор воздуха для пневмоцилиндров пульподелителя поз.65а в коллектор воздуха отм.+13.00м ось Ж3. (∅ 57 мм. трубопровода в который будет врезка, материал трубопровода из которого необходимо его выполнить - Ст 3)

5. Вакуум-насосы подключить с ПСУ6-1 ф.3, ф.14. На 2ЩСУ6-1 установить пускорегулирующую аппаратуру на панели 5.

Главный инженер СОФ БКПРУ-2 О.В.Чуянов

22.10.2013